

0	APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN	D.H.L.	A.G.C.	J.M.M.P.	10/02/2010					
No.	DESCRIPCIÓN	EJECUTO	REVISO	VERIFICO						
C A M B I O S										
		COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN Y TRANS FORMACIÓN								
		COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. COBRA INSTALACIONES MÉXICO S.A. DE C.V.								
PROYECTO: "215 SLT 1201 TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE BAJA CALIFORNIA (2a. FASE)"										
OBRA: S.E. SAN JOSÉ DEL CABO BCO. 3										
TÍTULO: ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS										
 APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN FIRMA FECHA 10/02/2010										
	NOMBRE	FIRMA								
EJECUTO:	DANIEL HERRERA									
REVISO:	ALFREDO GRANCIANO									
VERIFICO:	JOSÉ MARÍA MENDOZA									
VALIDO:	JOSÉ LUIS FLORES									
NUMERO DE OBRA OD6F9		ESCALA: N/A	ACOTACIONES EN: N/A	HOJA: 1 DE 88						
		No. DE DOCUMENTO COBRA 1201-S02-C-ES-001			0 REVISIÓN					
		No. DE CONTRATO PIF-029/2009								
No. DEL ARCHIVO DE C.F.E.										
IDENTIFICADOR DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD:										



**LABORATORIO DE MECÁNICA
DE SUELOS Y CONCRETO**

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS

S.E. SAN JOSE DEL CABO 3

LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR

Informe
Número 09.865

**INFORME TÉCNICO PREPARADO PARA:
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V**

CD. OBREGÓN, SONORA

DICIEMBRE DE 2009



Notas

A large, empty rectangular area with rounded corners, intended for taking notes. The area is white and occupies the majority of the page below the header.



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20100115
S.E. SAN JOSE DEL CABO 3	
GRUPO COBRA MEXICO,	
S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2010



GRUPO COBRA MEXICO S.A DE C.V.
Melchor Ocampo 193 Torre C piso 14 Letra D
Col. Verónica Anzures
México, D.F.

OFICIO No: 0 9 . 8 6 5

ASUNTO: INFORME DE RESULTADOS

Cd. Obregón, Sonora; a 15 de Enero del 2010

Ing. German Aguirre.
Presente.

De forma adjunta a la presente, sírvase encontrar el informe de resultados correspondiente al **Estudio de Mecánica de Suelos (Geotécnico)** requerido por usted, para un área dentro de las actuales instalaciones de una subestación localizada en el *Municipio de Los Cabos, Baja California Sur*, por motivo de construcción del proyecto ampliación de **Subestación Eléctrica CFE: S.E. SAN JOSE DEL CABO 3.**

Sin otro particular por el momento, y esperando que los presentes resultados sean de utilidad para alcanzar los objetivos perseguidos, nos es grato quedar de usted.

Atentamente:

PA 5/29/2
Ing. F. Javier González Estrada
Director General



ARQ. IREDA LOPEZ PADILLA
COORDINADOR DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
LAMSYCO LABORATORIOS,
S.A. DE C.V.

"CALIDAD: LA MEJOR INVERSION EN LA CONSTRUCCIÓN"

c.c.p. Archivo

MIEMBRO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE LABORATORIOS
INDEPENDIENTES AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION, A.C.

LABORATORIO ACREDITADO EN CONCRETO, TERRACERIAS Y AGREGADOS ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) CON EL
NUMERO DE REGISTRO C-083-017/09.

PAG. 1/1

■ Control de Calidad en Construcción
■ Ingeniería Geotecnia - Mecánica de Suelos-
■ Ensayo de Materiales
■ Exploración Profunda

Calle Valle Verde N° 1632
Col. Miravalle CP 85090
Cd. Obregón, Sonora
Teléfono (644) 417 10 04 Fax (644) 417 41 72

CONTENIDO

PAGINA

LISTADO DE FIGURAS, TABLAS, FOTOGRAFIAS Y REFERENCIAS VARIAS

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

0. ANTECEDENTES.....	1/23
1. OBJETIVO.....	1/23
2. LOCALIZACION DEL PROYECTO Y GENERALIDADES DEL AREA.....	1/23
2.1. Localización	
2.2. Generalidades	
3. MARCO GEOLOGICO.....	4/23
3.1. Configuración geológica	
3.2. Regionalización sísmica	
4. TRABAJOS DE CAMPO.....	8/23
4.1. Actividades varias antes de la exploración	
4.2. Exploración profunda	
4.3. Exploración superficial	
5. ESTRATIGRAFIA Y PROPIEDADES.....	11/23
6. CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA.....	11/23
7. IDENTIFICACION DE CARACTERISTICAS COLAPSABLES.....	14/23
8. ANALISIS DE ASENTAMIENTOS DEL SUELO DE CIMENTACION.....	15/23
8.1 Asentamientos en arenas	
9. BANCO DE MATERIALES.....	16/23
10. ANCLAJE DE ESTRUCTURAS.....	16/23
11. PARAMETROS DE DISEÑO PARA EL CASO DE DESPLANTE DE CIMENTACION CON PILAS COLADAS IN SITU.....	16/23
11.1 Módulo de reacción horizontal	
11.2 Módulo de reacción vertical	
11.3 Capacidad de carga de pilas	
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	20/23
12.1 Recomendaciones sobre procesos constructivos	
12.2 Limitaciones	

BIBLIOGRAFIA

ANEXOS

- * Localización del sitio en estudio y sondeos realizados.
- * Localización del banco de materiales.
- * Perfil estratigráfico con relación a los sondeos realizados.

RESULTADOS DE PROPIEDADES FISICAS OBTENIDAS EN CAMPO Y LABORATORIO

- * Sondeo Tipo Mixto
- * Sondeo Tipo pozo a cielo Abierto



CONTINUACION.....

DOCUMENTOS VARIOS

- * Cimentaciones para Estructuras de Subestación Eléctrica
(Especificación CFE JA100-65)

CORRELACIONES VARIAS OBTENIDAS DE LOS ENSAYES PENETROMETRICOS

CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA

- * Cálculo de la capacidad de carga (cálculo realizado para zapata cuadrada de 1 x 1 m)
- * Cálculo de la capacidad de carga en pilas sobre suelos arcillosos
- * Cálculo de la capacidad de carga lateral de pilas en arcillas

INFORME GRAFICO

- * Prueba de compresión triaxial
- * Hoja de cálculo para ensayos triaxiales
- * Gráfica esfuerzo-deformación
- * Informe de Calidad para Materiales Terreos

INFORME FOTOGRAFICO

- * Fotografías varias.





LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20100115
S.E. SAN JOSE DEL CABO 3	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2010



LISTADO DE FIGURAS, TABLAS, FOTOGRAFIAS Y REFERENCIAS VARIAS

Listado de Figuras:

Figuras No. 1 y No. 2.- Vista del Interior del Sitio en Estudio (S.E. San José del Cabo).....	Pág. 3/23
Figura No. 3.- Vista aérea (por satélite), del sitio en estudio.....	Pág. 3/23
Figuras No. 4 y No. 5.- Geología del sitio según carta geológica INEGI.....	Pág. 4/23
Figuras No. 6.- Regionalización Sísmica de la República Mexicana.....	Pág. 6/23
Figura No. 7.- Esquema de desplante de Zapatas.....	Pág. 21/23
Figura No. 8.- Esquema sobre apuntalamiento de excavaciones.....	Pág. 22/23

Listado de Tablas:

Tabla No. 1.- Regionalización Sísmica por Estado, de acuerdo con CFE.....	Pág. 7/23
Tabla No. 2.- Espectros de Diseño Sísmico.....	Pág. 8/23
Tabla No. 3.- Localización de los Puntos de Estudio.....	Pág. 9/23
Tabla No. 4.- Resultados de la Prueba de Penetración Estándar.....	Pág. 11/23
Tabla No. 4-A.- Resultados de ensayos triaxiales rializados.....	Pág. 12/23
Tabla No. 5.- Capacidad de carga para los estratos encontrados a la profundidad de exploración.....	Pág. 13/23
Tabla No. 6.- Resumen de Resultados sobre determinación del Índice de Colapso.....	Pág. 14/23
Tabla No. 7.- Clasificación de Índice de Colapso, le de acuerdo a ASTM-D-5333.....	Pág. 15/23
Tabla No. 8.- Determinación del cálculo de asentamientos en suelo arenoso.....	Pág. 16/23
Tabla No. 9.- Resultados Obtenidos de Ensayos de Laboratorio (Pruebas Índice) al material de banco....	Pág. 16/23
Tabla No. 10.- Determinación del módulo de reacción horizontal.....	Pág. 17/23
Tabla No. 11.- Módulo de reacción vertical para diferentes profundidades.....	Pág. 18/23
Tabla No. 12.- Cálculo de la capacidad de carga en pilas sobre suelos predominantemente arenosos.....	Pág. 19/23
Tabla No. 13.- Capacidad de Carga Lateral de Pilas.....	Pág. 20/23

Pag. i



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20100115
S.E. SAN JOSE DEL CABO 3	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



Listado de Fotografías (ver Informe fotográfico):

FOTOGRAFIA No. 1 y No. 1-A.- Vista general del sitio en estudio.....	Pág. i
FOTOGRAFIA No. 2 y 2-A.- Localización de sondeos mediante la obtención de coordenadas absolutas, con un dispositivo de posicionamiento global (GPS).....	Pág. ii
FOTOGRAFIAS No. 3.- Maniobras del acomodo y equipo para dar inicio con la exploración.....	Pág. iii
FOTOGRAFIAS No. 4.- Exploración del sitio, mediante la utilización de barrenas helicoidales solidas con equipo Mobil Drill B-24.....	Pág. iv
FOTOGRAFIAS No. 5 Y No. 5-A.- Marcado de la tubería de media caña para la determinación del número de golpes	Pág. V
FOTOGRAFIAS No. 6 y No. 6-A.- Determinación de del numero "N" de forma simultanea a la exploración con barrenas helicoidales huecas.....	Pág. vi
FOTOGRAFIAS No. 7 y No. 7-A.- Recuperación de muestras contenidas en el muestreador de media caña (tubo partido).....	Pág. vii
FOTOGRAFIAS No. 8 Y No. 8-A.- Elaboración de canaleta y carcamo de bombeo para la exploración en roca con barril diamantado.....	Pág. viii
FOTOGRAFIAS No. 9 Y No. 9-A.- Colocación de bentonita en el carcano de bombeo para evitar que el material existense desprenda y pase a la bomba eléctrica.....	Pág. ix
FOTOGRAFIAS No. 10 Y No. 10-A.- Elaboración de sondeos en manto rocoso con barril diamantado y equipo Mobil Drill.....	Pág. x
FOTOGRAFIAS No. 11 Y No.- Elaboración de sondeos tipo pozo a cielo abierto (PCA), con retroexcavadora de contratación local.....	Pág. Xi
FOTOGRAFIAS No. 12 Y No. 12-A.- Vista al interior de los sondeos tipo PCA y determinación de espesores.....	Pág. xii
FOTOGRAFIAS No. 13 Y No. 13-A.- Relleno de la oquedad resultante de los sondeos tipo pozo a cielo abierto, de acuerdo con las políticas de seguridad del cliente y del laboratorio.....	Pág. xiii

PAG. ii



Estudio Geotécnico





LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20100115
S.E. SAN JOSE DEL CABO 3	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2010



ESTUDIO GEOTECNICO DE SUELOS

0. ANTECEDENTES.

Con fecha del 10 de Noviembre del 2009, la empresa GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V, solicitó a este laboratorio, la realización de un Estudio Geotecnico de Suelos que le permitiera conocer las principales características físicas y mecánicas, del suelo existente en un área dentro de las actuales instalaciones de una subestación, localizada en el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, incluida la identificación del estrato más apto para fines de cimentación, la profundidad del mismo y su capacidad de carga; lo anterior con el fin de utilizar dicha información en el cálculo de la cimentación a emplear, para las estructuras del proyecto de ampliación **S.E. SAN JOSE DEL CABO 3**.

LAMSYCO LABORATORIOS presentó de manera formal a la mencionada empresa, una propuesta técnica (cotización No. 217/09-REC), dirigidas a realizar la exploración del sitio designado a la construcción del proyecto en cuestión, mediante la elaboración de **dos (02) sondeos tipo pozo a cielo abierto (PCA)**, a 4,00 m máximo de profundidad y **dos (02) sondeos mixtos (Barrenas Helicoidales y Penetración Estándar)**, a 10,00 m de profundidad, para efectos de conocer la estratigrafía concerniente a dicho lugar, determinar las características físicas y mecánicas para cada uno de los estratos encontrados y finalmente, con la información recabada, conocer la capacidad de carga del estrato más apto, que permitiera en un momento dado, asegurar la estabilidad de las estructuras por colocar.

El alcance de la mencionada propuesta incluía además, el cálculo de asentamientos, verificación de presencia de suelos colapsables y recomendaciones sobre el tipo de cimentación a emplear en estructuras por colocar, además de la localización/Muestreo de Banco de materiales, para la conformación de terracerías.

El cálculo de la capacidad de carga sería realizado con la utilización de los parámetros de resistencia, obtenidos a partir del ensaye triaxial realizado y de las pruebas penetración estándar ejecutadas.

El número de sondeos a realizar en la exploración, así como la localización de los mismos, fué predeterminado por la empresa contratante.

La realización de la exploración quedó pactada para el día **14 de Diciembre del 2009**.

1. OBJETIVO.

Determinar las principales características físicas que permitan la identificación y clasificación de los materiales que componen la estratigrafía de un área dentro de las actuales instalaciones de una subestación, ubicada en el **Municipio de Los Cabos, Baja California Sur**, hasta una profundidad aproximada de 10,00 m, identificar el estrato más apto para cimentación y calcular la capacidad de carga del mismo; así también definir el tipo de cimentación y la profundidad de desplante más convenientes para las estructuras a construir y establecer los procedimientos constructivos desde el punto de vista geotécnico, para el proyecto de ampliación: **S.E. SAN JOSE DEL CABO 3**.

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO Y GENERALIDADES DEL AREA.

2.1 Localización.

2.1.1 Ubicación geográfica de la zona.



México se encuentra en la región sur de Norteamérica. Comparte fronteras con los Estados Unidos al norte, Guatemala y Belice al sur, Océano Atlántico al Este y el Océano Pacífico al Oeste.

La República Mexicana esta constituida por treinta y dos (32) entidades federativas, una de las cuales es el estado de **BAJA CALIFORNIA SUR (donde se localiza el sitio en estudio)**.

PAG. 1/23



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20100115
S.E. SAN JOSE DEL CABO 3	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2010



El estado de Baja California Sur se ubica en la región noroeste de la República Mexicana y se localiza entre los paralelos 22°52'40", 28° de latitud norte, entre los meridianos 109°25'28" y 115°04'45" de longitud oeste.

La entidad cuenta con una superficie de 73,677 kilómetros cuadrados y registra una longitud de 750 kilómetros, una anchura promedio de 100 kilómetros y aproximadamente 2,200 kilómetros de litoral. Es un estado joven, creado mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 8 de octubre de 1974

El Estado de Baja California Sur esta conformado de 5 Municipios: comondo, Mulegé, **Los Cabos (donde se localiza el sitio en estudio)**, Loreto y La paz, siendo su capital la ciudad de La Paz.

2.1.1.1 Municipio de Los Cabos.

a) Localización

El municipio de Los Cabos se encuentra situado al sur de la península, limitando al norte con el municipio de La Paz; al sur y al este con el golfo de California y al oeste con el océano Pacífico, su **cabecera municipal** se ubica dentro de los 23° 03' latitud norte y los 109° 42' longitud oeste del Meridiano de Greenwich, a una altura de 40 msnm.

b) Extensión

Cuenta con una superficie de 3,451.51 kilómetros cuadrados, representa el 4.68 % de la superficie total del estado.

c) Orografía

La orografía presenta tres formas características de relieve que son: zonas accidentadas planas, las zonas semiplanas y las zonas planas. Las zonas accidentadas se localizan en la sierra de la Laguna y San Lázaro, formadas por rocas intrusivas del Mesozoico, granito y batolitos graníticos, abarcando el 15 por ciento de la superficie total.

Las zonas semiplanas se localizan entre la costa y la sierra, formadas por rocas sedimentarias del Cretácico Superior, ocupando el 60 por ciento de la superficie total. Por último, las zonas planas que se localizan en las costas formadas por terrazas marinas, gravas, arenas y limos, depósitos de aluvión, médanos y salitrales del Pleistoceno, abarcando alrededor del 25 por ciento de la superficie total del municipio.

d) Hidrografía

Los recursos hidrológicos de la región son, básicamente, un arroyo de caudal permanente, conocido como San José, que sigue un curso de norte a sur y lleva agua en abundancia durante la época de lluvias ciclónicas, y los de caudal de lluvia que corren solamente durante la época, el de Santiago, Miraflores, Caduaño y Las Palmas.

Una de las limitantes para el desarrollo de las actividades productivas en nuestro estado es el agua. En el municipio de Los Cabos existen zonas con subexplotación del vital líquido, como son las cuentas de Santiago, San José del Cabo y las zonas bajas de la Sierra de la Laguna por la vértice de este municipio.

e) Clima

Los climas característicos del municipio de Los Cabos son: cálido-seco, al norte de San José del Cabo; y templado-seco en la parte más alta de la sierra de La Laguna y San Lázaro. El mes más frío del año es considerado el mes de enero y la temperatura media anual es de 24°C; tiene un régimen de lluvias en verano, registrándose en el mes de septiembre la mayor precipitación pluvial.

f) Características y Uso del Suelo

Entre las alturas que fluctúan de los 400 a 1000 metros, los suelos pertenecen a la clase in-situ de montaña y son rocosos, pedregosos y algunos areno-arcillosos. Entre los 0-400 metros, los suelos pertenecen a las clases desérticos y semidesérticos y son arenosos profundos, arcillosos, pedregosos y rocosos, presentándose estos últimos en forma dominante.



PAG. 2/23



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20100115
S.E. SAN JOSE DEL CABO 3	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2010



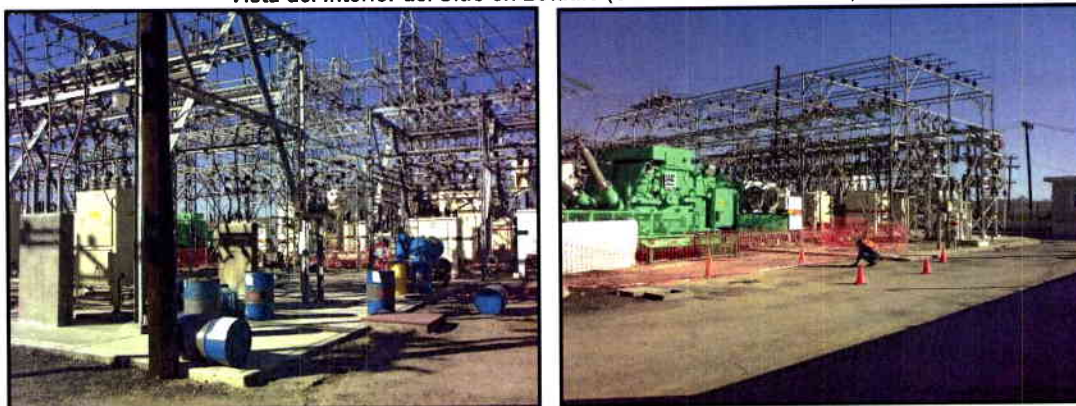
2.1.2 Localización del sitio de estudio.

El sitio en estudio se localiza al Sur de la Ciudad de San José del Cabo, dentro de las actuales instalaciones de la S. E. **San José del Cabo**, sobre la calle Misión San Javier, entre calle Misión San José y calle Misión la Purísima, en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, en un punto con coordenadas absolutas: N = 23° 03' 50,4", W = 109° 42' 16,6" y una elevación sobre el nivel del mar de 51 m.

2.2 Generalidades.

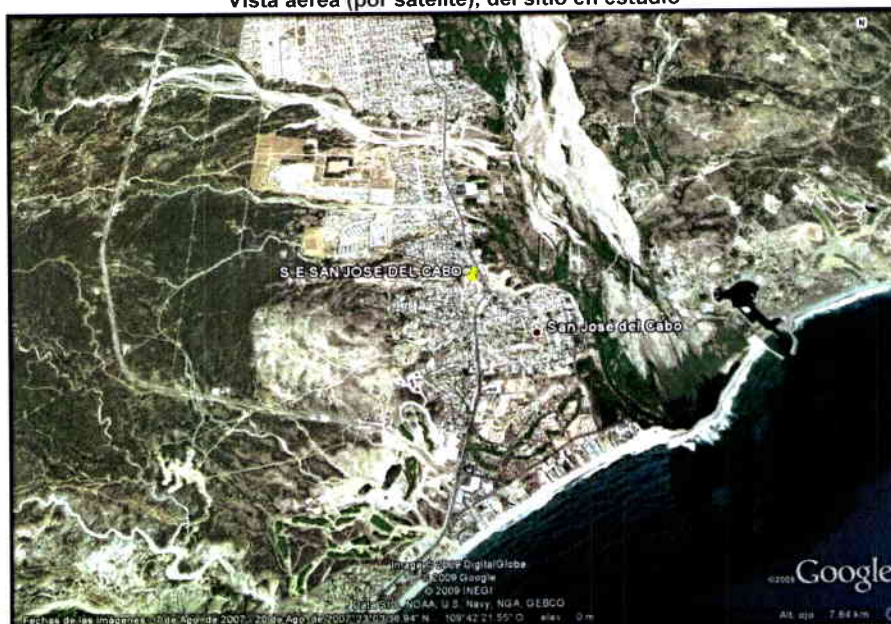
El sitio se encuentra como ya se menciona anteriormente, al Sur de la ciudad de San José del Cabo, dentro del área de la subestación (en operación), cuenta con topografía plana, con piso terminado a base de carpeta asfáltica, sin vegetación, delimitado por barda de block y malla ciclónica, en los alrededores al sitio se aprecian casas habitación.

Figuras No. 1 y No. 2
Vista del Interior del Sitio en Estudio (S.E. San José del Cabo).



Como un complemento, se presenta en esta sección, la vista aérea (por satélite), del sitio en estudio.

Figura No. 3
Vista aérea (por satélite), del sitio en estudio



PAG. 3/23



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20100115
S.E. SAN JOSE DEL CABO 3	
GRUPO COBRA MEXICO,	
S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2010



2.2.1 Vegetación y protección de especies.

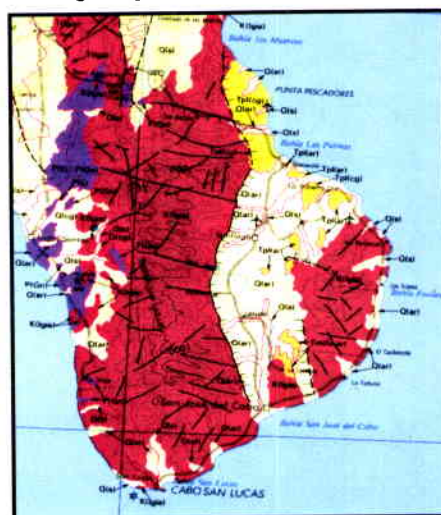
Para la realización del presente estudio, no fue necesaria la reubicación de especies vegetales y animales, por no ser especificado por el cliente.

3. MARCO GEOLOGICO.

De acuerdo con la literatura consultada y emitida por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática -INEGI- a través de la CARTA GEOLOGICA del Estado de **Baja California Sur**. Puede resumirse que el sitio donde se localiza el área en estudio se encuentra sobre una zona constituida por Q (s) -suelo del cuaternario, correspondiente a la Era del Cenozoico. Y K(lgia) Rocas ígneas intrusivas del cretácico mesozoico Asimismo, en la zona donde se localiza la **S.E. SAN JOSE DEL CABO 3**; no se aprecian estructuras geológicas (fallas, fracturas, dolinas, etc.), que puedan afectar al predio en estudio, por lo que no constituyen un riesgo potencial de inestabilidad para el desplante de cimentaciones de las estructuras a colocar.

Figuras No. 4 y No. 5
Geología del sitio según carta geológica INEGI

		ROCAS SEDIMENTARIAS Y VOLCANICAS YENITABAL		ROCAS ÍGNEAS		ROCAS METAMÓRFICAS
		SEDIMENTARIAS	YENITABAL	ÍGNEAS	YENITABAL	
CENOZOICO	CUATERNARIO Q		SUELOS Q		Q	
	PLIOCENO Tpl		Tpl		Ts	
	MIOCENO Tm		Tm		Ts	
	OLIGOCENO To		To		T	
	LOCENO Ti		Ti		Ti	
	PALEOCENO Tpa		Tpa		Ti	



3.1 Configuración geológica.



El espacio geográfico que ocupa el estado de Baja California Sur, tiene una historia geológica en común con el resto de la Península de Baja California. Su evolución se ha interpretado, de acuerdo con la moderna tectónica de placas, como la separación de placas litosféricas móviles, desde hace aproximadamente unos 2 a 4 millones de años atrás (Mioceno-Plioceno).

El desprendimiento del territorio de Baja California del continente americano ha ocurrido hasta nuestra época, manifestándose actualmente a través de la falla de San Andrés. Dicha falla forma un eje longitudinal de inmersión, que recorre con orientación noroeste-sureste el fondo del Golfo de California. La deriva de la península ocurre en nuestros días a un ritmo de 2 a 3 cm por año.

Aunado a este suceso, en la región acontecieron una serie de eventos tectónicos y magnéticos, que así como causaron la separación de la península, antes dieron origen a que esta entidad se constituyera con una gran variedad de unidades litológicas de los tres tipos fundamentales, es decir: ígneas, sedimentarias y metamórficas, cuyas edades de formación abarcan desde la era Mesozoica hasta la Cenozoica.

PAG. 4/23



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20100115
S.E. SAN JOSE DEL CABO 3	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2010



Las sierra San Francisco, San Pedro y La Giganta están constituidas por montañas volcánicas, montañas en bloques, mesetas y picachos, que corresponden en su mayoría a aparatos volcánicos; se encuentran fuertemente disectadas por cañones de pendientes escarpadas y las costas son acantilados en la porción oriental.

El Desierto de San Sebastián Vizcaino y los Llanos de la Magdalena se localizan en la porción occidental del estado. El origen de las dos discontinuidades se ha interpretado como la evolución tectónica estructural de una paleocorteza oceánica que marca un antiguo límite convergente, y dos grandes depresiones en forma de sinclinal. Su composición litológica es principalmente material clástico sedimentario marino y continental de edad Cuaternario, y sólo en la porción oeste, donde se sitúan las sierras, la península y las islas, afloran rocas metamórficas, sedimentarias e ígneas con edad desde el periodo Triásico-Jurásico hasta el Terciario, de las eras Mesozoica y Cenozoica.

La discontinuidad fisiográfica Del Cabo tiene principalmente rocas ígneas intrusivas de edad Cretácica y metamórfica del Triásico-Jurásico que son intrusionadas por las rocas anteriores.

a) Estratigrafía

Las unidades de roca que afloran en el estado de Baja California Sur manifiestan una geocronología que comprende de la era Mesozoica hasta la Cenozoica. Son principalmente ígneas extrusivas e intrusivas, pero también hay metamórficas y sedimentarias.

b) Geología Económica

Baja California Sur tiene una antigua tradición minera desde la época de la Colonia. Esta actividad cupa un renglón muy importante de la economía estatal, ya que representa uno de los más altos índices en la participación del Producto Interno Bruto estatal.

c) Yacimientos Minerales

La industria extractiva se apoya fundamentalmente en la producción de minerales no metálicos como: la sal, que se obtiene en Guerrero Negro; el yeso, en Santa Rosalía y la isla de San Marcos; la fosforita, en San Juan de la Costa, en Santo Domingo y al norte del poblado El Conejo (San Hilario), y la magnesita, en las islas Magdalena, Santa Margarita, en el noroeste de Santa Rosalía y en Punta Eugenia.

Dentro de los minerales metálicos de importancia se hallan; los depósitos hidrotermales de oro y plata de la región Del Cabo; el cobre en el área de Santa Rosalía y al noreste de la Sierra San José de Castro; y el manganeso en el noroeste del poblado de Mulegé y desde la Punta Concepción hasta el arroyo San Bruno.

d) Orografía.

Según las condiciones particulares del suelo del estado, los recursos que determinan su potencialidad y vocación económica son fundamentalmente turísticos, pesqueros y mineros. Existen dos zonas clasificadas como parques nacionales, siendo éstas la Sierra de La Laguna, reconocida primordialmente por su flora y fauna peculiar y La Laguna Ojo de Liebre, centro de atracción internacional en donde acuden anualmente las ballenas para reproducirse.

e) Hidrografía

El litoral del estado ocupa el 22 por ciento del total de la República y en consecuencia determina un enorme potencial de recursos turísticos. Se cuenta con grandes y hermosos esteros y lagunas de agua salada, entre los que están Puerto Escondido, Nopoló, Balandra y Estero de San José del Cabo Colorado, en el Golfo, laguna de San Ignacio y Ojo de Liebre por el Océano Pacífico.

El estado dispone de 2,200 kilómetros de litoral, de los cuales 1,400 kilómetros corresponden a la costa occidental y 800 kilómetros a la oriental; ambas costas son ricas tanto en especies marinas comestibles como industrializables, entre las que predominan el atún, la sardina, anchoveta, almeja, caracol, ostión, tiburón, langosta, especie que tiene una gran demanda y valor comercial, tanto en el mercado nacional como en el de exportación; abulón, que es enlatado en su mayor parte y su concha se emplea en la producción de artesanías; camarón, crustáceo que se procesa y empaqueta congelado para surtir a los mercados nacionales y de exportación.

PAG. 5/23



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20100115
S.E. SAN JOSE DEL CABO 3	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2010



f) Clima

Seco desértico en las partes bajas; la temperatura máxima sobrepasa los 40°C en verano y la mínima, menos de 0°C en invierno; sólo en la región de Los Cabos el clima es cálido subhúmedo, influido por los ciclones. Vientos dominantes en primavera, provenientes del oeste y sur; en verano, del sur y suroeste; en otoño, del noroeste; y en invierno, del norte y noroeste.

g) Características y uso de suelo.

Se caracteriza por la sierra y la planicie costera. La sierra paralela a la costa, de suaves pendientes por el oeste y escarpada hacia el Golfo de California, se prolonga hasta el mar y tiene una altitud media de 600 m. Está formada por rocas de origen volcánico y recibe el nombre local de Sierra de la Giganta. Una amplia planicie costera por el occidente, con 40 km de anchura media, permite la formación de extensos llanos como los de Santa Clara, Berrendo y la Magdalena y Hiray, de rocas sedimentarias marinas, en especial calizas. Por el este hay playas angostas.

3.2 Regionalización Sísmica.

Para fines de diseño sísmico, el territorio de la república mexicana se encuentra clasificado en cuatro (4) zonas (ver tabla 1 y figura número 6). Estas cuatro zonas denominadas como A, B, C y D representan las regiones de menor a mayor riesgo sísmico respectivamente, y se han definido básicamente en función de la sismicidad propia de cada región, de acuerdo con el *Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE* (capítulo 3 de diseño por sismo) [Ref. 24].

Figura No. 6
Regionalización Sísmica de la República Mexicana



PAG. 6/23



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20100115
S.E. SAN JOSE DEL CABO 3	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2010



Tabla No. 1
Regionalización Sísmica por Estado, de acuerdo con CFE

REGIONALIZACION SISMICA DE LA REPUBLICA MEXICANA		
ENTIDAD FEDERATIVA		ZONAS SISMICAS
1	AGUASCALIENTES	A y B
2	BAJA CALIFORNIA	C y D
3	BAJA CALIFORNIA SUR	B y C
4	CAMPECHE	B y C
5	COAHUILA	A
6	COLIMA	D
7	CHIAPAS	B, C y D
8	CHIHUAHUA	A y B
9	DISTRITO FEDERAL	B
10	DURANGO	A y B
11	GUANAJUATO	B
12	GUERRERO	C y D
13	HIDALGO	B
14	JALISCO	B, C y D
15	MEXICO	B y C
16	MICHOACAN	B, C y D
17	MORELOS	B y C
18	NAYARIT	B y C
19	NUEVO LEON	A
20	OAXACA	C y D
21	PUEBLA	B y C
22	QUERETARO	B
23	QUINTANA ROO	A
24	SAN LUIS POTOSI	A y B
25	SINALOA	B y C
26	SONORA	B, C y D
27	TABASCO	B
28	TAMAULIPAS	A
29	TLAXCALA	B
30	VERACRUZ	B y C
31	YUCATAN	A
32	ZACATECAS	A y B

PAG. 7/23



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20100115
S.E. SAN JOSE DEL CABO 3	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2010



Según la carta de regionalización sísmica consultada, el predio en estudio se encuentra ubicado dentro de la **REGION C**.

De acuerdo con sección 3.1.2. del Manual de diseño de obras civiles CFE, capítulo de sismo, el tipo de suelo se clasifica como TIPO II (terreno intermedio de transición).

Se recomienda utilizar los siguientes espectros de diseño para sismos; en el diseño de estructuras:

Tabla No. 2
Espectros de Diseño Sísmico

ZONA SÍSMICA	TIPO DE SUELO	TIPO DE ESTRUCTURA	a_0	c	$T_a(s)$	$T_b(s)$	r
Región C	Tipo II	B	0,64	0,64	0	1,4	2/3

En donde:

a_0 = Ordenada de los espectros de diseño, como fracción de la aceleración de la gravedad, sin factor de corrección (valor de a , para $T = 0,00$).

c = Coeficiente sísmico.

T_a, T_b = Periodos característicos que delimitan la meseta de los espectros del diseño sísmico.

r = Exponente en las expresiones de los espectros de diseño que definen su parte curva.

Así mismo se presentan los siguientes parámetros de diseño a considerar para la revisión por sismo:

- Periodo fundamental de vibración, $T_s = 4.H_s/\beta_s$, $T_s = 0,071$
- Espesor deposito, $H_s = 10,5$ m
- Velocidad de las ondas de corte del deposito, $\beta_s = 15.N_{70} = 585$ m/s
- Coeficiente sísmico, $c = 0,64$
- Ordenada del espectro de aceleraciones, $a = a_0 + [C-a_0] (T/T_a)$, $a = 0,640$
- Coeficiente de amplificación, $CA = (T_s.\beta_s)/H_s$, $CA = 3,99$
- Factor de amplificación $FA = 1,9$
- Coeficiente de aceleración horizontal del suelo, $a = (c/4).FA = a = 0,304$

Los espectros de diseño especificados, son aplicables a estructuras del grupo B. Para estructuras del grupo A, los valores de las ordenadas espectrales deberán multiplicarse por 1.5. Ver manual de diseño de obras civiles de la CFE, capítulo 3 [Ref. 24], para mayor información.

4. TRABAJOS DE CAMPO.

Los trabajos de campo, estuvieron encaminados a la obtención de datos que fueran de utilidad para la determinación de los siguientes conceptos:

- Localización del estrato más apto para cimentación y ubicación de la profundidad de desplante.
- Capacidad de carga admisible del estrato propuesto para desplante de estructuras.
- Determinación de características físicas y mecánicas de cada uno de los materiales encontrados en la estratigrafía del sitio, con fines de clasificación, e identificación de propiedades no deseables para el proyecto (suelos colapsables, asentamientos no permisibles, etcétera).

Las actividades que fueron llevadas a cabo durante la visita de exploración, previo recorrido por el lugar para observar condiciones generales, se listan a continuación (ver informe fotográfico):

PAG. 8/23



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20100115
S.E. SAN JOSE DEL CABO 3	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2010



4.1 Actividades varias antes de la exploración.

Las actividades que fueron llevadas a cabo durante la visita de exploración, previo recorrido por el lugar para observar condiciones generales, se listan a continuación (ver informe fotográfico en anexos):



- Personal técnico representante de **Comisión Federal de Electricidad (CFE)**, hizo entrega física del sitio donde se realizarían los trabajos dentro del sitio a explorar.
- Localización de los sitios donde serían realizados los sondeos programados, mediante la obtención de coordenadas absolutas, con un dispositivo de posicionamiento global (GPS), las cuales se presentan a continuación:

Tabla No. 3
Localización de los puntos de estudio

LOCALIZACION	SONDEO No.	SISTEMA DE COORDENADAS ABSOLUTAS (GPS)		ELEVACION SOBRE EL NIVEL DEL MAR (msnm)
		N	W	
S E San José del Cabo 3 (Municipio de Los Cabos, Baja California Sur)	MIXTO 01	23° 03' 50,4"	109° 42' 16,6"	51 msnm
	MIXTO 02	23° 03' 50,2"	109° 42' 17,1"	50 msnm
	PCA 01	23° 03' 50,38"	109° 42' 16,44"	51 msnm
	PCA 02	23° 03' 50,25"	109° 42' 17,35"	50 msnm

NOTA: Se incluye croquis de localización de los mismos, en la sección de ANEXOS.

4.2 Exploración profunda.

El proceso de exploración profunda (hasta 10,50 m aproximadamente) fue llevado a cabo mediante la utilización de equipo perforador Mobil Acker Drill Company y consistió en le ejecución de los siguientes conceptos:



- Maniobras de acomodo del equipo para dar inicio con la exploración.

- Exploración del sitio, mediante la elaboración de dos (02) sondeos con equipo motorizado Mobil Acker Drill Company, hasta una profundidad aproximada de 10,50 m -exploración profunda- con barrenas helicoidales de 4" de diámetro.



- Marcado de la tubería de media caña para la determinación de los parámetros de resistencia (Número de "N" de golpes).

PAG. 9/23



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20100115
S.E. SAN JOSE DEL CABO 3	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2010



- d) Determinación de parámetros de resistencia, mediante Prueba de Penetración Estándar (SPT-ASTM D 1586-); de forma simultanea a la exploración con barrenas helicoidales, los resultados de este ensayo, son de utilidad para efectos de estimar la capacidad de carga admisible del suelo sujeto a estudio.

- e) Obtención de muestras alteradas con la tubería de media caña e Identificación de la estratigrafía existente en el lugar -determinación de espesores- (mediante avance y registro de sondeos mixtos).



- f) empacado e identificado de las muestras obtenidas para su traslado y análisis en laboratorio central.



4.3 Exploración superficial.

La exploración superficial programada para el estudio solicitado, consistió en excavar dos (02) sondeos tipo Pozo a Cielo Abierto, en los cuales las actividades principales fueron las siguientes (ver informe fotográfico):

- a) Realización, mediante máquina retroexcavadora de contratación local, de dos (02) pozos a cielo abierto (PCA), a una profundidad máxima de 1,90 m.



- b) Identificación de la estratigrafía existente en el lugar (-determinación de espesores-).
- c) Muestreo alterado de los materiales que conforman cada uno de los estratos encontrados.

- d) Relleno de la oquedad resultante de los sondeos por políticas de seguridad del laboratorio y las de nuestro cliente.
- e) Empacado e identificación de muestras para su traslado y análisis en laboratorio central.



PAG. 10/23



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20100115
S.E. SAN JOSE DEL CABO 3	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2010



5. ESTRATIGRAFIA Y PROPIEDADES.

En la sección de anexos, se presenta un resumen para cada sondeo realizado, con los datos obtenidos de campo y laboratorio, el cual describe las propiedades físicas de los materiales encontrados en la estratigrafía del sitio.

Conjuntamente con el resumen también se anexa el perfil estratigráfico con relación a los sondeos realizados, para efectos de conocer los espesores aproximados de cada estrato, así como su clasificación según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S.; ASTM-D-2487-VIGENTE).

Básicamente la estratigrafía encontrada en el sitio, está conformada desde el nivel de superficie actual hasta los 10,50 m, correspondientes a la profundidad total de exploración, por una **Arena arcillosa con boleos empacados TMA 25"**, color café claro, de clasificación según S.U.C.S.: **SC**. El material presenta límite líquido mayor al 31,00% y esta conformado por un 30% de roca y un 70% de suelo que la empaça.

El Nivel de Aguas Freáticas (N.A.F.), no hizo presencia a la profundidad de exploración, por lo que se maneja como INDEFINIDO.

6. CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA.



Con respecto a los ensayos de Penetración Estándar (SPT) y triaxiales realizados, con el objeto de determinar para diferentes profundidades, los parámetros de resistencia que sirvieran para calcular la respectiva capacidad de carga, se presentan los siguientes resultados:

Tabla No. 4
Resultados de la Prueba de Penetración Estándar.

SONDEO No.	PROFUNDIDAD DE PRUEBA (m)	ESTRATIGRAFIA (S.U.C.S.)	NUMERO DE GOLPES		PARAMETROS DE RESISTENCIA OBTENIDOS DE N (CORRELACION)	
			N _{campo}	N _{tr}	ϕ	c (kg/cm ²)
MIXTO 01*	1.00	Arena arcillosa con boleos empacados TMA 25", color café claro de clasificación según S U C S, SC (De 0,00 a 10,50 m)	31	28	35°	0,03
	2.00		-	-	35°	0,03
	3.00		33	30	36°	0,03
	4.00		35	32	36°	0,03
	5.00		50/10	45	40°	0,03
	6.00		-	-	40°	0,03
	7.00		50/8	45	40°	0,03
	8.00		-	-	40°	0,03
	9.00		50/8	45	40°	0,03
	10.00		50/8	45	40°	0,03

* Sondeo más representativo de la exploración

** Valor obtenido directamente del ensayo triaxial

PAG. 11/23



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20100115
S.E. SAN JOSE DEL CABO 3	
GRUPO COBRA MEXICO,	
S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2010



Para el sitio en estudio se realizo un ensayo triaxial para la determinación de los parámetros de ϕ y c conforme a la norma Mexicana NMX-C-432-ONNCCE-2002 "Industria de la Construcción-Geotecnia-Cimentaciones-Ensayo de Compresión Triaxial-Método de prueba", del cual se presentan a continuación, los resultados obtenidos:

Tabla No. 4-A
Resultados de ensayos triaxiales realizados.

ENSAYE No.	SONDEO Y PROFUN- DIDAD	TIPO DE MATERIAL	TIPO DE MUESTRA	TIPO DE TRIAxIAL	CONDICIONES INICIALES DE PRUEBA			RESULTADOS OBTENIDOS	
					MASA VOLUMETRICA SECA (kg/m ³)	MASA VOLUMETRICA HUMEDA (kg/m ³)	GRADO DE COMPACTACION (%)	ϕ	C (kg/cm ²)
01	MIXTO 01* (De 1,50 m)	Arena arcillosa con boleos empacados TMA 25", color café claro de clasificación según S.U.C.S. SC	Reproducida**	CU	1 679	1 758	95,51%	35,80°	0,10

Tipos de triaxial:

UU= no consolidado – no drenado.

CU = Consolidado – no drenada.

CD = Consolidado – drenado.

* Sondeo mas representativo de la exploración.

** Para la elaboración de este ensayo triaxial fue necesario cibar el material debido al contenido de partículas gruesas con el que cuenta.

La ecuación adoptada para el cálculo de la capacidad de carga corresponde a la ecuación de **Karl Von Terzaghi**, para zapatas cuadradas y corte general [Ref. 5 y 11], cuya expresión se presenta a continuación:

Ecuación No. 1:

$$q_d = 1.3 \cdot c \cdot N_c + \gamma_m \cdot D_f \cdot N_q + 0,4 \gamma_m \cdot B \cdot N_\gamma$$

En donde:

q_d .- Capacidad de carga límite en kg/cm².

c .- Cohesión del suelo en kg/cm².

γ_m .- Masa volumétrica del suelo de cimentación (kg/m³).

D_f .- Profundidad de desplante de la cimentación, en metros.

B .- Ancho de la zapata cuadrada, o dimensión menor de la zapata rectangular, en metros.

N_c, N_q, N_γ .- Factores de capacidad de carga para utilizarse con la teoría de Terzaghi

Ecuación No. 1-A:

$$q_R = q_d \cdot F_R$$

En donde:

q_d .- Capacidad de carga límite en kg/cm².

F_R .- Factor de reducción según especificación CFE JA100-65, donde:

0,7.- Cuando los parámetros de diseño del material sean obtenidos a través de pruebas de laboratorio en muestras inalteradas extraídas en el sitio de cimentación, mediante ensayos triaxiales.

0,5.- Cuando la resistencia del material se obtenga de correlaciones con pruebas de campo y estas se hayan verificado con pruebas de laboratorio con materiales del sitio determinando propiedades mecánicas ó cuando la resistencia del material se obtenga de prueba de campo, con una calibración exacta y reciente del dispositivo utilizado y se disponga de correlaciones confiables.

0,35.- Cuando la resistencia del material se obtenga de correlaciones con pruebas de campo.

PAG. 12/23



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20100115
S.E. SAN JOSE DEL CABO 3	
GRUPO COBRA MEXICO,	
S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2010



De lo antes expuesto, se obtuvieron los siguientes valores de capacidad de carga admisible (q_a) para el estrato de cimentación; esto para un ancho de zapata $B = 1,00$ m y diferentes profundidades de desplante (D_f):

Tabla No. 5
Capacidad de carga para los estratos encontrados a la profundidad de exploración

SONDEO No.	ESTRATO OBSERVADO	PROFUNDIDAD DE DESPLANTE PROPUESTA, D_f (m)	CAPACIDAD DE CARGA (kg/cm^2)			CONSIDERACION DEL CALCULO
			LIMITE q_d (kg/cm^2)	FACTOR DE REDUCCION (F_R)**	DE CIMIENTO q_n (kg/cm^2) (ZAPATA CUADRADA)	
MIXTO 01*	Arena arcillosa con boleos empacados TMA 25", color café claro de clasificación según S U C S; SC (De 0,00 a 10,50 m) Propiedades físicas de cálculo: $\gamma_{\text{seco en lugar}} = 1679 \text{ kg/m}^3$ $\phi = 35^\circ, 36^\circ \text{ y } 40^\circ$ * Cohesión utilizada de 0,03	0,50	8,78	0,35	3,07	SUELO FRICCIONANTE
		1,00	12,26	0,35	4,29	
		1,50	15,74	0,35	5,51	
		2,00	19,22	0,35	6,73	
		2,50	22,70	0,35	7,94	
		3,00	29,88	0,35	10,46	
		3,50	33,84	0,35	11,84	
		4,00	37,80	0,35	13,23	
		4,50	41,76	0,35	14,62	
		5,00	79,70	0,35	27,90	
		5,50	86,52	0,35	30,28	
		6,00	93,35	0,35	32,67	
		6,50	100,17	0,35	35,06	
		7,00	106,99	0,35	37,45	
		7,50	113,81	0,35	39,83	
		8,00	120,64	0,35	42,22	
		8,50	127,46	0,35	44,61	
		9,00	134,28	0,35	47,00	
		9,50	141,10	0,35	49,39	
		10,00	147,93	0,35	51,77	

Factores de capacidad de carga utilizados:

Para $\phi = 35^\circ$: $N_c = 57,75$; $N_q = 41,44$; $N_\gamma = 45,41$

Para $\phi = 36^\circ$: $N_c = 57,75$; $N_q = 41,44$; $N_\gamma = 45,41$

Para $\phi = 40^\circ$: $N_c = 95,66$; $N_q = 81,27$; $N_\gamma = 115,31$

* En esta tabla se presenta el sondeo más representativo de la exploración.

** De acuerdo al punto 5.2.1.1 de la especificación CFE JA100-65 "Cimentaciones para Estructuras de Subestaciones Eléctricas", se utilizará un factor de reducción ($F_R = 0,35$) ya que la resistencia del material se obtuvo de correlaciones con pruebas de campo.



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20100115
S.E. SAN JOSE DEL CABO 3	
GRUPO COBRA MEXICO,	
S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2010



7. IDENTIFICACION DE CARACTERISTICAS COLAPSABLES.

El suelo encontrado en el trazo topográfico, en algunos sondeos, corresponde a una **Arena arcillosa con boleas empacados TMA 25"**, clasificación según **SUCS: SC**, localizada de el nivel de superficie actual, hasta los 10,50 m correspondientes a la profundidad total de exploración, para la cual se obtuvo una muestra a una profundidad de 1,50 m con respecto a la superficie. La muestra en cuestión, obedece a una muestra alterada.

El índice de colapso para el suelo friccionante encontrado, será determinado con el método de Prueba ASTM-D-5333, el cual cubre el procedimiento para determinación de la magnitud del colapso unidimensional, que ocurre, cuando un suelo no saturado, es inundado con fluido.

El método en sí, utiliza un consolidómetro unidimensional para correr el ensayo, y determinar el potencial e índice de colapso dado un esfuerzo vertical especificado, en las condiciones indicadas anteriormente.

La norma de referencia, especifica que el procedimiento descrito en el método, aplica tanto para especímenes inalterados, como para especímenes remoldeados.

Básicamente el ensayo consiste en colocar un espécimen en condiciones de humedad natural, dentro de un consolidómetro, aplicando un esfuerzo vertical predeterminado (200 kpa), para después anegar o inundar el espécimen con fluido (agua destilada y deionizada), para inducir el potencial de colapso en el suelo.

La magnitud relativa del colapso, determinada a 200 kpa, fue calculada con la siguiente expresión:

Ecuación No. 2:

$$I_e(\%) = [((df - do)/ho) - ((di - do)/ho)] 100 = [(df - di)/ho] 100$$

En donde:

$d =$ Lectura en deformímetro, mm

$do =$ Lectura en deformímetro en el esfuerzo de acomodo, mm

$ho =$ Altura inicial de espécimen, mm

$df =$ Lectura en deformímetro en el esfuerzo de prueba, después del proceso de inundado, mm

$di =$ Lectura en deformímetro en el esfuerzo de prueba, antes del proceso de inundado, mm

Se llevaron a cabo dos ensayos para la misma muestra, con el fin de comparar resultados y concluir en base a un promedio. Los resultados se muestran a continuación:

Tabla No.6
Resumen de Resultados sobre determinación del Índice de Colapso.

ENSAYO NO.	DESCRIPCIÓN MUESTRA	DIMENSIONES (CM)		HUMEDAD (%)		LECTURA EN DEFORMIMETRO (MM)				ÍNDICE DE COLAPSO, I_e (%)
		DIÁMETRO	ALTURA (INICIAL) h_o	INICIAL	FINAL	MÁXIMA	EN CARGA DE ACOMODO d_o	ANTES DE INUNDAR, d_i	DESPUÉS DE INUNDAR, d_f	
01	Arena arcillosa con boleas empacados TMA 25", color café claro de clasificación según S.U.C.S: SC	7,98	1,00	12,30	16,70	3,70	0,50	3,51	3,70	1,10
02	1,50 m $\rho = 1.679 \text{ kg/m}^3$ (alterada) Moto 01	7,98	1,00	11,80	16,10	3,30	0,53	3,18	3,30	1,20

PAG. 14/23



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20100115
S.E. SAN JOSE DEL CABO 3	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2010



Para efectos de interpretación de la información obtenida, y verificar la relevancia de la misma, en materia de afectación estructural, los resultados deben compararse contra los límites que definen el grado de colapsibilidad del suelo, indicando en la tabla siguiente:

Tabla No. 7
Clasificación de Índice de Colapso, le de acuerdo a ASTM-D-5333

GRADO DE COLAPSIBILIDAD EN EL SUELO	INDICE DE COLAPSO, IE (%)
Nulo (None)	0,0
Ligero (slight)	0,1 a 2,0
Moderado (Moderate)	2,1 a 6,0
Moderadamente Severo (Moderately severe)	6,1 a 10,0
Severo	Mayor a 10,0

Poniendo en perspectiva el valor promedio de índice de colapso para los dos ensayos (1,15% prom), contra los valores de la tabla anterior, se tiene que el suelo en cuestión, cuenta con un grado de colapsibilidad ligero (slight).

Ahora bien, tomando en cuenta el grado de colapsibilidad del suelo sujeto a análisis, y las propiedades y Números de golpes "N" con los que cuenta el material, se tiene que no se considera necesaria la implementación de un tratamiento especial anticlapso para las estructuras de cimentación a construir.

8. ANALISIS DE ASENTAMIENTOS DEL SUELO DE CIMENTACION.

8.1 Asentamientos en Arenas.

A pesar de que en la práctica, el proceso de consolidación solo tiene interés para el caso de estructuras cimentadas en depósitos de arcilla (aunque dicho proceso se aplique a todos los suelos) y aunque en un suelo arenoso la mayor parte del asentamiento se efectuará durante el proceso de construcción (y estará prácticamente completo al final de este -deformación plástica despreciable-), en este capítulo se estimaran los asentamientos del suelo que conforma al estrato de cimentación (**Arena arcillosa con boleas empacados, SC**, de el nivel de superficie actual, a los 10,50 m correspondientes a la profundidad total de exploración) [Ref. 13].

Se utilizara la ecuación de **Schmertmann & Hartman** (1978) [Ref. 1] cuya expresión se indica a continuación:

Ecuación No. 3:

$$S_o = C_1 \cdot C_2 (\bar{q} - q) \sum_0^{z_2} \frac{I_z}{E_s} \Delta z$$

En donde:

I_z = Factor de influencia de la deformación unitaria

C_1 = Un factor de corrección para la profundidad del empotramiento de la cimentación = $1 - 0,5 [q / \bar{q} - q]$

C_2 = Un factor de corrección para tomar en cuenta el flujo plástico en el suelo = $1 + 0,2 \log (\text{tiempo en años}/0,1)$

$\bar{q}$ = Esfuerzo al nivel de la cimentación

$q = \gamma D_f$

PAG. 15/23



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20100115
S.E. SAN JOSE DEL CABO 3	
GRUPO COBRA MEXICO,	
S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2010



Tabla No. 8
Determinación del cálculo de asentamientos en suelo arenoso

SONDEO No.	ANALISIS No.	ESTRATO Y LOCALI- ZACION	ANCHO DE ZAPATA (B)	PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (m)	CAPACIDAD DE CARGA AL NIVEL DE CIMENTACION q_c (KN/m ²)	ESFUERZO EFFECTIVO q_e (KN/m ²)	TIEMPO DE ANALISIS, t (AÑOS)	PARAMETROS DE CALCULO			ASENTAMIENTO REAL MAXIMO A 10 AÑOS t (mm)
								C1	C2	$\Sigma \frac{1}{E_s} \Delta z$	
Mixto No. 01	1	Arena arcillosa con boleos empacados TMA 25", color café claro de clasificación según S.U.C.S. SC (De 2.60 a 5.55 m)	1	1.50	275	25,18	10	0,94	1,4	$9,32 \times 10^{-6}$	3,09
			2	1.50	329	25,18	10	0,95	1,4	$1,86 \times 10^{-5}$	7,60
			3	1.50	382	25,18	10	0,96	1,4	$2,56 \times 10^{-5}$	12,35

* Sondeo profundo mas representativo.

9. BANCO DE MATERIALES.



Para efectos de suministro de suelo, en la conformación de plataformas y estructuras de pavimento, de acuerdo a su cercanía y calidad, se recomienda utilizar el Banco "CATARINA", localizado a 2.1 aproximadamente del pueblo Santa Catarina, por calle Escapeta, a 7,5 kilómetros al Noroeste de la subestación, en un punto con coordenadas absolutas N= 23° 07' 46,4 ", N= 109° 41' 22,2" y e= 53 msnm, el cual presenta las siguientes características:

Tabla No. 9
Resultados Obtenidos de Ensayos de Laboratorio (Pruebas Índice) al material de banco.

Banco	Material	Análisis Granulométrico (%)			Límites de Consistencia (%)			CL (%)	γ_{max} (kg/m ³)	W_{opt} (%)	V.R.S.	S.U.C.S.
		Gravas	Arenas	Finos	LL (%)	LP	IP					
"CATARINA"	SUB-BASE	7,23	87,24	10,03	NP	NP	NP	NP	1 996	8,34	67,7	Arena limosa mal graduada de clasificación según el SUCS: SP-SM

ABREVIACIONES UTILIZADAS:

LL.- Límite Líquido
LP.- Límite Plástico
IP.- Índice Plástico
 W_{opt} - Humedad Óptima

CL.- Contracción Lineal
S.U.C.S.-Sistema Unificado de Clasificación de Suelos
N.P.- No Presento
 γ_{max} - Masa Volumétrica Seca Máxima

El resumen de resultados sobre los análisis de calidad realizados, se incluye en la sección de anexos.

10. ANCLAJE DE ESTRUCTURAS.

Considerando que en el predio de la sub-estación, solo fueron encontrados estratos conformados por materiales térreos, con boleos empacados y no un estrato de roca sana (a la profundidad total de exploración), se tiene que el anclaje de estructuras de cimentación, no se considera necesario para fines del presente estudio.

11. PARAMETROS DE DISEÑO PARA EL CASO DE DESPLANTE DE CIMENTACION CON PILAS COLADAS IN SITU.

En esta sección se proporcionan los **módulos de reacción vertical y horizontal**, a manera de parámetros auxiliares de diseño, para el caso de diseño de cimentación a base de pilas cortas perforadas y coladas in situ.



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20100115
S.E. SAN JOSE DEL CABO 3	
GRUPO COBRA MEXICO,	
S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2010



11.1 Módulo de reacción horizontal (Ks).

Partiendo de que todas las pilas serán perforadas y coladas in situ, a través de SUELOS FRICCIONANTES, se utilizará el modelo de **Bowles** [Ref. 3], donde la expresión más general para **módulo de reacción horizontal** o lateral se indica a continuación:

Ecuación No. 4:

$$K_s = A_s + B_s \cdot Z^n \approx 40 \cdot f_s \cdot q_a$$

En donde:

K_s .- Módulo de reacción horizontal en MN/m³

f_s .- Factor de seguridad empleado en la determinación de la capacidad de carga admisible.

q_a .- Capacidad de carga admisible, a la profundidad donde se desea estimar K_s

Haciendo los cálculos correspondientes, se tienen para el sondeo profundo más representativo realizado en la exploración, los siguientes resultados:

Tabla No. 10
Determinación del módulo de reacción horizontal.

SONDEO No.	ESTRATO OBSERVADO	PROFUNDIDAD DE CALCULO (m)	MODULO DE REACCION HORIZONTAL, K_s (KN/m ³)	VALOR ESPERADO PARA EL TIPO DE MATERIAL (NO LIMITATIVO)
Mixto 04*	Arena arcillosa con boleas empacados TMA 25", color café claro de clasificación según S U C S; SC (De 0,00 a 10,50 m)	1.00	51 480	Si la arena es de densidad media, se tiene: $K_s \approx 9\ 600 - 80\ 000\ \text{KN/m}^3$ Si la arena es densa, se tiene: $K_s \approx 64\ 000 - 128\ 000\ \text{KN/m}^3$ o mayor
		2.00	80 760	
		3.00	125 520	
		4.00	158 760	
		5.00	334 800	
		6.00	392 040	
		7.00	449 400	
		8.00	506 640	
		9.00	564 000	
		10.00	621 240	

* Sondeo más representativo de la exploración.

11.2 Módulo de reacción vertical (K_v).

Para la estimación de los valores del **módulo de reacción vertical** (K_v), se utilizó la ecuación de VESIC [Ref. 3], cuya expresión se muestra a continuación:

Ecuación No. 5:

$$K_v = \frac{E_s}{B(1 - \mu^2)}$$

En donde:

K_v = Módulo de reacción vertical del suelo

E_s = Módulo de elasticidad ó deformación del suelo para la profundidad de análisis.

B = ancho de zapata propuesto ó diámetro de zapata circular

PAG. 17/23



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20100115
S.E. SAN JOSE DEL CABO 3	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2010



Aplicando la ecuación anterior, se tienen los siguientes resultados:

Tabla No. 11
Módulo de reacción vertical para diferentes profundidades.

SONDEO No.	ESTRATO OBSERVADO	PROFUNDIDAD DE ANALISIS (m)	MODULO DE ELASTICIDAD* (Es) Mpa	MODULO DE POISSON ν , (μ)*	MODULO DE REACCION VERTICAL, K_v (kg/cm ³)
MIXTO No. 01**	Arena arcillosa con boleas empacados TMA 25", color café claro de clasificación según S U C S; SC (De 0,00 a 10,50 m)	1,00	64	0,35	7,29
		2,00	66	0,35	7,52
		3,00	68	0,35	7,75
		4,00	70	0,35	7,98
		5,00	72	0,35	8,21
		6,00	74	0,35	8,43
		7,00	76	0,35	8,66
		8,00	78	0,35	8,89
		9,00	80	0,35	9,12
		10,00	82	0,35	9,34

* Obtenidos por correlación [Ref. 3].

** Sondeo más representativo de la exploración.

11.3 Capacidad de carga de pilas.

Para la determinación de la capacidad de carga de pilas perforadas y coladas in situ, se utilizó la siguiente ecuación:

Ecuación No. 6:

$$R = \sum Q_i F_{Ri} + Q_p F_R$$

En donde:

$\sum Q_i$ = Suma de la capacidad de carga por fuste de cada estrato "i".

F_R = Factor de reducción de resistencia especificado en el inciso 5.2.1.1. de la especificación CFE JA100-65.

i = Estrato de referencia.

Q_p = Capacidad de carga por punta.

$Q_{max} F_c$ = Carga actuante máxima de compresión aplicada en la cabeza de la pila ó pilote, debido a las cargas de la estructura mas su propio, multiplicada por su factor de carga correspondiente (K_n).
En el caso de pilas ó pilotes sometidos a fricción negativa, esta se debe sumar a la carga actuante.

PAG. 18/23



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20100115
S.E. SAN JOSE DEL CABO 3	
GRUPO COBRA MEXICO,	
S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2010



Realizando los cálculos correspondientes, se obtuvieron las siguientes capacidades de carga de las pilas para el sondeo profundo mas representativo realizado en la exploración, para diferentes diámetros y profundidades varias:

Tabla No. 12
Cálculo de la capacidad de carga en pilas sobre suelos predominantemente arenosos (Mixto No. 01*).

CALCULOS DE Qp					CALCULO DE Qf								FACTOR DE REDUCCION (Fa)	Qf FINAL (ton)	REVISION POR COMPRESION R (Ton)
					CALCULO DE Qf ANTES DE 15D				CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)						
PROF. DE PILA (m)	AREA DE PILA (m2)	DIAMETRO DE PILA (m)	CAPACIDAD DE CARGA (ton/m2)	Qp (TON)	AGUILO FI	MASA VOL. ARENA (ton/m³)	ESFUERZO EFECTIVO	PERIMETRO PILA (m)	Qf (ton) 1	ESFUERZO EFECTIVO	Qf (ton) 2	Qf TOTAL (ton)			
4.00	0.38	0.70	378.00	145.40	36.00	16.79	67.16	2.20	1.27	1.76	93.89	95.15	0.35	33.30	84.19
4.00	0.79	1.00	378.00	296.73	36.00	16.79	67.16	3.14	2.58	2.52	132.58	135.16	0.35	47.31	151.16
4.00	1.13	1.20	378.00	427.29	36.00	16.79	67.16	3.77	3.72	3.02	157.85	161.57	0.35	56.55	206.10
4.00	1.33	1.30	378.00	501.47	36.00	16.79	67.16	4.08	4.36	3.27	170.33	174.70	0.35	61.14	236.66
4.00	1.77	1.50	378.00	667.64	36.00	16.79	67.16	4.71	5.81	3.78	194.99	200.80	0.35	70.28	303.95
5.00	0.38	0.70	797.00	306.57	40.00	16.79	83.95	2.20	1.54	1.76	143.72	145.27	0.35	50.84	158.14
5.00	0.79	1.00	797.00	625.65	40.00	16.79	83.95	3.14	3.15	2.52	203.43	206.58	0.35	72.30	291.28
5.00	1.13	1.20	797.00	900.93	40.00	16.79	83.95	3.77	4.53	3.02	242.61	247.14	0.35	86.50	401.82
5.00	1.33	1.30	797.00	1057.34	40.00	16.79	83.95	4.08	5.32	3.27	262.01	267.33	0.35	93.56	463.63
5.00	1.77	1.50	797.00	1407.70	40.00	16.79	83.95	4.71	7.08	3.78	300.43	307.51	0.35	107.63	600.32
6.00	0.38	0.70	933.50	359.07	40.00	16.79	100.74	2.20	1.85	1.76	207.70	209.55	0.35	73.34	199.02
6.00	0.79	1.00	933.50	732.80	40.00	16.79	100.74	3.14	3.78	2.52	294.45	298.23	0.35	104.38	360.86
6.00	1.13	1.20	933.50	1055.23	40.00	16.79	100.74	3.77	5.44	3.02	351.53	356.97	0.35	124.94	494.27
6.00	1.33	1.30	933.50	1238.43	40.00	16.79	100.74	4.08	6.38	3.27	379.85	386.23	0.35	135.18	568.63
6.00	1.77	1.50	933.50	1648.79	40.00	16.79	100.74	4.71	8.49	3.78	436.02	444.51	0.35	155.58	732.66
8.00	0.38	0.70	1206.40	464.04	40.00	16.79	134.32	2.20	2.47	1.76	370.90	373.36	0.35	130.68	293.09
8.00	0.79	1.00	1206.40	947.02	40.00	16.79	134.32	3.14	5.03	2.52	526.83	531.86	0.35	186.15	517.61
8.00	1.13	1.20	1206.40	1363.71	40.00	16.79	134.32	3.77	7.25	3.02	629.78	637.03	0.35	222.96	700.26
8.00	1.33	1.30	1206.40	1600.47	40.00	16.79	134.32	4.08	8.51	3.27	680.95	689.46	0.35	241.31	801.48
8.00	1.77	1.50	1206.40	2130.80	40.00	16.79	134.32	4.71	11.33	3.78	782.70	794.02	0.35	277.91	1023.69

* Sondeo más representativo de la exploración.

** El valor de Qf obedece a la capacidad de carga por fuste de cada estrato.

11.3.1. Capacidad de carga lateral de pilas.

Para la determinación de la capacidad de carga lateral en pilas, se utilizó el método de MEYEROF (1995), en donde la expresión para resistencia por carga última, para **suelos friccionantes**, se presentan a continuación:

Ecuación No. 7:

$$Q_{\mu(g)} = 0,12 \cdot \gamma_m \cdot D \cdot L^2 \cdot K_{br} \leq 0,4 \cdot P_L \cdot D \cdot L$$

para pilas cimentadas en suelos friccionantes

En donde:

$Q_{\mu(g)}$ = Capacidad de carga lateral ó resistencia por carga ultima para pilas (ó pilotes cortos rígidos) en arena, ó arcilla.

D = Diámetro de la pila (m).

L = Longitud de la pila (m).

γ_m = Masa específica del suelo.

K_{br} = Coeficientes de presión neta del suelo (adimensional).

P_L = Presión límite de Menard; $P_L = 40 N_q \cdot \text{ton } \phi (KPa)$ para arena; $P_L = 6,0 C_u$ para arcilla.

C_u = Cohesión no drenada (KN/m²).

q_u = Resistencia a compresión confinada (KN/m²).

PAG. 19/23



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20100115
S.E. SAN JOSE DEL CABO 3	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2010



Realizando los cálculos correspondientes, se tienen los siguientes resultados, para diámetros y longitudes varias de pilas en el sondeo profundo mas representativo realizado en la exploración (Mixto 01*):

Tabla No. 13
Capacidad de Carga Lateral de Pilas.

SONDEO MIXTO	LONGITUD DE LA PILA (m)	DIAMETRO DE LA PILA (m)	RELACION LONGITUD/ DIAMETRO	ANGULO DE FRICCION ϕ	Nq	Kbr	MASA VOLUMETRICA DEL MATERIAL (KN/m ³)	Q _{ult} (TON)	CONDICION (TON)	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ULTIMA (TON)	MENOR QUE LA CONDICION DE CALCULO (SI/NO)
01*	4	0.7	5.71	36	47.16	10	16.79	23.01	156.53	23.01	SI
	4	1	4.00	36	47.16	9.3	16.79	30.57	223.61	30.57	SI
	4	1.2	3.33	36	47.16	8.2	16.79	32.35	268.33	32.35	SI
	4	1.3	3.08	36	47.16	7	16.79	29.91	290.69	29.91	SI
	4	1.5	2.67	36	47.16	6.8	16.79	33.53	335.41	33.53	SI
	5	0.7	7.14	40	61.33	14.5	16.79	52.13	293.86	52.13	SI
	5	1	5.00	40	61.33	11.5	16.79	59.07	419.81	59.07	SI
	5	1.2	4.17	40	61.33	11.2	16.79	69.03	503.77	69.03	SI
	5	1.3	3.85	40	61.33	10.9	16.79	72.78	545.75	72.78	SI
	5	1.5	3.33	40	61.33	10.75	16.79	82.82	629.71	82.82	SI
	6	0.7	8.57	40	61.33	15	16.79	77.66	352.64	77.66	SI
	6	1	6.00	40	61.33	12.2	16.79	90.23	503.77	90.23	SI
	6	1.2	5.00	40	61.33	11.5	16.79	102.07	604.52	102.07	SI
	6	1.3	4.62	40	61.33	11.3	16.79	108.65	654.90	108.65	SI
	6	1.5	4.00	40	61.33	11	16.79	122.04	755.65	122.04	SI
	8	0.7	11.43	40	61.33	16	16.79	147.27	470.18	147.27	SI
	8	1	8.00	40	61.33	15	16.79	197.23	671.69	197.23	SI
	8	1.2	6.67	40	61.33	13	16.79	205.12	806.03	205.12	SI
	8	1.3	6.15	40	61.33	12.5	16.79	213.67	873.20	213.67	SI
	8	1.5	5.33	40	61.33	11.7	16.79	230.76	1007.54	230.76	SI

*Sondeo más representativo de la exploración.

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

De acuerdo con los resultados de las pruebas realizadas tanto en campo, como en laboratorio central, se encontró para el sitio en estudio, que en base a las características del material que conforma la estratigrafía del lugar (**Arena arcillosa con boleas empacados TMA 25", SC**), una solución de desplante a base de cimentaciones superficiales (ZAPATAS AISLADAS) se considera SATISFACTORIA. Considerar una profundidad de desplante de $D_f = 1.00$ m mínimo para estructuras menores, y $D_f = 1.50$ m mínimo, para estructuras mayores, con las capacidades de carga correspondientes a cada profundidad, de acuerdo a lo indicado en la tabla No. 5.

Así mismo, a manera de solución alterna, para el desplante de estructuras puede implementarse de forma satisfactoria un sistema a base de PILAS CORTA, PERFORADAS y COLADAS IN SITU se considera SATISFACTORIA. La capacidad de carga para diferentes combinaciones de diámetros y profundidades de pila, se indica en la sección No. 11.

Se recomienda para el caso del desplante mediante zapatas, una vez alcanzado el nivel de desplante tratar la superficie expuesta, escarificando 0.20 m, incorporando agua hasta humedad óptima, y compactando al 95% con respecto a su Masa Volumétrica Seca Máxima.

Nota: Si los sobre tamaños no lo permiten, el material deberá papearse y realizarse acomodo por bandeó.

PAG. 20/23



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20100115
S.E. SAN JOSE DEL CABO 3	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2010



Para el caso de desplante de firmes de concreto en casetas de control y medición, y considerando que estas estarán apoyadas directamente sobre el cuerpo del terraplén o plataforma a conformarse en el lugar, se tiene que no se requerirá de algún tratamiento adicional ó mejoramiento del suelo.

La cimentación de casetas de control y medición puede ser resuelta mediante un desplante a base de zapatas continuas y/o aisladas, desplantadas a una profundidad mínima de 1,00 m. Reducir en un 10% las capacidades de carga indicadas en la tabla No. 5, para el caso de utilizar zapatas continuas.

El material producto de excavación obtenido durante el proceso constructivo, de acuerdo con sus características se considera apropiado para ser utilizado como relleno, o bien si puede sustituirse por material de banco con Masa Volumétrica Seca Máxima superior a **1600 kg/cm³** y valor relativo de soporte VRS mayor al **20%**, el cual deba ser colocado en capas de 0,20 m, sensiblemente horizontales, compactadas al 95% con respecto a su Masa Volumétrica Seca Máxima.

Nota: En caso de utilizarse el material del lugar para rellenar la excavación, este deberá papearse para permitir su compactación.

Considerando que, de acuerdo con el tipo de proyecto, la conformación de plataformas terreas ó terraplenes puede ser necesaria, se recomienda tratar la superficie expuesta en 0,20 m de espesor, después de la eliminación del espesor superficial o alterado (de 0,10 m), escarificando, homogenizando y vibro - compactando al 95% con respecto a su Masa Volumétrica Seca Máxima y proceder a conformar la plataforma, utilizando material con Masa Volumétrica compacta superior a **1 600 kg/m³** y un Valor Relativo de Soporte (V.R.S.) superior al **20%**. La plataforma en cuestión, será construida en subcapas de 0,20 m de espesor, colocadas de forma sensiblemente horizontal y compactadas al 95% con respecto a su masa volumétrica seca máxima. El espesor de la plataforma, no deberá afectar las recomendaciones relativas a profundidad de desplante y tratamiento, indicadas anteriormente.

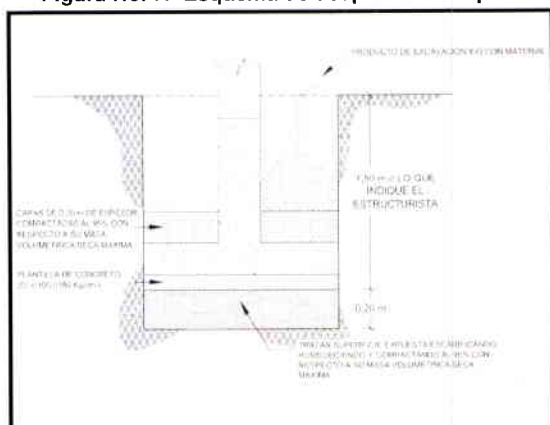
Cabe mencionar que por no formar parte del alcance del presente estudio, la salinidad del suelo no fue determinada (porcentaje de sulfatos acuosolubles), por lo que se recomienda proteger las estructuras de concreto que se pretendan alojar en las excavaciones con un impermeabilizante resistente a sulfatos. Lo anterior puede omitirse de existir, de acuerdo a la experiencia regional en el área, evidencia de que el suelo no representa un agente de ataque agresivo para el concreto.

12.1 Recomendaciones sobre procesos constructivos

12.1.1. Para desplante de cimentaciones a base de zapatas aisladas ó corridas.

- a) Conformar la superficie del terreno, eliminando todas las zonas blandas (capa superficial de 0,10 m).

Figura No. 7.- Esquema de desplante de Zapatas



- b) Realizar las excavaciones que alojarán las zapatas, hasta una profundidad de 1,50 m, ó la que indique el especialista en estructuras.
- c) Tratar superficie expuesta, escarificando un espesor de 0,20 m, homogenizando con humedad y vibro-compactando al 95% con respecto a su Masa Volumétrica Seca Máxima.
- NOTA:** Si los sobre tamaños no lo permiten, deberá papearse y/o realizar acomodo por bandeado.
- d) Logrando el nivel de desplante definitivo, construir plantilla de concreto pobre (f'c 100 ó 150 kg/cm²) para desplante de cimentaciones.
- e) Colada y descimbrada la zapata, proceder a rellenar la excavación o con material inerte de banco, colocado en capas de 0,20 m de espesor compactadas al 95% con respecto a su Masa volumétrica seca máxima.

Notas: El material de banco deberá contar con una Masa Volumétrica compacta superior a **1 600 kg/m³** y un Valor Relativo de Soporte (V.R.S.) superior al **20%**.

En caso de utilizarse el material del lugar para rellenar la excavación, este deberá papearse para permitir su compactación.

PAG. 21/23



MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2010





LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

REVISION	
No.	FECHA
00	20100115
S.E. SAN JOSE DEL CABO 3	
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V	

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2010



- e) Al concluir los trabajos de construcción de la cimentación proceder al retiro del material utilizado en la conformación del revestimiento de protección, proceder al relleno de la excavación, considerando las recomendaciones indicadas en secciones anteriores.

12.2 Limitaciones.

Los análisis y recomendaciones enunciados en este informe, están basados en los datos obtenidos de las exploraciones que fueron indicadas, de manera que este reporte puede no reflejar la exacta variación de las condiciones del subsuelo en la totalidad del área de estudio; la naturaleza y extensión de los diferentes estratos a través del subsuelo, puede no ser evidente sino hasta que se efectúen las excavaciones para el desplante de las estructuras, por lo que será necesario replantear las condiciones cuando se note el cambio de las características de cada material, especificadas en este reporte.

Sin otro particular por el momento, y esperando que los presentes resultados sean de utilidad para alcanzar los objetivos perseguidos, nos es grato quedar de usted.

Atentamente:

Elaboró:

Arq. Irela López Padilla
Coordinador de Aseguramiento
De la Calidad

Revisó:

Ing. Fabián González V.
Director Técnico/Director de
Aseguramiento de la Calidad
CEDULA PROFESIONAL 2958378

Revisó y Autorizó:

Ing. F. Javier González E.
Director General
CEDULA PROFESIONAL 633696



ARQ. IRELA LOPEZ PADILLA
COORDINADOR DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
LAMSYCO LABORATORIOS,
S.A. DE C.V.

"CALIDAD: LA MEJOR INVERSION EN LA CONSTRUCCIÓN"

c.c.p. Archivo

PAG. 23/23

MIEMBRO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE LABORATORIOS
INDEPENDIENTES AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION, A.C.

LABORATORIO ACREDITADO EN CONCRETO, TERRACERIAS Y AGREGADOS ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) CON EL
NUMERO DE REGISTRO C-083-017/09.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. ESPECIFICACION PARA ELABORACION DE ESTUDIOS GEOTECNICOS EN SUB-ESTACIONES.
Comisión Federal de Electricidad; Especificación CFE CPTT DIC-EG-01; México, Septiembre del 2002.
2. PRINCIPIOS DE INGENIERIA DE CIMENTACIONES.
Braja M. Das; Thomson Editores, S.A. de C.V; Cuarta Edición; México, 2001
3. FOUNDATION ANALYSIS AND DESIGN.
Joseph E. Bowles; Editorial McGraw-Hill; Quinta edición; México, 1996.
4. CIMENTACIONES, DISEÑO Y CONSTRUCCION.
M.J. Tomlinson; Editorial Trillas; Primera edición; México, 1996.
5. MECANICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES.
Ing. Carlos Crespo Villalaz; Editorial FONT, S.A., Primera edición; México, 1977.
6. CIMENTACIONES SUPERFICIALES.
Fructuoso Mañá; Editorial Blume; Segunda Edición; México, 1978.
7. FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS.
Roy Whitlow; Editorial CECSA; Segunda edición; México, 1994.
8. MECANICA DE SUELOS TEORIA Y APLICACIONES DE LA MECANICA DE SUELOS TOMO II.
Eulalio Juárez Badillo y Alfonso Rico Rodríguez; Editorial Limusa; Tercera edición; México, 1975.
9. INTRODUCCION A LA MECANICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES.
George B. Sowers y George F. Sowers; Editorial Limusa; Tercera edición; México, 1980.
10. MECANICA DE SUELOS FUNDAMENTOS DE LA MECANICA DE SUELOS TOMO I.
Eulalio Juárez Badillo y Alfonso Rico Rodríguez; Editorial Limusa; Tercera edición; México, 1974.
11. MECANICA DE SUELOS EN LA INGENIERIA PRACTICA.
Karl Von Terzaghi; Editorial El ateneo; Tercera edición; México, 1963.
12. CIMENTACIONES PROFUNDAS.
Robert D. Chellis; Editorial Diana; Segunda edición; México, 1971.
13. GEOLOGIA PARA INGENIEROS.
Joseph M. Trefethen; Editorial CECSA, Sexta impresión; México, 1974.
14. GUIA DEL INGENIERO CIVIL.
Frederick S. Merritt; Editorial Mc Graw-Hill; Primera edición; México, 1989.

CONTINUA...

CONTINUACION

15. NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS.
Libro 6; Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); Parte 6.01; México, 1986.
16. GUIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS RIGIDOS.
Ing. Aurelio Salazar Rodríguez; Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. (IMCYC); Primera Edición; México, 1998.
17. MANUAL DE USUARIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS.
Cemex Concretos, S.A. de C.V; Primera Edición; México, 2000.
18. PAVIMENTOS DE CONCRETO.
Cemex Concretos, S.A. de C.V; Primera Edición; México, 2000.
19. DISEÑO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.
Ing. Manuel Zárate Aquino; Asociación Mexicana del Asfalto, A.C.; Primera edición; México, Agosto del 2003.
20. NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.
Libro 4; Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); Parte 01; México, 1985.
21. LA INGENIERIA DE SUELOS EN LAS VIAS TERRESTRES, VOLUMEN 2.
Alfonso Rico y Hermilo Del Castillo; Editorial LIMUSA, Tercera reimpresión; México, 1982.
22. NMX-C-416-ONNCCE-2003.- INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION "MUESTREO DE ESTRUCTURAS TERREAS Y METODOS DE PRUEBA".
ONNCCE; MEXICO, 10 DE OCTUBRE DEL 2003.
23. NMX-C-431-ONNCCE-2002.- INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION -CIMENTACIONES- TOMA DE MUESTRA ALTERADA E INALTERADA -METODO DE PRUEBA (SPT).
ONNCCE; MEXICO, 13 DE FEBRERO DEL 2003.
24. MANUAL DE DISEÑO DE OBRAS CIVILES DE LA CFE.
Sección 3, Diseño por Sismo; México, 1993.
25. FUNDAMENTOS DE INGENIERIA GEOTECNICA.
Braja M. Das; Editorial THOMSON LEARNING; México, 2001.



Anexos



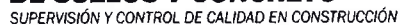
Resultados de Propiedades Físicas Obtenidas en Laboratorio



Sondeos MIXTOS



Sondeos PCA



01



Documentos varios



Comisión Federal de Electricidad

**CIMENTACIONES PARA ESTRUCTURAS DE
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS**

**ESPECIFICACIÓN
CFE JA100-65**

NOVIEMBRE 2006

MÉXICO

**CIMENTACIONES PARA ESTRUCTURAS DE
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS**

**ESPECIFICACIÓN
CFE JA100-65**

P R E F A C I O

Esta especificación ha sido elaborada de acuerdo con las Bases Generales para la Normalización en CFE. La propuesta inicial fue preparada por la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación.

Participaron en la elaboración de la presente especificación las áreas siguientes:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

GERENCIA DE LAPEM

GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA CIVIL

El presente documento normalizado entra en vigor a partir de la fecha abajo indicada y será actualizado y revisado tomando como base las observaciones que se deriven de la aplicación del mismo. Dichas observaciones deben enviarse a la Gerencia de LAPEM, cuyo Departamento de Normalización y Metrología coordinará la revisión.

AUTORIZÓ:

Julián Adame Miranda
JULIÁN ADAME MIRANDA
SUBDIRECTOR TÉCNICO

NOTA: Entra en vigor a partir de: 061206

061103

CONTENIDO

1	OBJETIVO	1
2	CAMPO DE APLICACIÓN	1
3	NORMAS QUE APLICAN	1
4	DEFINICIONES	1
4.1	Cimentaciones Superficiales	1
4.2	Cimentaciones Profundas	1
4.3	Cimentaciones Compensadas	1
4.4	Cimentaciones Especiales	1
5	CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES GENERALES	2
5.1	Consideraciones de Análisis	2
5.2	Cimentaciones Superficiales	2
5.3	Cimentaciones Profundas	4
5.4	Cimentaciones Compensadas	6
5.5	Casos Especiales	7
5.6	Diseño Estructural	7
5.7	Características Mecánicas de los Materiales	8
5.8	Revisión al Diseño	9
6	BIBLIOGRAFÍA	10
	APÉNDICE A CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD DE RELLENOS	12

2 CAMPO DE APLICACIÓN

3 NORMAS QUE APLICAN

Sistema General de Unidades de Medida.

Prueba de Compactación Proctor.

Anclas de Fricción para Cimentación.

Estudios Geotécnicos para Ingeniería de Detalle en Subestaciones.

Estructuras Metálicas Mayores y Menores y sus Cimentaciones para Subestaciones.

En caso de que los documentos anteriores sean revisados o modificados se debe tomar en cuenta la edición en vigor en la fecha de apertura de las propuestas de la licitación, salvo que la CFE indique otra cosa:

4 DEFINICIONES

4.1 Cimentaciones Superficiales

Este tipo de cimentaciones son zapatas, losas de cimentación, muertos de anclaje, retenidas o cimentaciones ancladas.

4.2 Cimentaciones Profundas

Este tipo de cimentaciones son pilas o pilotes.

4.3 Cimentaciones Compensadas

Este es de tipo cajón.

4.4 Cimentaciones Especiales

Este tipo de cimentaciones incluye la combinación de cimentaciones mencionadas en los incisos 4.1, 4.2 y 4.3 o sistemas de cimentación diferentes a los definidos en esta especificación, previamente aceptados por CFE.

5.1 Consideraciones de Análisis

Se deben diseñar cimentaciones para todos los tipos de estructuras de acuerdo al estudio geotécnico, el cual debe realizarse conforme a las especificaciones CFE C0000-42 y CFE C0000-44.

De acuerdo a la ubicación del nivel freático durante la vida útil de la subestación eléctrica y para cada estructura deben diseñarse cimentaciones para las siguientes condiciones:

- a) Suelo sumergido (nivel freático arriba del nivel de desplante).
- b) Suelo húmedo (nivel freático abajo del nivel de desplante).

La profundidad mínima de desplante a partir del nivel de plataforma debe ser:

- 1,50 m para zapatas en suelo en estructuras mayores,
- 1,00 m para zapatas en suelo en estructuras menores,
- 0,20 m para losas,
- 1,50 m para cajón,
- 2,00 m para pilas,
- 5,00 m para pilotes,
- 0,10 m para cimentaciones ancladas en roca.

La conexión entre la parte inferior de la estructura y el dado debe diseñarse por medio de placas base o ángulos y anclas ahogadas en el concreto.

5.2 Cimentaciones Superficiales

Para el análisis se deben emplear los elementos mecánicos más desfavorables que la superestructura transmite a la cimentación, afectados por el factor de carga correspondiente a cada combinación de cargas analizada.

Para la revisión de los estados límite de falla de la cimentación, se debe utilizar un factor de carga adicional de $F_c=1,1$, en las expresiones donde aparezca, salvo se indique otro valor.

5.2.1 Estados límite de falla en cimentaciones superficiales

5.2.1.1 Capacidad de carga

En todos los casos, la cimentación debe cumplir con la desigualdad indicada a continuación:

$$\frac{\sum Q \cdot F_c}{A} \leq q_R$$

Donde:

$\sum Q \cdot F_c$ = Suma de las acciones verticales a tomar en cuenta en la combinación de cargas considerada, afectada de su respectivo factor de carga, en kN.

A = Área efectiva del cimiento, reducida por excentricidades de carga.

q_R = Capacidad de carga del cimiento sobre suelo o roca obtenida del estudio geotécnico, realizado conforme a la especificación CFE C0000-44, utilizando un factor de reducción, F_R , que afecta a los parámetros de resistencia de los materiales considerados en el cálculo de capacidad de carga, siendo de:

0,7 cuando los parámetros de diseño del material sean obtenidos a través de pruebas de laboratorio en muestras inalteradas extraídas en el sitio de cimentación, mediante ensayos triaxiales,

0,5 cuando la resistencia del material se obtenga de correlaciones con pruebas de campo y éstas se hayan verificado con pruebas de laboratorio con materiales del sitio determinando propiedades mecánicas o cuando la resistencia del material se obtenga de pruebas de campo, con una calibración exacta y reciente del dispositivo utilizado y se disponga de correlaciones confiables,

0,35 cuando la resistencia del material se obtenga de correlaciones con pruebas de campo.

5.2.1.2 Volteo

Debe cumplirse:

$$\frac{M_r}{M_v} > 1,0$$

Donde:

M_r = Momento resistente, producido por las fuerzas que se oponen al volteo aplicadas a la cimentación, respecto al borde de la zapata o losa.

M_v = Momento de volteo, producido por las fuerzas que ocasionan el volteo de la cimentación, respecto al mismo borde de la zapata o losa.

Las fuerzas resistentes por la masa del relleno se deben calcular considerando los pesos volumétricos que se indican en el estudio geotécnico para las dos siguientes condiciones que imperen durante su vida útil:

- a) Suelo sumergido (nivel freático arriba del nivel de desplante de la cimentación).
- b) Suelo húmedo (nivel freático abajo del nivel de desplante de la cimentación).

La masa del relleno actuante sobre las cimentaciones es producto del peso volumétrico efectivo del suelo que gravite directamente sobre ésta, más el producto del peso volumétrico efectivo del concreto de la cimentación.

5.2.2 Estados límite de servicio en cimentaciones superficiales

Para el análisis de asentamientos se deben emplear las condiciones de carga más desfavorables conforme a la especificación CFE JA100-57, junto con el modelo estratigráfico determinado para cada zona geotécnica, con base en la especificación CFE C0000-44. Para cumplir con los estados límite de servicio, se debe verificar que:

- a) Los asentamientos totales simultáneos de las zapatas o losa deben ser menores de 3 cm.
- b) Los asentamientos diferenciales que se presentan entre bordes de una zapata o losa deben ser menores a 2 cm.

En el análisis de desplazamientos verticales se deben considerar las deformaciones de los estratos de acuerdo con su comportamiento mecánico. En cada caso se deben determinar los desplazamientos inmediatos y diferidos debajo de la cimentación.

En el caso de desplazamientos inmediatos, se pueden utilizar expresiones que consideren la distribución del incremento de esfuerzos en la masa de suelo junto con sus propiedades de deformabilidad elástica de cada estrato. Para desplazamientos diferidos, se deben determinar éstos con base en las curvas de compresibilidad de los materiales susceptibles a consolidarse a un tiempo mínimo de 10 años.

5.3 Cimentaciones Profundas

5.3.1 Estados límite de falla en cimentaciones profundas

Se deben diseñar cimentaciones profundas para suelos predominantemente cohesivos o predominantemente friccionantes, de acuerdo con el perfil estratigráfico definido en el estudio geotécnico correspondiente.

En el caso de suelos estratificados, se deben definir los parámetros geotécnicos de cada estrato, pero en ningún caso un estrato podrá considerarse como cohesivo-friccionante.

5.3.1.1 Capacidad de carga

5.3.1.1.1 Revisión por compresión

Deben cumplirse los siguientes requisitos:

$$Q_{\max} F_c < R$$

Donde:

$R =$ Capacidad de carga resistente de elemento, evaluada con:

$$R = \sum Q_i F_{Ri} + Q_p F_R$$

En donde,

$\sum Q_i =$ Suma de la capacidad de carga por fuste de cada estrato "i", en kN.

$F_R =$ Factor de reducción de resistencia especificado en el inciso 5.2.1.1

i = Estrato de referencia.

Q_p = Capacidad de carga por punta, en kN.

$Q_{max}F_C$ = Carga actuante máxima de compresión aplicada en la cabeza de la pila o pilote, debido a las cargas de la estructura más su peso propio, multiplicada por su factor de carga correspondiente (kN). En el caso de pilas o pilotes sometidos a fricción negativa, ésta se debe sumar a la carga actuante.

En el análisis de capacidad de carga resistente de las pilas o pilotes, debe utilizarse la resistencia de cada unidad estratigráfica identificada multiplicada por el factor de reducción correspondiente, indicado en el inciso 5.2.1.1.

5.3.1.2 Capacidad de carga lateral

La capacidad de carga lateral en pilas o pilotes puede evaluarse por alguno de los siguientes métodos:

- Criterio de falla basado en la resistencia al esfuerzo cortante de cada estrato de suelo.
- Interacción suelo-estructura considerando módulos de reacción variable en cada estrato.
- Curvas P-Y.
- Elemento finito.

La pila o pilote más desfavorable debe cumplir con el siguiente requisito:

$$Q_{hmax} < Q_{Rh}F_R$$

Donde:

Q_{hmax} = Carga horizontal máxima aplicada al pilote o pila debida a las cargas externas en kN, resulta del análisis de la estructura.

$Q_{Rh}F_R$ = Capacidad de carga lateral del pilote o pila, calculada a partir de las propiedades de resistencia del suelo, en kN, multiplicada por su factor de reducción correspondiente en el inciso 5.2.1.1 o la carga lateral correspondiente tal que el desplazamiento horizontal de la pila o pilote sea permisible, la que resulte menor.

5.3.2 Estados límite de servicio en cimentaciones profundas

Para el análisis de asentamientos se deben emplear las condiciones de carga más desfavorables conforme a la especificación CFE JA100-57, junto con el modelo estratigráfico determinado para el sitio, con base en la especificación CFE C0000-44. Para cumplir con los estados límite de servicio, se debe verificar que:

- Los asentamientos totales son menores de 3 cm.
- Los asentamientos diferenciales son menores de 2 cm.

En el cálculo de asentamientos, se deben considerar las propiedades de deformabilidad (inmediatos o diferidos según sea el caso), junto con la distribución de los incrementos de esfuerzos en la masa de suelo correspondientes a la profundidad y separación de los pilotes o pilas.

5.3.3 Consideraciones adicionales

La separación mínima entre pilotes o entre pilas debe ser de 3 veces su diámetro centro a centro.

Para el caso de cimentaciones cercanas a cauces de ríos y arroyos, deben desplantarse debajo de la profundidad máxima de socavación en la zona, asociada a un periodo de retomo de 50 años, y considerar que en estas condiciones la cimentación debe ser estable y cumplir con los estados límite especificados en los incisos 5.3.1 y 5.3.2.

En el caso de que el diseño de las pilas o pilotes sea definido por las acciones cortantes de la estructura (capacidad de carga lateral), se debe revisar la separación entre elementos de acuerdo a la interacción entre pilas o pilotes que pudiera presentarse.

Las cimentaciones profundas deben diseñarse para satisfacer los requisitos de estabilidad y funcionalidad.

En el caso de grupo de pilotes, el análisis se debe realizar en conjunto, tomando las cargas a compresión y horizontales en los elementos correspondientes.

En el caso de sitios donde se presente fricción negativa y que el aporte de capacidad de carga de los elementos (pilas o pilotes) sean primordialmente por punta, se deben considerar sus efectos sobre los cimientos, tales como son el incremento de las solicitaciones sobre éstos, y su reducción de capacidad de carga, en función de los resultados del estudio geotécnico.

5.4 Cimentaciones Compensadas

Para el análisis se deben emplear los elementos mecánicos actuantes más desfavorables debidos a los equipos e instalaciones y a la reacción del suelo circundante, que la estructura de cimentación debe ser capaz de soportar y transmitir al suelo, afectados por el factor de carga correspondiente.

5.4.1 Estados límite de falla en cimentaciones compensadas

5.4.1.1 Capacidad de carga

En todos los casos, la cimentación debe cumplir con la desigualdad indicada a continuación:

$$\frac{\sum Q \cdot F_c}{A} \leq q_R$$

Donde:

$\sum Q \cdot F_c$ = Suma de las acciones verticales a tomar en cuenta en la combinación de cargas consideradas afectada de su respectivo factor de carga, en kN.

A = Área efectiva del cimiento, reducida por excentricidades de carga.

q_R = Capacidad de carga del cimiento sobre suelo obtenida del estudio geotécnico en kN, realizado conforme a la especificación CFE C0000-44, multiplicada por su factor de reducción F_R indicado en el inciso 5.2.1.1.

- a) Los asentamientos totales simultáneos de la losa para el cajón de cimentación debe ser menor de 3 cm.
- b) Los asentamientos diferenciales que se presentan entre bordes de la losa para el cajón de cimentación debe ser menor a 2 cm.

En el análisis de desplazamientos verticales se deben considerar las deformaciones de los estratos de acuerdo con su comportamiento mecánico. En cada caso se deben determinar los desplazamientos inmediatos y diferidos debajo de la cimentación.

En el caso de desplazamientos inmediatos, se pueden utilizar expresiones que consideren la distribución del incremento de esfuerzos en la masa de suelo junto con sus propiedades de deformabilidad elástica de cada estrato. Para desplazamientos diferidos, se deben determinar éstos con base en las curvas de compresibilidad de los materiales susceptibles a consolidarse a un tiempo mínimo de 10 años.

5.5 Casos Especiales

Deben tomarse en consideración los casos de suelos susceptibles de cambios volumétricos importantes por efectos físico-químicos, como sucede con los suelos expansivos, y aquellos que presentan desplazamientos súbitos cuando al encontrarse en estado de compacidad suelta a media varía su contenido de agua o pasa de estar parcialmente saturado a sumergido, como ocurre con los suelos colapsables, de acuerdo a la especificación CFE C0000-44. Asimismo, se debe verificar que el suelo de desplante no presente falla por licuación, principalmente en sitios donde se tengan arenas finas y/o limos no plásticos de compacidad suelta y en condiciones sumergidas, susceptibles de presentar pérdida total o parcial de resistencia al esfuerzo cortante, o deformaciones volumétricas excesivas bajo acciones dinámicas.

En caso de requerirse otro tipo de cimentaciones de las estructuras, que no estén contempladas en este documento, o se requiera de un proceso de mejoramiento de suelos, deben someterse a revisión para aprobación por parte de CFE.

5.6 Diseño Estructural

Se hace por el método de resistencia última considerando los elementos mecánicos ya factorizados, obtenidos del análisis de la superestructura.

Las pilas deben ser coladas en sitio y los pilotes pueden ser colados en sitio o precolados. El diseño estructural de las cimentaciones profundas comprende las pilas o pilotes, traveses de liga, cabezales y dados de empotramiento, todos de concreto reforzado, para lo cual se deben seguir los lineamientos del documento de referencia [1], del capítulo 6 de esta especificación, en su edición vigente.

El porcentaje de acero de refuerzo no debe ser menor a $0,005 A_g$, siendo A_g el área total de la sección de concreto. Tanto las pilas como los pilotes deben diseñarse como columnas y resistir sin sufrir daños lo siguiente:

- a) **Compresión bajo cargas verticales.**

- b) Tensión debida a fuerzas de subpresión, bufamiento del suelo, fuerzas externas y las obtenidas del análisis de la estructura.
- c) Fuerzas horizontales que ocasionen flexión y esfuerzos cortantes (fuerzas horizontales que transmite la superestructura, y presiones hidrostáticas).
- d) Fuerzas excéntricas que provoquen flexión.
- e) Momentos flexionantes por curvatura.
- f) Efectos de esbeltez debidos a la extensión de la pila o pilote en su parte libre o en contacto con suelo muy blando.

Para el caso de pilotes precolados y que se colocan en el sitio por hincado, adicionalmente deben diseñarse para resistir:

- esfuerzos durante la maniobra, que comprende transporte e izado,
- aplastamiento y esfuerzos cortantes por impacto durante el hincado.

Debe señalarse claramente en la memoria de cálculo el procedimiento de construcción a seguir.

Para el diseño de un cajón de cimentación, deben considerarse adicionalmente los siguientes efectos:

- en la losa, considerar fuerzas de subpresión o flotación, fuerzas externas y las obtenidas del análisis de la estructura,
- empujes horizontales del suelo circundante o del agua y sobrecargas, que actúan en los muros del cajón de cimentación.

5.6.1 Recubrimiento mínimo

El recubrimiento mínimo de concreto al paño del acero de refuerzo extremo debe ser:

- a) En dados de cimentación de 4,5 cm.
- b) Para zapatas, losas y muros de concreto de 7,5 cm.
- c) En pilas de 7,5 cm.
- d) En pilotes precolados de 5 cm.
- e) En pilotes colados en el sitio de 7,5 cm.

5.7 Características Mecánicas de los Materiales

5.7.1 Resistencia mecánica de los materiales

5.7.1.1 Concreto

La resistencia mínima del concreto a compresión simple para los diferentes elementos de la cimentación debe ser:

- a) Para zapatas, muros, losas y dados: $f_c = 20 \text{ MPa}$.

- b) Para pilas, pilotes, trabes de liga y cabezales, colados en sitio: $f_c = 25$ MPa.
- c) Para pilotes precolados: $f_c = 30$ MPa.

5.7.1.2 Acero de refuerzo

Resistencia mínima a la tensión en su punto de fluencia: $f_y = 412$ MPa.

5.8 Revisión al Diseño

5.8.1 Generalidades

A continuación se indica el orden en que el contratista debe presentar los diseños de cada una de las cimentaciones, así como los documentos y planos que debe adjuntar a cada propuesta.

5.8.1.1 Estudio geotécnico

Este estudio debe realizarse conforme a la especificación CFE C0000-44 y es pre-requisito para los diseños de las cimentaciones. Los diseños de las cimentaciones deben contener los parámetros y recomendaciones indicados en este estudio. Cuando se desplanten cimentaciones ancladas en roca, la resistencia a la tensión de las anclas debe definirse previamente mediante pruebas de extracción, conforme a la especificación CFE C0000-42.

5.8.1.2 Elementos mecánicos

Para cada estructura se debe adjuntar la tabla con los elementos mecánicos para diseño de la cimentación, producto del análisis estructural correspondiente, el cual debe cumplir con la especificación CFE JA100-57.

5.8.1.3 Memoria básica

Esta memoria se debe ordenar con un índice que indique los conceptos que contiene. Estos conceptos deben estar debidamente numerados.

Esta memoria debe contener el procedimiento de análisis y diseño de manera clara, para lo cual deben presentarse la simbología, nomenclatura, las expresiones, tablas y dibujos necesarios. Para cada tipo de cimentación que se construya en la subestación de transformación, se debe presentar la memoria básica correspondiente.

5.8.1.4 Memoria de diseño

Para que proceda la revisión de las memorias de diseño, CFE debe contar con los estudios geotécnicos, memorias básicas, elementos mecánicos transmitidos a la cimentación, y pruebas de extracción de anclas en caso de requerirse.

Estas memorias se deben ordenar con un índice que muestre los conceptos que contiene, estos conceptos deben estar debidamente numerados.

Las memorias deben ser consistentes con los resultados del estudio geotécnico del proyecto y con la memoria básica. En caso de análisis y/o diseño por computadora, junto al análisis se integran los datos de entrada hojas de cálculo, y/o "software" correspondiente con la memoria básica, estos datos se deben presentar en disco compacto.

Se debe adjuntar a cada diseño 2 (dos) copias de cada documento en papel y archivo electrónico.

5.8.1.5 Planos de construcción

Se deben adjuntar a las memorias de diseño 2 (dos) copias en papel de los planos de las cimentaciones y debidamente firmados, así como en archivo electrónico, previos a su construcción.

5.8.1.5.1 Formatos de planos

La empresa a la que se le asigne un contrato, debe solicitar al área usuaria los formatos, los cuales debe utilizar en la elaboración de los planos a que hace referencia esta especificación.

Los planos definitivos deben contener la leyenda siguiente: "Los planos son propiedad de CFE y se prohíbe su reproducción parcial o total". Lo anterior no exime al contratista de su responsabilidad por el diseño.

5.8.2 Consideraciones adicionales

En las dimensiones de los dibujos y en todos los cálculos, el contratista debe basarse a lo indicado en la norma NOM-008-SCFI.

El contratista se debe dirigir para:

- a) Especificaciones y diseño: Al área técnica usuaria.
- b) Control de calidad: La residencia de supervisión.
- c) Suministro: La residencia general de construcción.

6

BIBLIOGRAFÍA

- | | | |
|-----|-----------------------------------|--|
| [1] | ACI 318- 02 y ACI 318R- 02 | Building Code Requirement for Structural Concrete. |
| [2] | ACI 347-R-1994 | Guide for Formwork for Concrete. |
| [3] | ASTM C 494M-1999 | Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete. |
| [4] | Manual de Diseño de Obras Civiles | CFE. |
| [5] | NMX-B-294-1986 | Industria Siderúrgica – Varillas Corrugadas de Acero, Torcidas en Frío, Procedentes de Lingote o Palanquilla, para Refuerzo de Concreto. |
| [6] | NMX-C-081-1981 | Industria de la construcción - Aditivos para Concreto – Curado – Compuestos Líquidos que Forman Membrana. |
| [7] | NMX-C-083-ONNCCE-2002 | Industria de la Construcción – Concreto – Determinación de la Resistencia a la Compresión de Cilindros de Concreto. |
| [8] | NMX-C-090-1978 | Método de Prueba para Aditivos Expansores y Estabilizadores de Volumen del Concreto. |
| [9] | NMX-C-111-ONNCCE-2004 | Industria de la Construcción – Concreto – Agregados para Concreto Hidráulico - Especificaciones. |

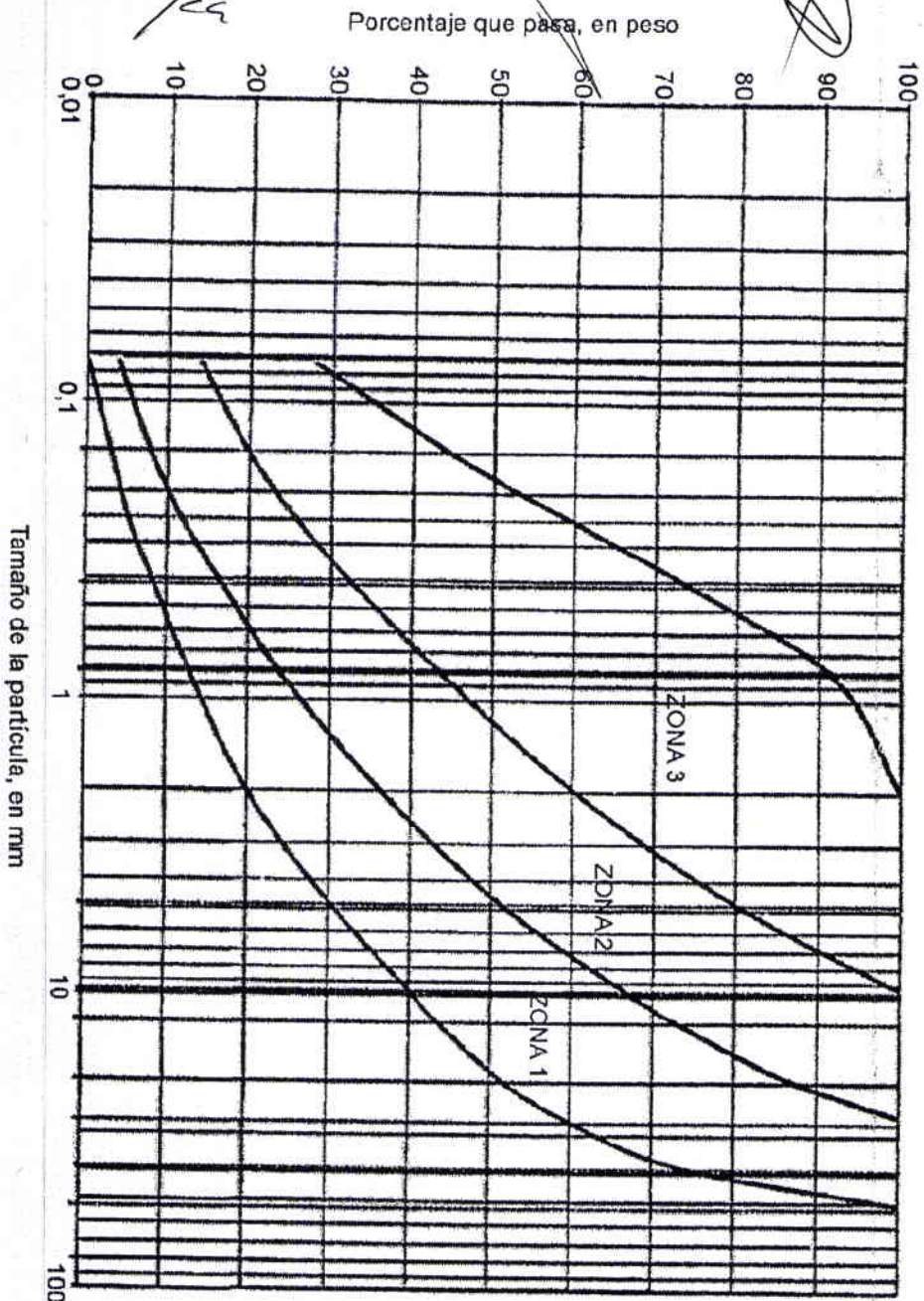
**CIMENTACIONES PARA ESTRUCTURAS DE
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS**

**ESPECIFICACIÓN
CFE JA100-65**

11 de 12

- [10] NMX-C-122-ONNCCE-2004 Industria de la Construcción – Agua para Concreto.
- [11] NMX-C-155-ONNCCE-2004 Industria de la Construcción – Concreto Hidráulico - Especificaciones.
- [12] NMX-C-160-ONNCCE-2004 Industria de la Construcción – Concreto, Elaboración y Curado en Obra de Especímenes de Concreto.
- [13] NMX-C- 255- 1998 Industria de la Construcción – Aditivos Químicos que Reducen la Cantidad de Agua y/o Modifican el Tiempo de Fraguado del Concreto.
- [14] NMX-C-407-ONNCCE-2001 Industria de la Construcción – Varilla Corrugada de Acero Proveniente de Lingote y Palanquilla para Refuerzo de Concreto – Especificaciones y Métodos de Prueba.
- [15] NMX-C-414-ONNCCE-2004 Industria de la Construcción – Cementos Hidráulicos – Especificaciones y Métodos de Prueba.
- [16] CFE C0000-15-2003 Concreto para la Construcción de Estructuras y Cimentaciones de Subestaciones Eléctricas de Potencia y Líneas de Transmisión.
- [17] NMX-H-004-1996-SCFI Industria Siderúrgica - Recubrimiento de Zinc por el Proceso de Inversión en Caliente para Sujetadores y HERRAJES de Hierro y Acero – Especificaciones y Método de Prueba.
- [18] NMX-H-074-1996-SCFI Industria Siderúrgica – Productos del Hierro y Acero Recubiertos con Zinc (Galvanizados por Inmersión en Caliente) – Especificaciones y Métodos de Prueba.
- [19] CFE CPTT DIC PCI-01 Especificación para Diseño de Plataformas y Caminos Interiores en Subestaciones.
- [20] CPTT-GT-001 Especificación de Diseño de Subestaciones.

APÉNDICE A
CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD DE RELLENOS



Características	Calidad Relenos
Granulometría:	
Zona granulométrica	1 - 3
Tamaño máximo (mm)	76
% finos (Material < 0,074 mm)	10 mín. 20 máx.
Límite líquido (L) (%)	40 máx.
Índice plástico (IP) (%)	15 máx.
Compactación (%)	95 mín.



Correlaciones

Varias Obtenidas de los Ensayes Penetrometricos

ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA CONTINUA
(DYNAMIC PROBING)
(DPSH – DPM (m, sqft) – etc.)

Notas ilustrativas – Diferentes tipologías de penetrómetros dinámicos

El ensayo penetrométrico dinámico consiste en hincar en el terreno una punta cónica (en tratos consecutivos δ) midiendo el número de golpes N necesarios.

Los ensayos Penetrométricos Dinámicos son muy conocidos e utilizados en el campo por los geólogos y geotécnicos dada su simplicidad ejecutiva, economía y rapidez de ejecución.

Su elaboración, interpretación y visualización gráfica consiste "catalogar y crear parámetros" del suelo atravesándolo con una imagen continua, que permite también hacer una comparación de las durezas de los diferentes niveles atravesados y una correlación directa con sondeos para la determinación estratigráfica.

La sonda penetrométrica permite además reconocer bastante bien el espesor de los mantos del subsuelo, la cota de eventuales niveles freáticos y superficies de rotura sobre los taludes, así como la consistencia del terreno en general.

La utilización de los datos recabados de correlaciones indirectas y haciendo referencia a varios autores, debe de todas formas hacerse con cautela y si es posible, después de experiencias geológicas adquiridas en la zona.

Los elementos característicos del penetrómetro dinámico son los siguientes:

- peso masa de golpeo M
- altura de caída libre H
- punta cónica: diámetro base como D, área base A (ángulo de apertura α)
- Avance (penetración) δ
- presencia o no del revestimiento externo (lodos bentoníticos)

Con referencia a la clasificación ISSMFE (1988) de los diferentes tipos de penetrómetros dinámicos (ver la tabla abajo) se da una primer subdivisión en cuatro clases (con base en el peso M de la masa de golpeo):

- tipo LIVIANO (DPL)
- tipo MEDIO (DPM)
- tipo PESADO (DPH)
- tipo SUPERPESADO (DPSH)

Clasificación ISSMFE de los penetrómetros dinámicos:

Tipo	Sigla de referencia	peso de la masa M (Kg)	Prof. Máx. estudio golpeo (m)
Liviano	DPL (Light)	$M \leq 10$	8
Medio	DPM (Medium)	$10 < M < 40$	20-25
Pesado	DPH (Heavy)	$40 \leq M < 60$	25
Súper pesado (Super Heavy)	DPSH	$M \geq 60$	25

Correlación con Nspt

Ya que el ensayo de penetración estándar (SPT) representa hoy en día uno de los medios más conocidos y económicos para adquirir información sobre el subsuelo, la mayor parte de las correlaciones existentes tienen que ver con los valores del número de golpes Nspt obtenido con dicha prueba, por lo tanto se presenta la necesidad de relacionar el número de golpes de un ensayo dinámico con Nspt. El pasaje se da por:

$$N_{spt} = \beta_i N$$

Donde:

$$\beta_i = \frac{Q}{Q_{SPT}}$$

en donde Q es la energía específica por golpe y Qspt es la referida a la prueba SPT.

La energía específica por golpe se calcula como sigue:

$$Q = \frac{M^2 \cdot H}{A \cdot \delta \cdot (M + M')}$$

donde

- M = peso masa de golpeo;
- M' = peso varillaje;
- H = altura de caída;
- A = área base punta cónica;
- δ = intervalo de avance

Valuación resistencia dinámica a la punta (Rpd)

Formula Olandesi

$$Rpd = \frac{M^2 \cdot H}{[A \cdot e \cdot (M + P)]} = \frac{M^2 \cdot H \cdot N}{[A \cdot \delta \cdot (M + P)]}$$

- Rpd = resistencia dinámica punta (área A)
- e = hincia promedio por golpe δ/N
- M = peso masa de golpeo (altura caída H)
- P = peso total varillaje sistema golpeo

Metodología de Elaboración

Las elaboraciones han sido efectuadas mediante un programa de cálculo automático, Dynamic Probing, de GeoStru Software.

El programa calcula el porcentaje de energías transmitidas (coeficiente de correlación con SPT) con las elaboraciones propuestas por Pasqualini 1983 - Meyerhof 1956 - Desai 1968 - Borowczyk-Frankowsky 1981.

Permite además utilizar los datos obtenidos de la realización de ensayos de penetración dinámica para extrapolar útiles informaciones geotécnicas y geológicas

Una vasta experiencia adquirida, unida a una buena interpretación y correlación permiten a menudo obtener datos útiles para el proyecto y frecuentemente datos más verídicos que muchos de los de las bibliografías sobre litologías y datos geotécnicos determinados en las verticales litológicas de pocos ensayos de laboratorio efectuados como representación general de una vertical heterogénea no uniforme y/o compleja.

En particular obtener información sobre:

- El avance vertical y horizontal de los intervalos estratigráficos.
- la caracterización litológica de las unidades estratigráficas,
- los parámetros geotécnicos sugeridos por varios autores en función de los valores del número de golpes y de la resistencia en la punta

Evaluaciones estadísticas y correlaciones

Elaboración estadística

Permite la elaboración estadística de los datos numéricos de Dynamic Probing, utilizando en el cálculo valores representativos del estrato considerado un valor inferior o mayor al promedio aritmético del estrato (de por sí el dato mayormente utilizado); los valores posibles son:

Promedio

Promedio aritmético de los valores del número de golpes en el estrato considerado

Promedio mínimo

Valor estadístico inferior al promedio aritmético de los valores del número de golpes en el estrato considerado

Máximo

Valor máximo de los valores del número de golpes en el estrato considerado

Mínimo

Valor mínimo de los valores del número de golpes en el estrato considerado

Desviación estándar

Valore estadístico de desviación de los valores del número de golpes en el estrato considerado

Promedio + s

Promedio + desviación (valor estadístico) de los valores del número de golpes en el estrato considerado

Promedio - s

Promedio - desviación (valor estadístico) de los valores del número de golpes en el estrato considerado

Presión admisible

Presión admisible específica en el inter estrato (con efecto de reducción energía por plegamiento varillaje o no) calculada según las conocidas elaboraciones propuestas por Herminier, aplicando un coeficiente de seguridad (generalmente = 20-22) que corresponde a un coeficiente de seguridad standard de las cimentaciones igual a 4, con una geometría standard de longitud igual a 1 mt. Y empotramiento d = 1 mt.

Correlaciones geotécnicas terrenos sin cohesión

Liquefacción

Permite calcular, utilizando datos N_{spt} , el potencial de licuefacción de los suelos (predominantemente arenosos)

Con la relación de SHI-MING (1982), aplicable a terrenos arenosos poco finos, la licuefacción resulta posible solamente si N_{spt} del estrato considerado resulta inferior a N_{spt} crítico calculado con la elaboración de SHI-MING

Corrección N_{spt} en presencia de nivel freático

$N_{spt} \text{ correcto} = 15 + 0.5 * (N_{spt} - 15)$

N_{spt} es el valor promedio en el estrato

La corrección se aplica en presencia de nivel freático solo si el número de golpes es mayor que 15 (la corrección se efectúa si todo el estrato está en nivel freático)

ángulo de rozamiento interno

- (Peck-Hanson-Thornburn-Meyerhof 1956) válida para suelos que no sean blandos en prof. < 5 mt., correlación válida para arenas y gravas representa valores medios. - Correlación histórica muy usada, válida para prof. < 5 mt. para suelos sobre nivel freático y < 8 mt. para terrenos en nivel freático (tensiones < 8-10 t/mq)
- (Meyerhof 1956) Correlación válida para suelos arcillosos y arcillosos-margosos fracturados, terrenos sueltos mantos fragmentados (en variación experimental de datos)
- (Sowers 1961) Ángulo de rozamiento interno en grados válido para arenas en general (cond. óptimas para prof. < 4 mt. sobre nivel freático y < 7 mt. para terrenos en nivel freático) $\sigma > 5$ t/mq
- (De Mello) Correlación válida para suelos predominantemente arenosos y arenosos-gravosos (en variación experimental de datos) con ángulo de rozamiento interno < 38°
- (Malcev 1964) Ángulo de rozamiento interno en grados válido para arenas en general (cond. óptimas para prof. > 2 mt. y para valores de ángulo de rozamiento interno < 38°
- (Schmertmann 1977) Ángulo de rozamiento interno (grados) para varios tipos litológicos (valores máximos). Nota: valores a menudo demasiado optimistas ya que se deducen de correlaciones indirectas de Dr %
- Shioi-Fukuni 1982 (ROAD BRIDGE SPECIFICATION) Ángulo de rozamiento interno en grados válido para arenas - arenas finas o limosas y limos orgánicos (cond. óptimas para prof. > 8 mt. sobre nivel freático y > 15 mt. para terrenos en nivel freático) $\sigma > 15$ t/mq
- Shioi-Fukuni 1982 (JAPANESE NATIONALE RAILWAY) Ángulo de rozamiento interno válido arenas medias gruesas a gravosas.
- Ángulo de rozamiento interno en grados (Owasaki y Iwasaki) válido para arenas - arenas medias y gruesas-gravosas (cond. óptimas para prof. > 8 mt. sobre nivel freático y > 15 mt. para terrenos en nivel freático) $\sigma > 15$ t/mq
- Meyerhof 1965 - Correlación válida para terrenos por arenas con % de limo < 5% a profundidad < 5 mt. y con % de limo > 5% a profundidad < 3 mt.
- Mitchell y Katti (1965) - Correlación válida para arenas y gravas

Densidad relativa (%)

- Gibbs & Holtz (1957) correlación válida para cualquier presión eficaz, para gravas Dr se sobre estima, para limos es subestimado
- (Skempton 1986) elaboración válida para limos y arenas y arenas de finas a gruesas NC en cualquier presión eficaz, para gravas el valor de Dr % se sobreestima, para limos se subestima
- Meyerhof (1957)
- (Schultze & Menzenbach 1961) para arenas finas y gravosas NC, método válido para cualquier valor de presión eficaz en depósitos NC, para gravas el valor de Dr % se sobreestima, para limos es subestimado

Modulo De Young (E_y)

- Terzaghi- elaboración válida para arena limpia y arena con grava sin considerar la presión eficaz.
- Schmertmann (1978), correlación válida para varios tipos litológicos
- Schultze-menzenbach, correlación válida para varios tipos litológicos
- D'Apollonia y otros (1970), correlación válida para arena, arena SC, arena NC y grava
- Bowles (1982), correlación válida para arena arcillosa, arena limosa, limo arenoso, arena media, arena y grava

Modulo Edométrico

- Begemann (1974) elaboración derivada de experiencias en Grecia, correlación válida para limo con arena, arena y grava.
- Buismann-sanglerat, correlación válida para arena y arena arcillosa.
- Farrent (1963) válida para arenas, algunas veces para arenas con grava (en variación experimental de datos).
- Menzenbach y Malcev válida para arenas finas, arena gravosa y arena y grava.

Estado de consistencia

- Clasificación A G I 1977

Peso Especifico Gama

- Meyerhof y otros, válida para arenas, gravas, limos, limo arenoso

Peso Especifico saturado

- Bowles 1982, Terzaghi-Peck 1948-1967. Correlación válida para específico del material igual a cerca $G=2,65 \text{ t/mc}$ y para peso específico seco variable de 1,33 ($N_{spt}=0$) a 1,99 ($N_{spt}=95$)

Modulo de poisson

- Clasificación A G I

Potencial de licuefacción (Stress Ratio)

- Seed-Idriss 1978-1981. Tal correlación es válida solamente para arenas, gravas y limos arenosos, representa la relación entre el esfuerzo dinámico promedio τ y la tensión vertical de consolidación para la valuación del potencial de licuefacción de las arenas y suelos areno-gravosos con gráficos de los autores

Velocidad ondas transversales V_s (m/sec)

- Tal correlación es válida solamente para suelos sin cohesión arenosos y gravosos.

Modulo de deformación de corte (G)

- Ohsaki & Iwasaki - elaboración válida para arenas con finos plásticos y arenas limpias
- Robertson e Campanella (1983) e Imai & Tonouchi (1982) elaboración válida sobretodo para arenas y para tensiones litostáticas comprendidas entre 0,5 - 4,0 kg/cm²

Modulo de reacción (K_0)

- Navfac 1971-1982 - elaboración válida para arenas, gravas, limos, limos arenosos

Resistencia a la punta del Penetrómetro Estático (Q_c)

- Robertson 1983 Q_c

Correlaciones geotécnicas terrenos cohesivos**Cohesión no drenada**

- Benassi & Vannelli- correlaciones provenientes de experiencias de la empresa constructora Penetrometri SUNDA 1983
- Terzaghi-Peck (1948-1967), correlación válida para arcillas arenosas -orgánicas NC con $N_{spt} < 8$, arcillas limosas-orgánicas medianamente plásticas, arcillas margosas alteradas-fracturadas
- Terzaghi-Peck (1948) $C_u \text{ min-max}$
- Sanglerat, de datos Penetr. Estático para suelos cohesivos saturados, tal correlación no es válida para arcillas sensitivas con sensibilidad > 5 , para arcillas sobre consolidadas fracturadas y para limos de baja plasticidad
- Sanglerat, (para arcillas limo-arenosas con poca cohesión), valores válidos para resistencias penetrométricas < 10 golpes. Para resistencias penetrométricas > 10 la elaboración válida es siempre la de las "arcillas plásticas" de Sanglerat
- (U S D M S M) U.S. Design Manual Soil Mechanics Cohesión sin drenaje C_u (Kg/cm²) para arcillas limosas y arcillas de baja, media y alta plasticidad, (C_u - N_{spt} -grado de plasticidad)
- Schmertmann 1975 C_u (Kg/cm²) (valores medios), válida para arcillas y limos arcillosos con $N_c=20$ y $Q_c/N_{spt}=2$
- Schmertmann 1975 C_u (Kg/cm²) (valores mínimos), válida para arcillas NC
- Fletcher 1965 - (Arcilla de Chicago) Cohesión sin drenaje C_u (Kg/cm²), columna valores válidos para arcillas de media-baja plasticidad
- Houston (1960) - arcilla de media-alta plasticidad
- Shiot-Fukuni 1982, válida para suelos poco cohesivos y plásticos, arcilla de media-alta plasticidad
- Begemann
- De Beer

Resistencia a la punta del Penetrómetro Estático (Q_c)

- Robertson 1983 Q_c

Modulo Edométrico-Confinado (M_o)

- Stroud e Butler (1975) - para litotipos de media plasticidad, válida para litotipos arcillosos de media-medio-alta plasticidad - de experiencias con arcillas glaciales
- Stroud e Butler (1975), para litotipos de media-baja plasticidad ($IP < 20$), válida para litotipos arcillosos de media-baja plasticidad ($IP < 20$) - de experiencias con arcillas glaciales
- Vesic (1970) correlación válida para arcillas blandas (valores mínimos y máximos)
- Trofimenkov (1974), Mitchell e Gardner Modulo Confinado - M_o (Eed) (Kg/cm²), válida para litotipos arcillosos y limosos-arcillosos (relación $Q_c/N_{spt}=1.5-2.0$)
- Buismann- Sanglerat, válida para arcillas compactas ($N_{spt} < 30$) medias y blandas ($N_{spt} < 4$) y arcillas arenosas ($N_{spt}=6-12$)

Modulo De Young (E_y)

- Schultze-Menzenbach - (Min e Máx), correlación válida para limos coherentes y limos arcillosos con $I.P. > 15$
- D'Appollonia y otros (1983) - correlación válida para arcillas saturadas-arcillas fracturadas

Estado de consistencia

- Clasificación A G I 1977

Peso Especifico Gama

- Meyerhof y otros, válida para arcillas, arcillas arenosas y limosas predominantemente con cohesión

Peso Especifico saturado

- Correlación Bowles (1982), Terzaghi-Peck (1948-1967): válida para condiciones específicas: peso específico del material igual a cerca $G=2,70 \text{ (t/mc)}$ y para índices de vacío variables de 1,833 ($N_{spt}=0$) a 0,545 ($N_{spt}=28$)

ENSAYO...MX 01

Equipo utilizado
Ensayo realizado el
Profundidad ensayo
Nivel freático no encontrado

SPT (Standard Penetration Test)
27/01/2010
10 50 mt

Profundidad (m)	N° de golpes	Cálculo coef. reducción del penetrómetro Chi	Res. dinámica reducida (Mpa)	Res. dinámica (Mpa)	Pres. admisible con reducción Herminier -	Pres. admisible Herminier - Olandesi
-----------------	--------------	--	------------------------------	---------------------	---	--------------------------------------

					Olandesi (KPa)	(KPa)
0.50	0	0.849	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	31	0.690	7.87	11.40	393.27	570.15
1.50	0	0.831	7.87	11.40	393.27	570.15
2.00	33	0.673	7.53	11.18	376.34	559.04
2.50	0	0.816	7.53	11.18	376.34	559.04
3.00	35	0.659	7.24	10.99	361.98	549.55
3.50	0	0.802	7.24	10.99	361.98	549.55
4.00	50	0.596	8.72	14.63	436.03	731.56
4.50	0	0.790	8.72	14.63	436.03	731.56
5.00	50	0.585	8.01	13.70	400.67	684.88
5.50	0	0.780	8.01	13.70	400.67	684.88
6.00	50	0.575	7.41	12.88	370.49	643.80
6.50	0	0.771	7.41	12.88	370.49	643.80
7.00	50	0.567	6.89	12.15	344.48	607.37
7.50	0	0.763	6.89	12.15	344.48	607.37
8.00	50	0.560	6.44	11.50	321.86	574.84
8.50	0	0.757	6.44	11.50	321.86	574.84
9.00	50	0.553	6.04	10.91	301.99	545.62
9.50	0	0.751	6.04	10.91	301.99	545.62
10.00	50	0.548	5.69	10.38	284.38	519.22
10.50	0	0.745	5.69	10.38	284.38	519.22

SUELOS SIN COHESIÓN

Densidad relativa

	Nspt	Prof. estrato (m)	Gibbs & Holtz 1957	Meyerhof 1957	Schultze & Menzenbach (1961)	Skempton 1986
Estrato 1	28	1.00	64.28	100	64.53	61.41
Estrato 2	28	2.00	58.73	100	62.71	61.41
Estrato 3	30	3.00	55.99	100	61.91	63.51
Estrato 4	32	4.00	53.77	98.88	61.43	65.47
Estrato 5	45	5.00	59.06	100	62.43	76.31
Estrato 6	45	6.00	55.84	100	61.94	76.31
Estrato 7	45	7.00	53.01	97.07	61.52	76.31
Estrato 8	45	8.00	50.49	92.33	61.15	76.31
Estrato 9	44	9.00	47.67	87.23	60.7	75.53
Estrato 10	45	10.00	46.15	84.61	60.52	76.31

Ángulo de rozamiento interno

	Nspt	Prof. estrato (m)	Nspt corregido debido al Nivel Freático	Peck- Hanson- Thornburn- Meyerhof 1956	Meyerhof (1956)	Sowers (1961)	Malcev (1964)	Meyerhof (1965)	Schmertman n (1977) Sabbie	Mitchell & Karti (1981)	Shioi-Fukuni 1982 (ROAD BRIDGE SPECIFICA TION)	Japanese National Railway	De Mello	Owasaki & Iwasaki
Estrato 1	28	1.00	28	35	28	35.84	0	39.21	42	32-35	35.49	35.4	48.05	38.66
Estrato 2	28	2.00	28	35	28	35.84	33.78	39.21	42	32-35	35.49	35.4	48.01	38.66
Estrato 3	30	3.00	30	35.57	28.57	36.4	32.98	39.67	42	32-35	36.21	36	48.57	39.49
Estrato 4	32	4.00	32	36.14	29.14	36.96	32.45	40.09	41.84	32-35	36.91	36.6	49.09	40.3
Estrato 5	45	5.00	45	39.86	32.86	40.6	32.45	42.07	42	35-38	40.98	40.5	52.02	45
Estrato 6	45	6.00	45	39.86	32.86	40.6	32.05	42.07	42	35-38	40.98	40.5	51.98	45
Estrato 7	45	7.00	45	39.86	32.86	40.6	31.71	42.07	41.59	35-38	40.98	40.5	51.94	45
Estrato 8	45	8.00	45	39.86	32.86	40.6	31.42	42.07	40.93	35-38	40.98	40.5	51.89	45
Estrato 9	44	9.00	44	39.57	32.57	40.32	31.13	41.97	40.21	35-38	40.69	40.2	51.66	44.66
Estrato 10	45	10.00	45	39.86	32.86	40.6	30.94	42.07	39.85	35-38	40.98	40.5	51.81	45

Módulo de Young (Mpa)

	Nspt	Prof. estrato (m)	Nspt corregido debido al Nivel Freático	Terzaghi	Schmertmann (1978) (Sabbie)	Schultze-Menzenbach (Sabbia ghiaiosa)	D'Appollonia ed altri 1970 (Sabbia)	Bowles (1982) Sabbia Media
Estrato 1	28	1.00	28	37.04	21.97	32.47	38.25	21.08
Estrato 2	28	2.00	28	37.04	21.97	32.47	38.25	21.08
Estrato 3	30	3.00	30	38.34	23.54	34.78	39.72	22.06
Estrato 4	32	4.00	32	39.60	25.11	37.10	41.19	23.05
Estrato 5	45	5.00	45	46.96	35.30	52.14	50.75	29.42
Estrato 6	45	6.00	45	46.96	35.30	52.14	50.75	29.42
Estrato 7	45	7.00	45	46.96	35.30	52.14	50.75	29.42
Estrato 8	45	8.00	45	46.96	35.30	52.14	50.75	29.42
Estrato 9	44	9.00	44	46.43	34.52	50.98	50.01	28.93
Estrato 10	45	10.00	45	46.96	35.30	52.14	50.75	29.42

Módulo edométrico (Mpa)

	Nspt	Prof. estrato (m)	Nspt corregido debido al Nivel Freático	Buisman-Sanglerat (sabbie)	Begemann 1974 (Ghiaia con sabbia)	Farrent 1963	Menzenbach e Malcev (Sabbia media)
Estrato 1	28	1.00	28	16.48	8.33	19.50	15.97
Estrato 2	28	2.00	28	16.48	8.33	19.50	15.97
Estrato 3	30	3.00	30	17.65	8.74	20.89	16.85
Estrato 4	32	4.00	32	18.83	9.14	22.28	17.72
Estrato 5	45	5.00	45	26.48	11.76	31.33	23.41
Estrato 6	45	6.00	45	26.48	11.76	31.33	23.41
Estrato 7	45	7.00	45	26.48	11.76	31.33	23.41
Estrato 8	45	8.00	45	26.48	11.76	31.33	23.41
Estrato 9	44	9.00	44	25.89	11.56	30.64	22.97
Estrato 10	45	10.00	45	26.48	11.76	31.33	23.41

Clasificación AGI (Assoc. It. Geolog.)

	Nspt	Prof. estrato (m)	Nspt corregido debido al Nivel Freático	Correlación	Clasificación AGI (Assoc. It. Geolog.)
Estrato 1	28	1.00	28	Classificazione A G I 1977	MODERATAMENTE ADDENSATO
Estrato 2	28	2.00	28	Classificazione A G I 1977	MODERATAMENTE ADDENSATO
Estrato 3	30	3.00	30	Classificazione A G I 1977	MODERATAMENTE ADDENSATO
Estrato 4	32	4.00	32	Classificazione A G I 1977	MODERATAMENTE ADDENSATO

Estrato 5	45	5.00	45	Classificazione A.G.I. 1977	ADDENSATO
Estrato 6	45	6.00	45	Classificazione A.G.I. 1977	ADDENSATO
Estrato 7	45	7.00	45	Classificazione A.G.I. 1977	ADDENSATO
Estrato 8	45	8.00	45	Classificazione A.G.I. 1977	ADDENSATO
Estrato 9	44	9.00	44	Classificazione A.G.I. 1977	ADDENSATO
Estrato 10	45	10.00	45	Classificazione A.G.I. 1977	ADDENSATO

Peso específico

	Nspt	Prof. estrato (m)	Nspt corregido debido al Nivel Freático	Correlación	Peso específico (KN/m³)
Estrato 1	28	1.00	28	Meyerhof ed altri	20.69
Estrato 2	28	2.00	28	Meyerhof ed altri	20.69
Estrato 3	30	3.00	30	Meyerhof ed altri	20.99
Estrato 4	32	4.00	32	Meyerhof ed altri	21.08
Estrato 5	45	5.00	45	Meyerhof ed altri	21.77
Estrato 6	45	6.00	45	Meyerhof ed altri	21.77
Estrato 7	45	7.00	45	Meyerhof ed altri	21.77
Estrato 8	45	8.00	45	Meyerhof ed altri	21.77
Estrato 9	44	9.00	44	Meyerhof ed altri	21.77
Estrato 10	45	10.00	45	Meyerhof ed altri	21.77

Peso específico saturado

	Nspt	Prof. estrato (m)	Nspt corregido debido al Nivel Freático	Correlación	Peso específico saturado (KN/m³)
Estrato 1	28	1.00	28	Terzaghi-Peck 1948-1967	---
Estrato 2	28	2.00	28	Terzaghi-Peck 1948-1967	---
Estrato 3	30	3.00	30	Terzaghi-Peck 1948-1967	---
Estrato 4	32	4.00	32	Terzaghi-Peck 1948-1967	---
Estrato 5	45	5.00	45	Terzaghi-Peck 1948-1967	---
Estrato 6	45	6.00	45	Terzaghi-Peck 1948-1967	---
Estrato 7	45	7.00	45	Terzaghi-Peck 1948-1967	---
Estrato 8	45	8.00	45	Terzaghi-Peck 1948-1967	---
Estrato 9	44	9.00	44	Terzaghi-Peck 1948-1967	---
Estrato 10	45	10.00	45	Terzaghi-Peck 1948-1967	---

Módulo de Poisson

	Nspt	Prof. estrato (m)	Nspt corregido debido al Nivel Freático	Correlación	Poisson
Estrato 1	28	1.00	28	(A.G.I.)	0.3
Estrato 2	28	2.00	28	(A.G.I.)	0.3
Estrato 3	30	3.00	30	(A.G.I.)	0.29
Estrato 4	32	4.00	32	(A.G.I.)	0.29
Estrato 5	45	5.00	45	(A.G.I.)	0.26
Estrato 6	45	6.00	45	(A.G.I.)	0.26
Estrato 7	45	7.00	45	(A.G.I.)	0.26
Estrato 8	45	8.00	45	(A.G.I.)	0.26
Estrato 9	44	9.00	44	(A.G.I.)	0.27
Estrato 10	45	10.00	45	(A.G.I.)	0.26

Módulo de deformación al corte dinámico (Mpa)

	Nspt	Prof. estrato (m)	Nspt corregido debido al Nivel Freático	Ohsaki (Sabbie pulite)	Robertson e Campanella (1983) e Imai & Tonouchi (1982)
Estrato 1	28	1.00	28	146.14	93.90
Estrato 2	28	2.00	28	146.14	93.90
Estrato 3	30	3.00	30	155.93	97.94
Estrato 4	32	4.00	32	165.68	101.88
Estrato 5	45	5.00	45	228.27	125.47
Estrato 6	45	6.00	45	228.27	125.47
Estrato 7	45	7.00	45	228.27	125.47
Estrato 8	45	8.00	45	228.27	125.47
Estrato 9	44	9.00	44	223.50	123.76
Estrato 10	45	10.00	45	228.27	125.47

Velocidad ondas

	Nspt	Prof. estrato (m)	Nspt corregido debido al Nivel Freático	Correlación	Velocidad (m/s)
Estrato 1	28	1.00	28	Ohta & Goto (1978) Limos	106.508
Estrato 2	28	2.00	28	Ohta & Goto (1978) Limos	131.663
Estrato 3	30	3.00	30	Ohta & Goto (1978) Limos	147.05
Estrato 4	32	4.00	32	Ohta & Goto (1978) Limos	158.678
Estrato 5	45	5.00	45	Ohta & Goto (1978) Limos	176.684
Estrato 6	45	6.00	45	Ohta & Goto (1978) Limos	183.661
Estrato 7	45	7.00	45	Ohta & Goto (1978) Limos	189.679
Estrato 8	45	8.00	45	Ohta & Goto (1978) Limos	194.991
Estrato 9	44	9.00	44	Ohta & Goto (1978) Limos	198.983
Estrato 10	45	10.00	45	Ohta & Goto (1978) Limos	204.093

Licuefacción

	Nspt	Prof. estrato (m)	Nspt corregido debido al Nivel Freático	Correlación	Potencial Licuefacción
Estrato 1	28	1.00	28	Seed e Idriss (1971)	---
Estrato 2	28	2.00	28	Seed e Idriss (1971)	---
Estrato 3	30	3.00	30	Seed e Idriss (1971)	---
Estrato 4	32	4.00	32	Seed e Idriss (1971)	---
Estrato 5	45	5.00	45	Seed e Idriss (1971)	---
Estrato 6	45	6.00	45	Seed e Idriss (1971)	---
Estrato 7	45	7.00	45	Seed e Idriss (1971)	---
Estrato 8	45	8.00	45	Seed e Idriss (1971)	---
Estrato 9	44	9.00	44	Seed e Idriss (1971)	---
Estrato 10	45	10.00	45	Seed e Idriss (1971)	---

Módulo de reacción Ko

	Nspt	Prof. estrato (m)	Nspt corregido debido al Nivel Freático	Correlación	Ko
Estrato 1	28	1.00	28	Navlac 1971-1982	5.33
Estrato 2	28	2.00	28	Navlac 1971-1982	5.33
Estrato 3	30	3.00	30	Navlac 1971-1982	5.61
Estrato 4	32	4.00	32	Navlac 1971-1982	5.88
Estrato 5	45	5.00	45	Navlac 1971-1982	7.51
Estrato 6	45	6.00	45	Navlac 1971-1982	7.51
Estrato 7	45	7.00	45	Navlac 1971-1982	7.51

Estrato 8	45	8.00	45	Navfac 1971-1982	7.51
Estrato 9	44	9.00	44	Navfac 1971-1982	7.39
Estrato 10	45	10.00	45	Navfac 1971-1982	7.51

Qc (resistencia puntaza penetrómetro estático)

	Nspt	Prof. estrato (m)	Nspt corregido debido al Nivel Freático	Correlación	Qc (Mpa)
Estrato 1	28	1.00	28	Robertson 1983	5.49
Estrato 2	28	2.00	28	Robertson 1983	5.49
Estrato 3	30	3.00	30	Robertson 1983	5.88
Estrato 4	32	4.00	32	Robertson 1983	6.28
Estrato 5	45	5.00	45	Robertson 1983	8.83
Estrato 6	45	6.00	45	Robertson 1983	8.83
Estrato 7	45	7.00	45	Robertson 1983	8.83
Estrato 8	45	8.00	45	Robertson 1983	8.83
Estrato 9	44	9.00	44	Robertson 1983	8.63
Estrato 10	45	10.00	45	Robertson 1983	8.83

Ch



Cálculo de la Capacidad de Carga



**LABORATORIO DE MECANICA
DE SUELOS Y CONCRETO**
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA EN ZAPATAS

PROYECTO S.E. SAN JOSE DEL CABO / MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.

SONDEO MIX

EX-PRESION DE TERZAGUI PARA FALLA POR CORTE GENERAL
 $q_d = (1.3 \cdot c \cdot N_c) + (g \cdot z \cdot N_q) + (0.4 \cdot g \cdot B \cdot N_w)$

PROF. DE CALCULO Z.(m)	N 70 (GOLPES)	ANGULO DE FRICC (°)	COHESION (KG/CM2) C	MASA VOL. g (kg/m3)	FACTORES DE CAPAC. CARGA			ANCHO ZAPATA B.(m)	PROF. DE CALCULO Z.(m)	CAPACIDAD DE CARGA (KG/CM2)	
					Nw	Nq	Nc			LIMITE qd	REDUCCION FACTOR
0.5	35	0.03	1679	45.41	45.41	41.44	57.75	1	0.5	8.78	0.35
1	28	0.03	1679	45.41	45.41	41.44	57.75	1	1	12.26	0.35
1.5	35	0.03	1679	45.41	45.41	41.44	57.75	1	1.5	15.74	0.35
2	35	0.03	1679	45.41	45.41	41.44	57.75	1	2	19.22	0.35
2.5	35	0.03	1679	45.41	45.41	41.44	57.75	1	2.5	22.70	0.35
3	36	0.03	1679	54.36	47.16	47.16	63.53	1	3	29.88	0.35
3.5	36	0.03	1679	54.36	47.16	47.16	63.53	1	3.5	33.84	0.35
4	32	0.03	1679	54.36	47.16	47.16	63.53	1	4	37.80	0.35
4.5	36	0.03	1679	54.36	47.16	47.16	63.53	1	4.5	41.76	0.35
5	40	0.03	1679	115.31	81.27	81.27	95.66	1	5	79.70	0.35
5.5	40	0.03	1679	115.31	81.27	81.27	95.66	1	5.5	86.52	0.35
6	40	0.03	1679	115.31	81.27	81.27	95.66	1	6	93.35	0.35
6.5	40	0.03	1679	115.31	81.27	81.27	95.66	1	6.5	100.17	0.35
7	45	0.03	1679	115.31	81.27	81.27	95.66	1	7	106.99	0.35
7.5	40	0.03	1679	115.31	81.27	81.27	95.66	1	7.5	113.81	0.35
8	40	0.03	1679	115.31	81.27	81.27	95.66	1	8	120.64	0.35
8.5	40	0.03	1679	115.31	81.27	81.27	95.66	1	8.5	127.46	0.35
9	44	0.03	1679	115.31	81.27	81.27	95.66	1	9	134.28	0.35
9.5	40	0.03	1679	115.31	81.27	81.27	95.66	1	9.5	141.10	0.35
10	45	0.03	1679	115.31	81.27	81.27	95.66	1	10	147.93	0.35

*CALCULO REALIZADO PARA ZAPATA CUADRADA de 1 X 1m

GRUPO COBRA MEXICO, S.A. DE C.V.
PROYECTO S.E. SAN JOSE DEL CABO
ENERO DEL 2010

ESTRATIGRAFIA OBSERVADA Y PARAMETROS OBTENIDOS DE CAMPO:

SONDEO MIXTO 01

ESTRATO	LOCALIZ.	PROF. PBA	Ncampo	N70
ARENA ARCILLOSA CON BOLEOS EMPACADOS TMA 25". COLOR CAFÉ CLARO, SC.	0.00 A 10.50m	1	31	28
		2	-	-
		3	33	30
		4	35	32
		5	50/10	45
		6	-	-
		7	50/8	45
		8	-	-
		9	50/8	45
		10	50/8	45

*EL NIVEL DE AGUAS FREATICAS NO HIZO PRESENCIA A LA PROFUNDIDAD DE EXPLORACION.

CALCULO:

ARQ. IREDA LOPEZ PADILLA
COORDINADOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

REVISION:

ING. FABIAN GONZALEZ VALENCIA
DIRECTOR TECNICO/DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

COORDENADAS ABSOLUTAS:
N= 23 03 50.4
W= 109 42 16.6
E 51 MSNM

PAG 1/1

Control de Calidad en Construcción
Ingeniería Geotécnica - Mecánica de Suelos
Ensayo de Materiales
Exploración Profunda

Calle Valle Verde N° 1532
Col. Miravalle CP 85091
Cd. Obregón, Sonora
Teléfono (644) 417 10 04 Fax (644) 417 41 71



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA EN PILAS SOBRE SUELOS ARENOSOS

EXPRESION DE CALCULO:

$$R = \sum Q_n + Q_{PR}$$

$\sum Q_n$ - SUMA DE CAPACIDAD DE CARGA POR FUERTE DE CADA ESTRATO "I"

Q_{PR} - FACTOR DE REDUCCION DE RESISTENCIA

I - ESTRATO DE REFERENCIA

Q_n - CAPACIDAD DE CARGA POR PUNTA

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y 4.00 m DE PROFUNDIDAD.

CALCULO DE Qn									
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m ²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (TON/M)	Qn (TON)	FACTOR DE REDUCCION (TON)	Qn FINAL (TON)	ANGULO FI (°)	L CRITICA (m)	MASA VOL (TON/M)
0.70	0.38	4.00	378.00	145.40	0.35	50.89	36.00	16.79	0.11
1.00	0.79	4.00	378.00	296.73	0.35	104.55	36.00	16.79	0.15
1.20	1.13	4.00	378.00	427.29	0.35	149.55	36.00	16.79	0.18
1.30	1.33	4.00	378.00	501.47	0.35	175.52	36.00	16.79	0.20
1.50	1.77	4.00	378.00	667.64	0.35	233.67	36.00	16.79	0.23

CALCULO DE Qn ANTES DE 110									
ESFUZO EFECTIVO (kg/cm ²)	TANGENTE K	COEFIC. DE PRESION	RESIST. A FRICCION (kg/cm ²)	PERIMETRO QI (m)	QI (TON)	ESFUZO EFECTIVO (kg/cm ²)	LONGITUD CRITICA (m)	QI TOTAL (TON)	FACTOR DE REDUCCION (TON)
1.76	0.40	0.41	0.41	5.48	2.20	1.76	3.85	13.35	0.35
2.52	0.40	0.41	0.41	5.48	2.20	2.52	3.85	13.35	0.35
3.02	0.40	0.41	0.41	5.48	2.20	3.02	3.85	13.35	0.35
4.36	0.40	0.41	0.41	5.48	2.20	4.36	3.85	13.35	0.35
5.81	0.40	0.41	0.41	5.48	2.20	5.81	3.85	13.35	0.35

CALCULO DE Qn DE 110 A 151									
ESFUZO EFECTIVO (kg/cm ²)	TANGENTE K	COEFIC. DE PRESION	RESIST. A FRICCION (kg/cm ²)	PERIMETRO QI (m)	QI (TON)	ESFUZO EFECTIVO (kg/cm ²)	LONGITUD CRITICA (m)	QI TOTAL (TON)	FACTOR DE REDUCCION (TON)
1.76	0.40	0.41	0.41	5.48	2.20	1.76	3.85	13.35	0.35
2.52	0.40	0.41	0.41	5.48	2.20	2.52	3.85	13.35	0.35
3.02	0.40	0.41	0.41	5.48	2.20	3.02	3.85	13.35	0.35
4.36	0.40	0.41	0.41	5.48	2.20	4.36	3.85	13.35	0.35
5.81	0.40	0.41	0.41	5.48	2.20	5.81	3.85	13.35	0.35

CALCULO DE Qn DE 151 A 181									
ESFUZO EFECTIVO (kg/cm ²)	TANGENTE K	COEFIC. DE PRESION	RESIST. A FRICCION (kg/cm ²)	PERIMETRO QI (m)	QI (TON)	ESFUZO EFECTIVO (kg/cm ²)	LONGITUD CRITICA (m)	QI TOTAL (TON)	FACTOR DE REDUCCION (TON)
1.76	0.40	0.41	0.41	5.48	2.20	1.76	3.85	13.35	0.35
2.52	0.40	0.41	0.41	5.48	2.20	2.52	3.85	13.35	0.35
3.02	0.40	0.41	0.41	5.48	2.20	3.02	3.85	13.35	0.35
4.36	0.40	0.41	0.41	5.48	2.20	4.36	3.85	13.35	0.35
5.81	0.40	0.41	0.41	5.48	2.20	5.81	3.85	13.35	0.35

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y 5.00 m DE PROFUNDIDAD.

CALCULO DE Qn									
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m ²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (TON/M)	Qn (TON)	FACTOR DE REDUCCION (TON)	Qn FINAL (TON)	ANGULO FI (°)	L CRITICA (m)	MASA VOL (TON/M)
0.70	0.38	5.00	378.00	306.57	0.35	107.30	40.00	16.79	0.11
1.00	0.79	5.00	378.00	625.65	0.35	218.98	40.00	16.79	0.15
1.20	1.13	5.00	378.00	900.93	0.35	315.33	40.00	16.79	0.18
1.30	1.33	5.00	378.00	1057.34	0.35	370.07	40.00	16.79	0.20
1.50	1.77	5.00	378.00	1407.70	0.35	492.70	40.00	16.79	0.23

CALCULO DE Qn ANTES DE 110									
ESFUZO EFECTIVO (kg/cm ²)	TANGENTE K	COEFIC. DE PRESION	RESIST. A FRICCION (kg/cm ²)	PERIMETRO QI (m)	QI (TON)	ESFUZO EFECTIVO (kg/cm ²)	LONGITUD CRITICA (m)	QI TOTAL (TON)	FACTOR DE REDUCCION (TON)
1.76	0.45	0.36	0.36	6.68	2.20	1.76	4.85	13.35	0.35
2.52	0.45	0.36	0.36	6.68	2.20	2.52	4.85	13.35	0.35
3.02	0.45	0.36	0.36	6.68	2.20	3.02	4.85	13.35	0.35
4.36	0.45	0.36	0.36	6.68	2.20	4.36	4.85	13.35	0.35
5.81	0.45	0.36	0.36	6.68	2.20	5.81	4.85	13.35	0.35

CALCULO DE Qn DE 110 A 151									
ESFUZO EFECTIVO (kg/cm ²)	TANGENTE K	COEFIC. DE PRESION	RESIST. A FRICCION (kg/cm ²)	PERIMETRO QI (m)	QI (TON)	ESFUZO EFECTIVO (kg/cm ²)	LONGITUD CRITICA (m)	QI TOTAL (TON)	FACTOR DE REDUCCION (TON)
1.76	0.45	0.36	0.36	6.68	2.20	1.76	4.85	13.35	0.35
2.52	0.45	0.36	0.36	6.68	2.20	2.52	4.85	13.35	0.35
3.02	0.45	0.36	0.36	6.68	2.20	3.02	4.85	13.35	0.35
4.36	0.45	0.36	0.36	6.68	2.20	4.36	4.85	13.35	0.35
5.81	0.45	0.36	0.36	6.68	2.20	5.81	4.85	13.35	0.35

CALCULO DE Qn DE 151 A 181									
ESFUZO EFECTIVO (kg/cm ²)	TANGENTE K	COEFIC. DE PRESION	RESIST. A FRICCION (kg/cm ²)	PERIMETRO QI (m)	QI (TON)	ESFUZO EFECTIVO (kg/cm ²)	LONGITUD CRITICA (m)	QI TOTAL (TON)	FACTOR DE REDUCCION (TON)
1.76	0.45	0.36	0.36	6.68	2.20	1.76	4.85	13.35	0.35
2.52	0.45	0.36	0.36	6.68	2.20	2.52	4.85	13.35	0.35
3.02	0.45	0.36	0.36	6.68	2.20	3.02	4.85	13.35	0.35
4.36	0.45	0.36	0.36	6.68	2.20	4.36	4.85	13.35	0.35
5.81	0.45	0.36	0.36	6.68	2.20	5.81	4.85	13.35	0.35

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y 6.00 m DE PROFUNDIDAD.

CALCULO DE Qn									
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m ²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (TON/M)	Qn (TON)	FACTOR DE REDUCCION (TON)	Qn FINAL (TON)	ANGULO FI (°)	L CRITICA (m)	MASA VOL (TON/M)
0.70	0.38	6.00	378.00	359.07	0.35	125.67	40.00	16.79	0.11
1.00	0.79	6.00	378.00	732.80	0.35	256.48	40.00	16.79	0.15
1.20	1.13	6.00	378.00	1055.23	0.35	369.33	40.00	16.79	0.18
1.30	1.33	6.00	378.00	1238.43	0.35	433.45	40.00	16.79	0.20
1.50	1.77	6.00	378.00	1648.79	0.35	577.08	40.00	16.79	0.23

CALCULO DE Qn ANTES DE 110									
ESFUZO EFECTIVO (kg/cm ²)	TANGENTE K	COEFIC. DE PRESION	RESIST. A FRICCION (kg/cm ²)	PERIMETRO QI (m)	QI (TON)	ESFUZO EFECTIVO (kg/cm ²)	LONGITUD CRITICA (m)	QI TOTAL (TON)	FACTOR DE REDUCCION (TON)
1.76	0.45	0.36	0.36	8.01	2.20	1.76	5.90	16.02	0.35
2.52	0.45	0.36	0.36	8.01	2.20	2.52	5.90	16.02	0.35
3.02	0.45	0.36	0.36	8.01	2.20	3.02	5.90	16.02	0.35
4.36	0.45	0.36	0.36	8.01	2.20	4.36	5.90	16.02	0.35
5.81	0.45	0.36	0.36	8.01	2.20	5.81	5.90	16.02	0.35

CALCULO DE Qn DE 110 A 151									
ESFUZO EFECTIVO (kg/cm ²)	TANGENTE K	COEFIC. DE PRESION	RESIST. A FRICCION (kg/cm ²)	PERIMETRO QI (m)	QI (TON)	ESFUZO EFECTIVO (kg/cm ²)	LONGITUD CRITICA (m)	QI TOTAL (TON)	FACTOR DE REDUCCION (TON)
1.76	0.45	0.36	0.36	8.01	2.20	1.76	5.90	16.02	0.35
2.52	0.45	0.36	0.36	8.01	2.20	2.52	5.90	16.02	0.35
3.02	0.45	0.36	0.36	8.01	2.20	3.02	5.90	16.02	0.35
4.36	0.45	0.36	0.36	8.01	2.20	4.36	5.90	16.02	0.35
5.81	0.45	0.36	0.36	8.01	2.20	5.81	5.90	16.02	0.35

CALCULO DE Qn DE 151 A 181									
ESFUZO EFECTIVO (kg/cm ²)	TANGENTE K	COEFIC. DE PRESION	RESIST. A FRICCION (kg/cm ²)	PERIMETRO QI (m)	QI (TON)	ESFUZO EFECTIVO (kg/cm ²)	LONGITUD CRITICA (m)	QI TOTAL (TON)	FACTOR DE REDUCCION (TON)
1.76	0.45	0.36	0.36	8.01	2.20	1.76	5.90	16.02	0.35
2.52	0.45	0.36	0.36	8.01	2.20	2.52	5.90	16.02	0.35
3.02	0.45	0.36	0.36	8.01	2.20	3.02	5.90	16.02	0.35
4.36	0.45	0.36	0.36	8.01	2.20	4.36	5.90	16.02	0.35
5.81	0.45	0.36	0.36	8.01	2.20	5.81	5.90	16.02	0.35

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y 8.00 m DE PROFUNDIDAD.

CALCULO DE Qn										CALCULO DE Qn ANTES DE 110										CALCULO DE Qn DE 110 A 151										CALCULO DE Qn DE 151 A 181										CALCULO DE Qn DE 181 A 211										CALCULO DE Qn DE 211 A 241										CALCULO DE Qn DE 241 A 271										CALCULO DE Qn DE 271 A 301										CALCULO DE Qn DE 301 A 331										CALCULO DE Qn DE 331 A 361										CALCULO DE Qn DE 361 A 391										CALCULO DE Qn DE 391 A 421										CALCULO DE Qn DE 421 A 451										CALCULO DE Qn DE 451 A 481										CALCULO DE Qn DE 481 A 511										CALCULO DE Qn DE 511 A 541										CALCULO DE Qn DE 541 A 571										CALCULO DE Qn DE 571 A 601										CALCULO DE Qn DE 601 A 631										CALCULO DE Qn DE 631 A 661										CALCULO DE Qn DE 661 A 691										CALCULO DE Qn DE 691 A 721										CALCULO DE Qn DE 721 A 751										CALCULO DE Qn DE 751 A 781										CALCULO DE Qn DE 781 A 811										CALCULO DE Qn DE 811 A 841										CALCULO DE Qn DE 841 A 871										CALCULO DE Qn DE 871 A 901										CALCULO DE Qn DE 901 A 931										CALCULO DE Qn DE 931 A 961										CALCULO DE Qn DE 961 A 991										CALCULO DE Qn DE 991 A 1021										CALCULO DE Qn DE 1021 A 1051										CALCULO DE Qn DE 1051 A 1081										CALCULO DE Qn DE 1081 A 1111										CALCULO DE Qn DE 1111 A 1141										CALCULO DE Qn DE 1141 A 1171										CALCULO DE Qn DE 1171 A 1201										CALCULO DE Qn DE 1201 A 1231										CALCULO DE Qn DE 1231 A 1261										CALCULO DE Qn DE 1261 A 1291										CALCULO DE Qn DE 1291 A 1321										CALCULO DE Qn DE 1321 A 1351										CALCULO DE Qn DE 1351 A 1381										CALCULO DE Qn DE 1381 A 1411										CALCULO DE Qn DE 1411 A 1441										CALCULO DE Qn DE 1441 A 1471										CALCULO DE Qn DE 1471 A 1501										CALCULO DE Qn DE 1501 A 1531										CALCULO DE Qn DE 1531 A 1561										CALCULO DE Qn DE 1561 A 1591										CALCULO DE Qn DE 1591 A 1621										CALCULO DE Qn DE 1621 A 1651										CALCULO DE Qn DE 1651 A 1681										CALCULO DE Qn DE 1681 A 1711										CALCULO DE Qn DE 1711 A 1741										CALCULO DE Qn DE 1741 A 1771										CALCULO DE Qn DE 1771 A 1801										CALCULO DE Qn DE 1801 A 1831										CALCULO DE Qn DE 1831 A 1861										CALCULO DE Qn DE 1861 A 1891										CALCULO DE Qn DE 1891 A 1921										CALCULO DE Qn DE 1921 A 1951										CALCULO DE Qn DE 1951 A 1981										CALCULO DE Qn DE 1981 A 2011										CALCULO DE Qn DE 2011 A 2041										CALCULO DE Qn DE 2041 A 2071										CALCULO DE Qn DE 2071 A 2101										CALCULO DE Qn DE 2101 A 2131										CALCULO DE Qn DE 2131 A 2161										CALCULO DE Qn DE 2161 A 2191										CALCULO DE Qn DE 2191 A 2221										CALCULO DE Qn DE 2221 A 2251										CALCULO DE Qn DE 2251 A 2281										CALCULO DE Qn DE 2281 A 2311										CALCULO DE Qn DE 2311 A 2341										CALCULO DE Qn DE 2341 A 2371										CALCULO DE Qn DE 2371 A 2401										CALCULO DE Qn DE 2401 A 2431										CALCULO DE Qn DE 2431 A 2461										CALCULO DE Qn DE 2461 A 2491										CALCULO DE Qn DE 2491 A 2521										CALCULO DE Qn DE 2521 A 2551										CALCULO DE Qn DE 2551 A 2581										CALCULO DE Qn DE 2581 A 2611										CALCULO DE Qn DE 2611 A 2641										CALCULO DE Qn DE 2641 A 2671										CALCULO DE Qn DE 2671 A 2701										CALCULO DE Qn DE 2701 A 2731										CALCULO DE Qn DE 2731 A 2761										CALCULO DE Qn DE 2761 A 2791										CALCULO DE Qn DE 2791 A 2821										CALCULO DE Qn DE 2821 A 2851										CALCULO DE Qn DE 2851 A 2881										CALCULO DE Qn DE 2881 A 2911										CALCULO DE Qn DE 2911 A 2941										CALCULO DE Qn DE 2941 A 2971										CALCULO DE Qn DE 2971 A 3001										CALCULO DE Qn DE 3001 A 3031										CALCULO DE Qn DE 3031 A 3061										CALCULO DE Qn DE 3061 A 3091										CALCULO DE Qn DE 3091 A 3121										CALCULO DE Qn DE 3121 A 3151										CALCULO DE Qn DE 3151 A 3181										CALCULO DE Qn DE 3181 A 3211										CALCULO DE Qn DE 3211 A 3241										CALCULO DE Qn DE 3241 A 3271										CALCULO DE Qn DE 3271 A 3301										CALCULO DE Qn DE 3301 A 3331										CALCULO DE Qn DE 3331 A 3361										CALCULO DE Qn DE 3361 A 3391										CALCULO DE Qn DE 3391 A 3421										CALCULO DE Qn DE 3421 A 3451										CALCULO DE Qn DE 3451 A 3481										CALCULO DE Qn DE 3481 A 3511										CALCULO DE Qn DE 3511 A 3541										CALCULO DE Qn DE 3541 A 3571										CALCULO DE Qn DE 3571 A 3601										CALCULO DE Qn DE 3601 A 3631										CALCULO DE Qn DE 3631 A 3661										CALCULO DE Qn DE 3661 A 3691										CALCULO DE Qn DE 3691 A 3721										CALCULO DE Qn DE 3721 A 3751										CALCULO DE Qn DE 3751 A 3781										CALCULO DE Qn DE 3781 A 3811										CALCULO DE Qn DE 3811 A 3841										CALCULO DE Qn DE 3841 A 3871										CALCULO DE Qn DE 3871 A 3901										CALCULO DE Qn DE 3901 A 3931										CALCULO DE Qn DE 3931 A 3961										CALCULO DE Qn DE 3961 A 3991										CALCULO DE Qn DE 3991 A 4021										CALCULO DE Qn DE 4021 A 4051										CALCULO DE Qn DE 4051 A 4081										CALCULO DE Qn DE 4081 A 4111										CALCULO DE Qn DE 4111 A 4141										CALCULO DE Qn DE 4141 A 4171										CALCULO DE Qn DE 4171 A 4201										CALCULO DE Qn DE 4201 A 4231										CALCULO DE Qn DE 4231 A 4261										CALCULO DE Qn DE 4261 A 4291										CALCULO DE Qn DE 4291 A 4321										CALCULO DE Qn DE 4321 A 4351										CALCULO DE Qn DE 4351 A 4381										CALCULO DE Qn DE 4381 A 4411										CALCULO DE Qn DE 4411 A 4441										CALCULO DE Qn DE 4441 A 4471										CALCULO DE Qn DE 4471 A 4501										CALCULO DE Qn DE 4501 A 4531										CALCULO DE Qn DE 4531 A 4561										CALCULO DE Qn DE 4561 A 4591										CALCULO DE Qn DE 4591 A 4621										CALCULO DE Qn DE 4621 A 4651										CALCULO DE Qn DE 4651 A 4681										CALCULO DE Qn DE 4681 A 4711										CALCULO DE Qn DE 4711 A 4741										CALCULO DE Qn DE 4741 A 4771										CALCULO DE Qn DE 4771 A 4801										CALCULO DE Qn DE 4801 A 4831										CALCULO DE Qn DE 4831 A 4861										CALCULO DE Qn DE 4861 A 4891										CALCULO DE Qn DE 4891 A 4921										CALCULO DE Qn DE 4921 A 4951										CALCULO DE Qn DE 4951 A 4981										CALCULO DE Qn DE 4981 A 5011										CALCULO DE Qn DE 5011 A 5041										CALCULO DE Qn DE 5041 A 5071										CALCULO DE Qn DE 5071 A 5101										CALCULO DE Qn DE 5101 A 5131										CALCULO DE Qn DE 5131 A 5161										CALCULO DE Qn DE 5161 A 5191										CALCULO DE Qn DE 5191 A 5221										CALCULO DE Qn DE 5221 A 5251										CALCULO DE Qn DE 5251 A 5281										CALCULO DE Qn DE 5281 A 5311										CALCULO DE Qn DE 5311 A 5341										CALCULO DE Qn DE 5341 A 5371										CALCULO DE Qn DE 5371 A 5401										CALCULO DE Qn DE 5401 A 5431										CALCULO DE Qn DE 5431 A 5461										CALCULO DE Qn DE 5461 A 5491										CALCULO DE Qn DE 5491 A 5521										CALCULO DE Qn DE 5521 A 5551										CALCULO DE Qn DE 5551 A 5581										CALCULO DE Qn DE 5581 A 5611										CALCULO DE Qn DE 5611 A 5641										CALCULO DE Qn DE 5641 A 5671										CALCULO DE Qn DE 5671 A 5701										CALCULO DE Qn DE 5701 A 5731										CALCULO DE Qn DE 5731 A 5761										CALCULO DE Qn DE 5761 A 5791										CALCULO DE Qn DE 5791 A 5821										CALCULO DE Qn DE 5821 A 5851										CALCULO DE Qn DE 5851 A 5881										CALCULO DE Qn DE 5881 A 5911										CALCULO DE Qn DE 5911 A 5941										CALCULO DE Qn DE 5941 A 5971										CALCULO DE Qn DE 5971 A 6001										CALCULO DE Qn DE 6001 A 6031										CALCULO DE Qn DE 6031 A 6061										CALCULO DE Qn DE 6061 A 6091										CALCULO DE Qn DE 6091 A 6121										CALCULO DE Qn DE 6121 A 6151										CALCULO DE Qn DE 6151 A 6181										CALCULO DE Qn DE 6181 A 6211										CALCULO DE Qn DE 6211 A 6241										CALCULO DE Qn DE 6241 A 6271										CALCULO DE Qn DE 6271 A 6301										CALCULO DE Qn DE 6301 A 6331										CALCULO DE Qn DE 6331 A 6361										CALCULO DE Qn DE 6361 A 6391										CALCULO DE Qn DE 6391 A 6421										CALCULO DE Qn DE 6421 A 6451										CALCULO DE Qn DE 6451 A 6481										CALCULO DE Qn DE 6481 A 6511										CALCULO DE Qn DE 6511 A 6541										CALCULO DE Qn DE 6541 A 6571										CALCULO DE Qn DE 6571 A 6601										CALCULO DE Qn DE 6601 A 6631										CALCULO DE Qn DE 6631 A 6661										CALCULO DE Qn DE 6661 A 6691										CALCULO DE Qn DE 6691 A 6721										CALCULO DE Qn DE 6721 A 6751										CALCULO DE Qn DE 6751 A 6781										CALCULO DE Qn DE 6781 A 6811										CALCULO DE Qn DE 6811 A 6841										CALCULO DE Qn DE 6841 A 6871										CALCULO DE Qn DE 6871 A 6901										CALCULO DE Qn DE 6901 A 6931										CALCULO DE Qn DE 6931 A 6961										CALCULO DE Qn DE 6961 A 6991										CALCULO DE Qn DE 6991 A 7021										CALCULO DE Qn DE 7021 A 7051										CALCULO DE Qn DE 7051 A 7081										CALCULO DE Qn DE 7081 A 7111										CALCULO DE Qn DE 7111 A 7141										CALCULO DE Qn DE 7141 A 7171										CALCULO DE Qn DE 7171 A 7201										CALCULO DE Qn DE 7201 A 7231										CALCULO DE Qn DE 7231 A 7261										CALCULO DE Qn DE 7261 A 7291										CALCULO DE Qn DE 7291 A 7321										CALCULO DE Qn DE 7321 A 7351										CALCULO DE Qn DE 7351 A 7381										CALCULO DE Qn DE 7381 A 7411										CALCULO DE Qn DE 7411 A 7441										CALCULO DE Qn DE 7441 A 7471										CALCULO DE Qn DE 7471 A 7501										CALCULO DE Qn DE 7501 A 7531										CALCULO DE Qn DE 7531 A 7561										CALCULO DE Qn DE 7561 A 7591										CALCULO DE Qn DE 7591 A 7621										CALCULO DE Qn DE 7621 A 7651										CALCULO DE Qn DE 7651 A 7681										CALCULO DE Qn DE 7681 A 7711										CALCULO DE Qn DE 7711 A 7741										CALCULO DE Qn DE 7741 A 7771										CALCULO DE Qn DE 7771 A 7801										CALCULO DE Qn DE 7801 A 7831										CALCULO DE Qn DE 7831 A 7861										CALCULO DE Qn DE 7861 A 7891										CALCULO DE Qn DE 7891 A 7921										CALCULO DE Qn DE 7921 A 7951										CALCULO DE Qn DE 7951 A 7981										CALCULO DE Qn DE 7981 A 8011										CALCULO DE Qn DE 8011 A 8041										CALCULO DE Qn DE 8041 A 8071										CALCULO DE Qn DE 8071 A 8101										CALCULO DE Qn DE 8101 A 8131										CALCULO DE Qn DE 8131 A 8161										CALCULO DE Qn DE 8161 A 8191										CALCULO DE Qn DE 8191 A 8221										CALCULO DE Qn DE 8221 A 8251										CALCULO DE Qn DE 8251 A 8281										CALCULO DE Qn DE 8281 A 8311										CALCULO DE Qn DE 8311 A 8341										CALCULO DE Qn DE 8341 A 8371										CALCULO DE Qn DE 8371 A 8401										CALCULO DE Qn DE 8401 A 8431										CALCULO DE Qn DE 8431 A 8461										CALCULO DE Qn DE 8461 A 8491										CALCULO DE Qn DE 8491 A 8521										CALCULO DE Qn DE 8521 A 8551										CALCULO DE Qn DE 8551 A 8581										CALCULO DE Qn DE 8581 A 8611										CALCULO DE Qn DE 8611 A 8641										CALCULO DE Qn DE 8641 A 8671										CALCULO DE Qn DE 8671 A 8701										CALCULO DE Qn DE 8701 A 8731										CALCULO DE Qn DE 8731 A 8761										CALCULO DE Qn DE 8761 A 8791										CALCULO DE Qn DE 8791 A 8821										CALCULO DE Qn DE 8821 A 8851										CALCULO DE Qn DE 8851 A 8881										CALCULO DE Qn DE 8881 A 8911										CALCULO DE Qn DE 8911 A 8941										CALCULO DE Qn DE 8941 A 8971										CALCULO DE Qn DE 8971 A 9001										CALCULO DE Qn DE 9001 A 9031										CALCULO DE Qn DE 9031 A 9061										CALCULO DE Qn DE 9061 A 9091										CALCULO DE Qn DE 9091 A 9121										CALCULO DE Qn DE 9121 A 9151										CALCULO DE Qn DE 9151 A 9181										CALCULO DE Qn DE 9181 A 9211										CALCULO DE Qn DE 9211 A 9241										CALCULO DE Qn DE 9241 A 9271										CALCULO DE Qn DE 9271 A 9301										CALCULO DE Qn DE 9301 A 9331										CALCULO DE Qn DE 9331 A 9361										CALCULO DE Qn DE 9361 A 9391										CALCULO DE Qn DE 9391 A 9421										CALCULO DE Qn DE 9421 A 9451										CALCULO DE Qn DE 9451 A 9481										CALCULO DE Qn DE 9481 A 9511										CALCULO DE Qn DE 9511 A 9541										CALCULO DE Qn DE 9541 A 9571										CALCULO DE Qn DE 9571 A 9601										CALCULO DE Qn DE 9601 A 9631										CALCULO DE Qn DE 9631 A 9661										CALCULO DE Qn DE 9661 A 9691										CALCULO DE Qn DE 9691 A 9721										CALCULO DE Qn DE 9721 A 9751										CALCULO DE Qn DE 9751 A 9781										CALCULO DE Qn DE 9781 A 9811										CALCULO DE Qn DE 9811 A 9841										CALCULO DE Qn DE 9841 A 9871										CALCULO DE Qn DE 9871 A 9901										CALCULO DE Qn DE 9901 A 9931										CALCULO DE Qn DE 9931 A 9961										CALCULO DE Qn DE 9961 A 9991										CALCULO DE Qn DE 10001 A 10031										CALCULO DE Qn DE 10031 A 10061										CALCULO DE Qn DE 10061 A 10091										CALCULO DE Qn DE 10091 A 10121										CALCULO DE Qn DE 10121 A 10151										CALCULO DE Qn DE 10151 A 10181										CALCULO DE Qn DE 10181 A 10211										CALCULO DE Qn DE 10211 A 10241										CALCULO DE Qn DE 10241 A 10271										CALCULO DE Qn DE 10271 A 10301										CALCULO DE Qn DE 10301 A 10331										CALCULO DE Qn DE 10331 A 10361										CALCULO DE Qn DE 10361 A 10391										CALCULO DE Qn DE 10391 A 10421										CALCULO DE Qn DE 10421 A 10451										CALCULO DE Qn DE 10451 A 10481										CALCULO DE Qn DE 10481 A 10511										CALCULO DE Qn DE 10511 A 10541										CALCULO DE Qn DE 10541 A 10571										CALCULO DE Qn DE 10571 A 10601										CALCULO DE Qn DE 10601 A 10631										CALCULO DE Qn DE 10631 A 10661										CALCULO DE Qn DE 10661 A 10691										CALCULO DE Qn DE 10691 A 10721										CALCULO DE Qn DE 10721 A 10751										CALCULO DE Qn DE 10751 A 10781										CALCULO DE Qn DE 10781 A 10811										CALCULO DE Qn DE 10811 A 10841										CALCULO DE Qn DE 10841 A 10871										CALCULO DE Qn DE 10871 A 10901										CALCULO DE Qn DE 10901 A 10931										CALCULO DE Qn DE 10931 A 10961										CALCULO DE Qn DE 10961 A 10991										CALCULO DE Qn DE 11001 A 11031										CALCULO DE Qn DE 11031 A 11061										CALCULO DE Qn DE 11061 A 11091										CALCULO DE Qn DE 11091 A 11121										CALCULO DE Qn DE 11121 A 11151										CALCULO DE Qn DE 11151 A 11181										CALCULO DE Qn DE 11181 A 11211										CALCULO DE Qn DE 11211 A 11241										CALCULO DE Qn DE 11241 A 11271										CALCULO DE Qn DE 11271 A 11301										CALCULO DE Qn DE 11301 A 11331										CALCULO DE Qn DE 11331 A 11361										CALCULO DE Qn DE 11361 A 11391										CALCULO DE Qn DE 11391 A 11421										CALCULO DE Qn DE 11421 A 11451										CALCULO DE Qn DE 11451 A 11481										CALCULO DE Qn DE 11481 A 11511										CALCULO DE Qn DE 11511 A 11541										CALCULO DE Qn DE 11541 A 11571										CALCULO DE Qn DE 11571 A 11601										CALCULO DE Qn DE 11601 A 11631										CALCULO DE Qn DE 11631 A 11661										CALCULO DE Qn DE 11661 A 11691										CALCULO DE Qn DE 11691 A 11721										CALCULO DE Qn DE 11721 A 11751										CALCULO DE Qn DE 11751 A 11781										CALCULO DE Qn DE 11781 A 11811										CALCULO DE Qn DE 11811 A 11841										CALCULO DE Qn DE 11841 A 11871										CALCULO DE Qn DE 11871 A 11901										CALCULO DE Qn DE 11901 A 11931										CALCULO DE Qn DE 11931 A 11961										CALCULO DE Qn DE 11961 A 11991										CALCULO DE Qn DE 12001 A 12031										CALCULO DE Qn DE 12031 A 12061										CALCULO DE Qn DE 12061 A 12091										CALCULO DE Qn DE 12091 A 12121										CALCULO DE Qn DE 12121 A 12151										CALCULO DE Qn DE 12151 A 12181										CALCULO DE Qn DE 12181 A 12211										CALCULO DE Qn DE 12211 A 12241										CALCULO DE Qn DE 12241 A 12271										CALCULO DE Qn DE 12271 A 12301										CALCULO DE Qn DE 12301 A 12331										CALCULO DE Qn DE 12331 A 12361										CALCULO DE Qn DE 12361 A 12391										CALCULO DE Qn DE 12391 A 12421										CALCULO DE Qn DE 12421 A 12451										CALCULO DE Qn DE 12451 A 12481										CALCULO DE Qn DE 12481 A 12511										CALCULO DE Qn DE 12511 A 12541										CALCULO DE Qn DE 12541 A 12571										CALCULO DE Qn DE 12571 A 12601										CALCULO DE Qn DE 12601 A 12631										CALCULO DE Qn DE 12631 A 12661										CALCULO DE Qn DE 12661 A 12691										CALCULO DE Qn DE 12691 A 12721										CALCULO DE Qn DE 12721 A 12751										CALCULO DE Qn DE 12751 A 12781										CALCULO DE Qn DE 12781 A 12811										CALCULO DE Qn DE 12811 A 12841										CALCULO DE Qn DE 12841 A 12871										CALCULO DE Qn DE 12871 A 12901										CALCULO DE Qn DE 12901 A 12931										CALCULO DE Qn DE 12931 A 12961										CALCULO DE Qn DE 12961 A 12991										CALCULO DE Qn DE 13001 A 13031										CALCULO DE Qn DE 13031 A 13061										CALCULO DE Qn DE 13061 A 13091										CALCULO DE Qn DE 13091 A 13121										CALCULO DE Qn DE 13121 A 13151										CALCULO DE Qn DE 13151 A 13181										CALCULO DE Qn DE 13181 A 13211										CALCULO DE Qn DE 13211 A 13241										CALCULO DE Qn DE 13241 A 13271										CALCULO DE Qn DE 13271 A 13301										CALCULO DE Qn DE 13301 A 13331										CALCULO DE Qn DE 13331 A 13361										CALCULO DE Qn DE 13361 A 13391										CALCULO DE Qn DE 13391 A 13421										CALCULO DE Qn DE 13421 A 13451										CALCULO DE Qn DE 13451 A 13481										CALCULO DE Qn DE 13481 A 13511										CALCULO DE Qn DE 13511 A 13541										CALCULO DE Qn DE 13541 A 13571										CALCULO DE Qn DE 13571 A 13601										CALCULO DE Qn DE 13601 A 13631										CALCULO DE Qn DE 13631 A 13661										CALCULO DE									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**LABORATORIO DE MECANICA
DE SUELOS Y CONCRETO**

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

CAPACIDAD DE CARGA LATERAL DE PILAS EN ARENAS

GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V.

PROYECTO S.E SAN JOSE DEL CABO 3 / MUNICIPIO LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.

METODO DE MEYERHOF

*** FIGURA 9.45; BRAJA, PAG 633

$Qu(g) = 0.12 \cdot g \cdot D \cdot L \cdot K_{br} \leq 0.4 \cdot P \cdot I \cdot D \cdot L$

L(m)	D(m)	L/D	fi	angulo	tabla qa	grafica	GAMA(KN/m ³)	Qu(g) (KN)	Qu(g) (TON)	PI (40°NqTANfi... KN/m ²)	CONDICION: 0.4*PI*D*L (TON)	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ULTIMATOR)
4	0.7	5.71	36	47.16	36	47.16	10	16.79	225.66	23.01	156.53	23.01
4	1	4.00	36	47.16	36	47.16	9.3	16.79	299.80	30.67	223.61	30.57
4	1.2	3.33	36	47.16	36	47.16	8.2	16.79	317.21	32.35	268.33	32.35
4	1.3	3.08	36	47.16	36	47.16	7	16.79	293.35	29.91	290.69	29.91
4	1.5	2.67	36	47.16	36	47.16	6.8	16.79	328.82	33.53	335.41	33.53
5	0.7	7.14	40	61.33	40	61.33	14.5	16.79	511.26	52.13	293.86	52.13
5	1	5.00	40	61.33	40	61.33	11.5	16.79	579.26	59.07	419.61	59.07
5	1.2	4.17	40	61.33	40	61.33	11.2	16.79	676.97	69.03	503.77	69.03
5	1.3	3.85	40	61.33	40	61.33	10.9	16.79	713.74	72.78	545.75	72.78
5	1.5	3.33	40	61.33	40	61.33	10.75	16.79	812.22	82.82	629.71	82.82
6	0.7	8.57	40	61.33	40	61.33	15	16.79	761.59	77.66	352.64	77.66
6	1	6.00	40	61.33	40	61.33	12.2	16.79	884.90	90.23	503.77	90.23
6	1.2	5.00	40	61.33	40	61.33	11.5	16.79	1000.95	102.07	604.52	102.07
6	1.3	4.62	40	61.33	40	61.33	11.3	16.79	1065.51	108.65	654.90	108.65
6	1.5	4.00	40	61.33	40	61.33	11	16.79	1196.79	122.04	755.65	122.04
8	0.7	11.43	40	61.33	40	61.33	16	16.79	1444.21	147.27	470.18	147.27
8	1	8.00	40	61.33	40	61.33	15	16.79	1934.21	197.23	671.69	197.23
8	1.2	6.67	40	61.33	40	61.33	13	16.79	2011.58	205.12	806.03	205.12
8	1.3	6.15	40	61.33	40	61.33	12.5	16.79	2095.39	213.67	873.20	213.67
8	1.5	5.33	40	61.33	40	61.33	11.7	16.79	2263.02	230.76	1007.54	230.76

CALCULO:

ARQ. IREDA LOPEZ PARRA

COORDINADOR DE ASESORAMIENTO DE CALIDAD

REVISION:

ING. FABIAN GONZALEZ VALENCIA

DIRECTOR TECNICO / DIRECTOR DE ASESORAMIENTO DE LA CALIDAD

Control de Calidad en Construcción
Ingeniería Geotécnica - Mecánica de Suelos
Ensayo de Materiales
Exploración Profunda

Calle Valle Verde N° 1632
Col. Miravalle CP 85090
Cd. Obregón, Sonora
Teléfono (644) 417 10 04 Fax (644) 417 41 72



Informe Gráfico



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



ENSAYE No	1/3	FOLIO No.	01
--------------	-----	--------------	----

PRUEBA DE COMPRESION TRIAXIAL

PROYTO: S.E SAN JOSE DEL CABO / GRUPO COBRA MEXICO, SA DE C.V.

FECHA: 08 ENERO DEL 2010

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.

POZO: MIXTO 01

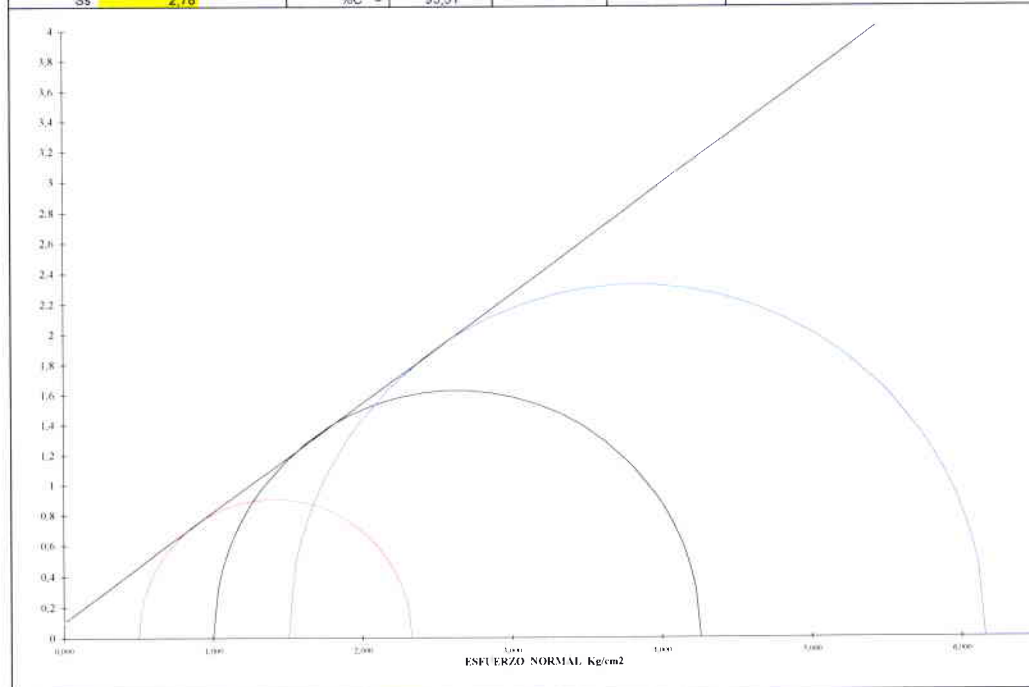
PROFUNDIDAD: A 1,50 m

TIPO: ☐ UU(no consolidado-no drenado)

☒ CU(consolidado-no drenado)

☐ CD(consolidado-drenado)

ENSAYE	wi	wf	ci	cf	Gi	Gf	ESFUERZO NORMAL Kg/cm ²		
	%	%			%	%	σ ₃	σ _d	σ ₁
I	12,10	16,50	2,512	2,585	13,39	3,094	0,500	1,825	2,325
II	11,93	17,30	2,509	2,598	13,22	3,092	1,000	3,256	4,256
III	12,70	18,10	2,522	2,611	14,00	3,089	1,500	4,656	6,156
IV	19,76	%	0,806						
Promedio	12,24	17,30	2,514	2,598	13,54	3,09			
PROCTOR							Φ= 35,8 ° C = 0,10 Kg/cm2		
PVS _{max} 1,758 Ton/m3									
W _{optima} 12,0 %									
e 2,510									
w _g 13,24 %									
S _s 2,78									
PESOS VOLUMETRICOS									
INICIALES				FINALES					
PVS = 1679,0									
PVH = 1884,6									
PVSat = 2075,0									
%C = 95,51									



Observaciones:

- Muestra : REPRODUCIDA
- Mixto No. 01 (profundidad 1,50 m).
- Arena arcillosa con boleas empacados TMA 25", SC.

Cálculo y elaboración:

Arq. Irela López Padilla
Coordinador Aseguramiento de la Calidad

Revisión y autorización:

Ing. Fabián González Valencia
Director Técnico / Director de Aseguramiento de la Calidad



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

CLIENTE: GRUPO COBRA MEXICO S A DE C.V.	PAG: 2/3	FOLIO: 1
PROYECTO: SAN JOSE DEL CABO	FECHA DE REPORTE: 08 DE ENERO DEL 2010	
SONDEO/PROCEDENCIA: MIXTO No. 01	FECHA DE REALIZACION: 27 DICIEMBRE DEL 2009	
DESCRIPCION DEL MATERIAL: ARENA ARCILLOSA CON BOLEOS EMPACADOS TMA 25° COLOR CAFE CLARO. CLASIFICACION SEGUN S U C S SC.	PROFUNDIDAD: 1.50 m	
TIPO DE MUESTRA: REPRODUCIDA	DATOS DE PROBETA: Altura: 9.0 cm	Diametro: 3.6 cm Humedad: 12.24%

ENSAYO TRIAXIAL			ESFUERZO CONFINAMIENTO			0.5 KG/CM2		
DIAMETRO PROMEDIO 3.6 CM			S E SAN JOSE DEL CABO					
AREA ORIGINAL 1017.8784 MM2			GRUPO COBRA MEXICO, S A DE C.V. MIXTO 01 / PROFUNDIDAD 1.50 m					
ALTURA INICIAL 90 MM								
CARGA		LECTURA	DEFORMACION	AREA	DEFORMACION	AREA	AREA	ESFUERZO
APLICADA	ACUMULADA	MICROMETRO	LINEAL mm	ORIGINAL	UNITARIA	CORREGIDA	CORREGIDA	SIGMA 1
kg	kg	div			%	MM2	CM2	KG/CM2
0.5	0.5	2	0.02	10.63620096	0.022222222	1018.104645	10.18104645	0.049110965
0.5	1	4	0.08	10.63620096	0.088888889	1018.783996	10.18783996	0.096156235
1	2	26	0.28	10.63620096	0.311111111	1021.055016	10.21055016	0.195875831
1	3	44	0.44	10.63620096	0.488888889	1022.879142	10.22879142	0.293289781
1	4	69	0.69	10.63620096	0.766666667	1025.742425	10.25742425	0.389961447
1	5	88	0.88	10.63620096	0.977777778	1027.929264	10.27929264	0.485414793
1	6	120	1.2	10.63620096	1.333333333	1031.633514	10.31633514	0.581601889
2	7	166	1.58	10.63620096	1.844444444	1037.005388	10.37005388	0.675020601
2	8	222	2.02	10.63620096	2.466666667	1043.621053	10.43621053	0.86238159
2	11	288	2.88	10.63620096	3.2	1051.527273	10.51527273	1.045097451
2	13	346	3.46	10.63620096	3.844444444	1058.574717	10.58574717	1.228060361
2	15	422	4.22	10.63620096	4.888888889	1067.953556	10.67953556	1.404555462
2	17	496	4.96	10.63620096	5.511111111	1077.24696	10.7724696	1.578397257
2	18	566	5.66	10.63620096	6.288888889	1086.187527	10.86187527	1.730204576
2	20	691	6.91	10.63620096	7.077777778	1102.528054	11.02528054	1.874012798
2	23.5	788	7.88	10.63620096	7.855555556	1115.551096	11.15551096	1.97299541
2	25.5	896	8.96	10.63620096	8.633333333	1130.696816	11.30696816	2.073634362
2	27.5	976	9.76	10.63620096	10.844444444	1141.688136	11.41688136	2.233534641
2	27.5	1263	12.63	10.63620096	13.922222222	1182.510081	11.82510081	2.325561569

DIAMETRO PROMEDIO 3.6 CM			ESFUERZO CONFINAMIENTO 1 KG/CM2					
AREA ORIGINAL 1017.8784 MM2			S E SAN JOSE DEL CABO					
ALTURA INICIAL 90 MM			GRUPO COBRA MEXICO, S A DE C V MIXTO 01 / PROFUNDIDAD 1.50 m					
CARGA		LECTURA	DEFORMACION	AREA	DEFORMACION	AREA	AREA	ESFUERZO
APLICADA	ACUMULADA	MICROMETRO	LINEAL mm	ORIGINAL	UNITARIA	CORREGIDA	CORREGIDA	SIGMA 1
kg	kg	div			%	MM2	CM2	KG/CM2
1	1	2	0.02	10.63620096	0.022222222	1018.104645	10.18104645	0.09922173
2	2	4	0.08	10.63620096	0.088888889	1018.783996	10.18783996	0.196312489
3	3	17	0.17	10.63620096	0.188888889	1019.804698	10.19804698	0.294173973
4	4	40	0.4	10.63620096	0.444444444	1022.4225	10.224225	0.391227697
5	5	64	0.64	10.63620096	0.711111111	1025.168457	10.25168457	0.585269648
6	6	89	0.89	10.63620096	0.988888889	1028.044619	10.28044619	0.778176341
7	7	118	1.18	10.63620096	1.311111111	1031.401216	10.31401216	0.9695548
8	8	180	1.8	10.63620096	2	1038.551429	10.38551429	1.193344793
9	9	266	2.66	10.63620096	2.955555556	1048.829549	10.48829549	1.334758869
10	10	322	3.22	10.63620096	3.677777778	1055.647108	10.55647108	1.468293702
11	11	367	3.67	10.63620096	4.077777778	1061.149728	10.61149728	1.602035608
12	12	402	4.02	10.63620096	4.466666667	1065.469365	10.65469365	1.736323972
13	13	481	4.81	10.63620096	5.122222222	1072.831198	10.72831198	1.864226174
14	14	502	5.02	10.63620096	5.577777778	1078.007249	10.78007249	1.948039849
15	15	534	5.34	10.63620096	5.933333333	1082.261928	10.82261928	2.021746962
16	16	576	5.76	10.63620096	6.4	1087.478923	10.87478923	2.082811306
17	17	622	6.22	10.63620096	6.911111111	1093.447792	10.93447792	2.143615216
18	18	671	6.71	10.63620096	7.455555556	1099.88061	10.9988061	2.200325645
19	19	708	7.08	10.63620096	7.866666667	1104.788423	11.04788423	2.258542474
20	20	752	7.52	10.63620096	8.466666667	1112.030299	11.12030299	2.327247472
21	21	804	8.04	10.63620096	8.933333333	1117.728843	11.17728843	2.397515221
22	22	856	8.56	10.63620096	9.511111111	1124.865619	11.24865619	2.467080906
23	23	902	9.02	10.63620096	10.022222222	1131.255322	11.31255322	2.534292341
24	24	950	9.5	10.63620096	10.555555556	1138.000696	11.38000696	2.598565655
25	25	991	9.91	10.63620096	11.011111111	1143.826386	11.43826386	2.66163452
26	26	1041	10.41	10.63620096	11.566666667	1151.012137	11.51012137	2.723562675
27	27	1167	11.67	10.63620096	12.911111111	1168.781016	11.68781016	2.874084287
28	28	1192	11.92	10.63620096	13.244444444	1173.271721	11.73271721	2.917655665
29	29	1202	12.02	10.63620096	13.355555556	1174.776302	11.74776302	2.956120438

DIAMETRO PROMEDIO			3.6 CM		ESFUERZO CONFINAMIENTO			1.5 KG/CM2	
AREA ORIGINAL			1017.8784 MM2		S E SAN JOSE DEL CABO				
ALTURA INICIAL			90 MM		GRUPO COBRA MEXICO, S A DE C.V. MIXTO 01 / PROFUNDIDAD 1.50 m				
APLICADA	CARGA	LECTURA	DEFORMACION	AREA	DEFORMACION	AREA	AREA	ESFUERZO	
kg	ACUMULADA	MICROMETRO	LINEAL mm	ORIGINAL	UNITARIA	CORREGIDA	CORREGIDA	SIGMA 1	
	kg	div			%	MM2	CM2	KG/CM2	
2	2	3	0.03	10.63620096	0.033333333	1018.217806	10.18217806	0.196421629	
3	3	8	0.08	10.63620096	0.088888889	1018.783996	10.18783996	0.203624839	
4	4	12	0.12	10.63620096	0.188888889	1019.804698	10.19804698	0.588347047	
5	5	29	0.29	10.63620096	0.322222222	1021.168833	10.21168833	0.734452498	
6	6	42	0.42	10.63620096	0.466666667	1022.650777	10.22650777	0.880056831	
7	7	62	0.62	10.63620096	0.688888889	1024.939092	10.24939092	1.02445112	
8	8	88	0.88	10.63620096	0.977777778	1027.929264	10.27929264	1.216030602	
9	9	120	1.2	10.63620096	1.333333333	1031.633514	10.31633514	1.405537998	
10	10	155	1.55	10.63620096	1.722222222	1035.715726	10.35715726	1.59301232	
11	11	196	1.96	10.63620096	2.177777778	1040.539328	10.40539328	1.777924655	
12	12	248	2.48	10.63620096	2.733333333	1046.482248	10.46482248	2.006723003	
13	13	301	3.01	10.63620096	3.344444444	1053.098701	10.53098701	2.231509732	
14	14	367	3.67	10.63620096	4.077777778	1061.149728	10.61149728	2.450172612	
15	15	402	4.02	10.63620096	4.466666667	1065.469365	10.65469365	2.674877471	
16	16	458	4.58	10.63620096	5.066666667	1072.203371	10.72203371	2.937875487	
17	17	494	4.94	10.63620096	5.488888889	1078.963369	10.78963369	3.20336324	
18	18	532	5.32	10.63620096	5.911111111	1081.826358	10.81826358	3.469360254	
19	19	562	5.62	10.63620096	6.344444444	1085.672624	10.85672624	3.704060304	
20	20	604	6.04	10.63620096	6.711111111	1091.103573	10.91103573	3.986789254	
21	21	637	6.37	10.63620096	7.077777778	1095.409016	10.95409016	4.190344659	
22	22	691	6.91	10.63620096	7.677777778	1102.528054	11.02528054	4.398810205	
23	23	733	7.33	10.63620096	8.144444444	1108.129382	11.08129382	4.602350667	
24	24	772	7.72	10.63620096	8.577777778	1113.381818	11.13381818	4.85089183	
25	25	772	7.72	10.63620096	8.577777778	1113.381818	11.13381818	5.11953737	
26	26	802	8.02	10.63620096	8.911111111	1117.45616	11.1745616	5.36933815	
27	27	856	8.56	10.63620096	9.511111111	1124.865619	11.24865619	5.60068889	
28	28	902	9.02	10.63620096	10.022222222	1131.255322	11.31255322	5.83420655	
29	29	996	9.96	10.63620096	11.066666667	1144.54093	11.4454093	6.02831957	
30	30	1167	11.67	10.63620096	12.966666667	1169.527078	11.69527078	6.15634568	

OBSERVACIONES:	CALCULO (NOMBRE Y FIRMA): ING. FABIAN GONZALEZ VALENCIA DIRECTOR DE TECNICO/DIRECTOR DE REGISTRO DE LA EMPRESA
	REVISO (NOMBRE Y FIRMA): ING. JAVIER GONZALEZ ESTRADA DIRECTOR GENERAL



GRAFICO ESFUERZO-DEFORMACION

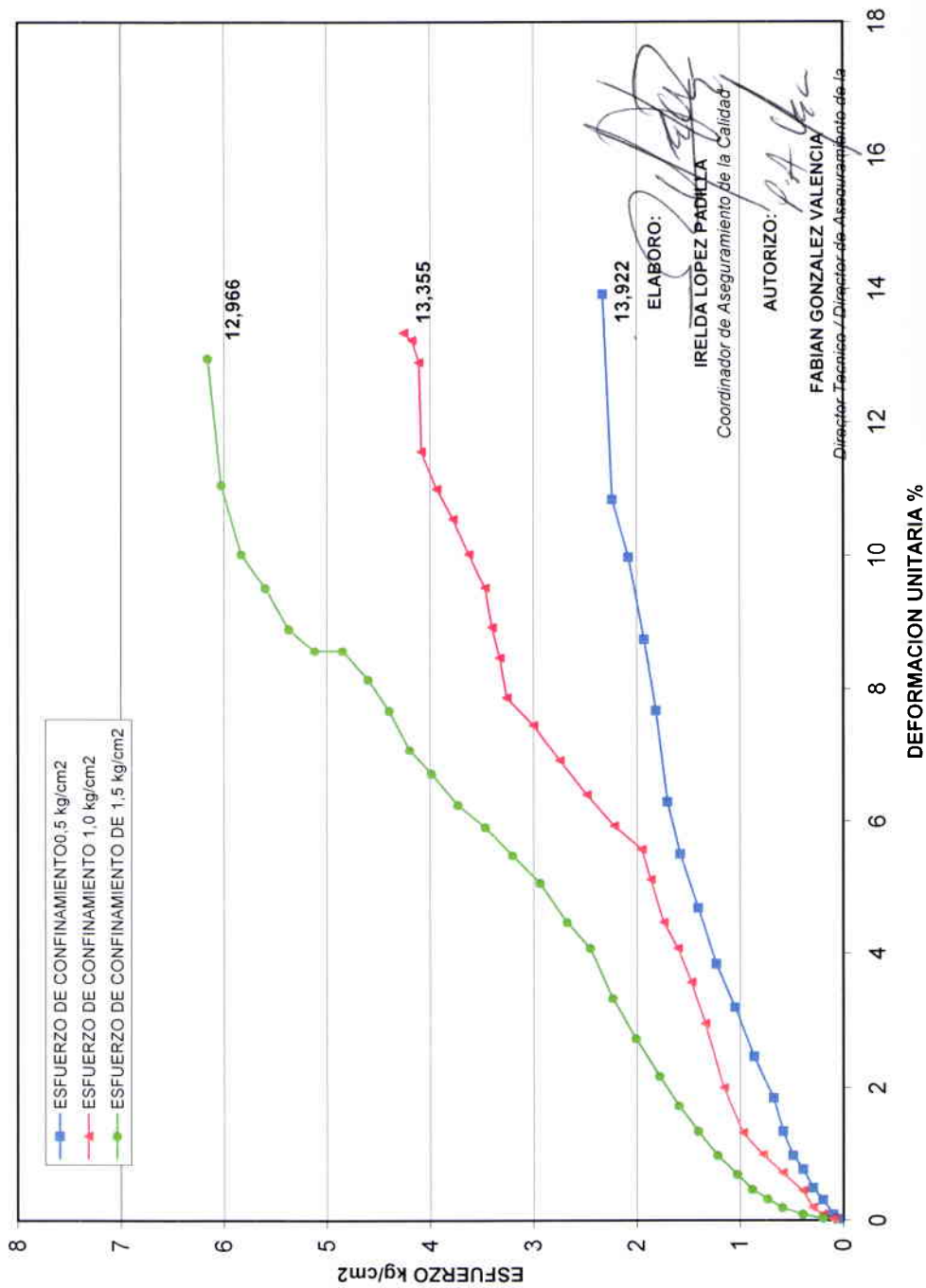
GRUPO COBRA MEXICO, S.A DE C.V.

S.E SAN JOSE DEL CABO

MIXTO 01 A 1,50 m.

PRUEBA DE COMPRESION TRIAXIAL

PAGINA No. 3/3	FOLIO No. 01
-------------------	-----------------





LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN CONSTRUCCIÓN

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC 2009



FORMATO:

L-TE-02

REVISION: 20081022

MÉTODOS DE PRUEBA EMPLEADOS:

PNMX-C-416-1996;

ESPECIFICACIONES 4 01 01 SCT

PAGINA

1/1

FOLIO No.:

01

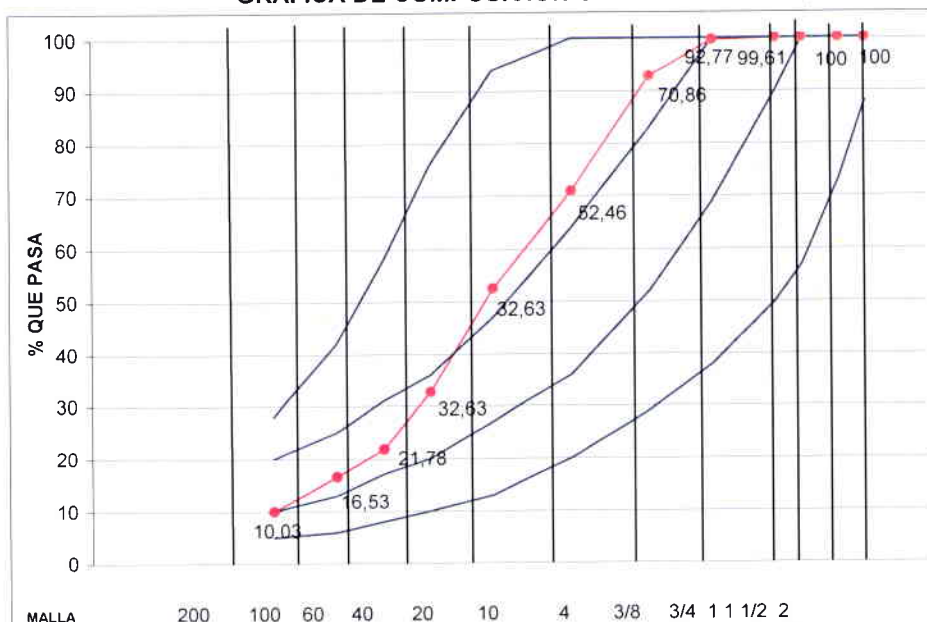
INFORME DE CALIDAD PARA MATERIALES TERREOS

MATERIAL: SUB BASE	EXPEDIENTE: S E SAN JOSE DEL CABO	FECHA DE INFORME: 15 DE ENERO DEL 2010
MUESTRA No: 1	ENSAYE No: 1	FECHA DE RECIBO: 14 DE DICIEMBRE DEL 2009
ENVIADA POR: GRUPO COBRA MEXICO S.A. DE C.V. / PROYECTO: S E SAN JOSE DEL CABO		
PROCEDENCIA: BANCO CATARINA / 2,1 km aproximadamente del pueblo Santa Catarina, calle Escapeta a 7,5 km al Noroeste de la S.E.		

PESO VOLUMETRICO SUELTO kg/m ³ :	1705	PESO VOLUMETRICO MAXIMO kg/m ³ :	2130
HUMEDAD OPTIMA (%):	8,34		

GRAFICA DE COMPOSICION GRANULOMETRICA

% QUE PASA MALLA	
2"	100
1 1/2"	100
1"	100
3/4"	100
3/8"	99,61
No. 4	92,77
10"	70,86
20"	52,46
40"	32,63
60"	21,78
100"	16,53
200"	10,03
% DESPERDICIO EN LA MUESTRA:	



V.R.S. (ESTANDAR) %:	67,7%
% EXPANSION:	MENOR AL 1%
VALOR CEMENTANTE:	

PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR 3/8"	
ABSORCION:	
DENSIDAD:	

PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMIZADO POR MALLA No. 40	
LIMITE LIQUIDO:	NP
LIMITE PLASTICO:	NP
INDICE PLASTICO:	NP
EQ. HUMEDAD CAMPO:	-
CONTRACCION LINEAL:	O
EQUIVALENTE ARENA:	47%

RECOMENDADOS:

PESO VOLUMETRICO EN EL LUGAR:	2023 kg/m ³	CLASIFICACION PETROGRAFICA:	ARENA LIMOSA MAL GRADUADA, DE
HUMEDAD EN EL LUGAR:	9,34%	CLASIFICACION SEGUN S.U.C.S:	SP-SM
GRADO DE COMPACTACION:	95%		

OBSERVACIONES:

MATERIAL ACEPTABLE COMO SUB BASE DE BUENA CALIDAD

RESPONSABLE (NOMBRE Y FIRMA):

ING. FABIAN GONZALEZ VALENCIA
Director Técnico/Director de
Aseguramiento de la Calidad

RECIBI (NOMBRE Y FIRMA):

* PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO
* EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA
* LABORATORIO ACREDITADO EN CONCRETOS Y TERRACERIAS ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION, A.C. (EMA) CON EL NUMERO DE REGISTRO C-083-017/09.

- Control de Calidad en Construcción
- Ingeniería Geotecnia - Mecánica de Suelos
- Ensayo de Materiales
- Exploración Profunda

Calle Valle Verde N° 1632
Col. Miravalle CP 85090
Cd. Obregón, Sonora
Teléfono (644) 417 10 04 Fax (644) 417 41 72



Informe Fotográfico



FOTOGRAFÍAS No. 1 Y No. 1-A.
Vista general del sitio en estudio.



FOTOGRAFÍAS No. 2.

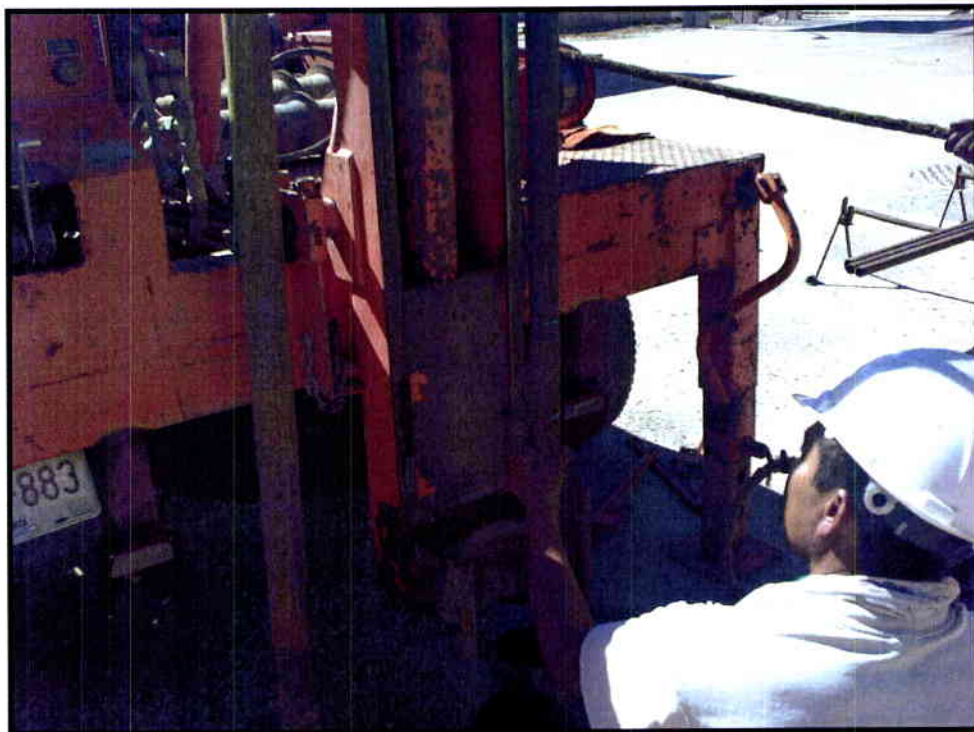
Localización de sondeos mediante la obtención de coordenadas absolutas,
con un dispositivo de posicionamiento global(GPS)



FOTOGRAFÍAS No. 3 Y No. 3-A.
Maniobras del acomodo y equipo para dar inicio con la exploración.



FOTOGRAFÍAS No. 4 Y No. 4-A
Exploración del sitio, mediante la utilización de barrenas helicoidales huecas con equipo Mobil Drill



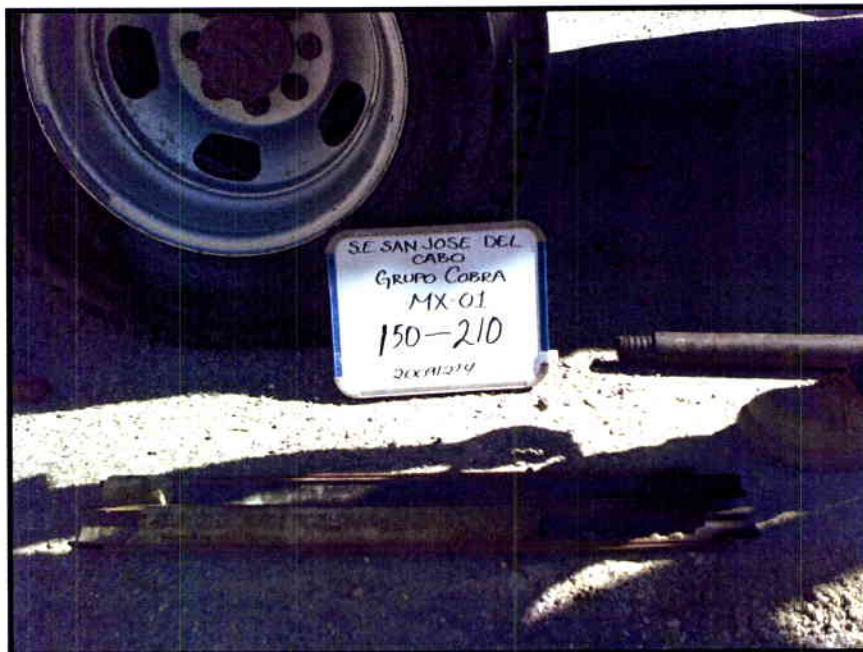
FOTOGRAFÍAS No. 5

Marcado del tubo de media caña para la determinación del numero ``N`` de golpes.



FOTOGRAFÍAS No. 6 Y No 6-A

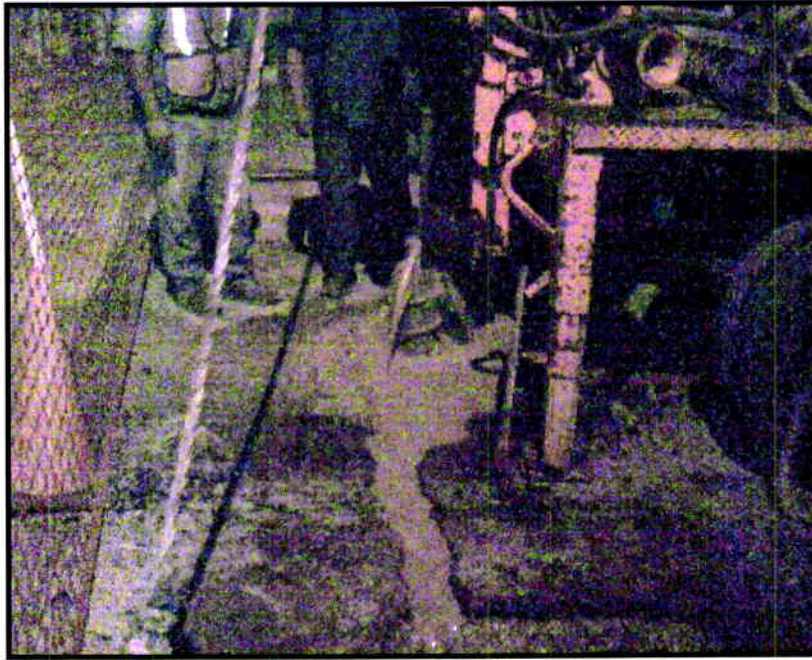
Determinación de del numero ``N`` de golpes, de forma simultanea ala exploración con barrenas helicoidales huecas.



FOTOGRAFÍAS No. 7 Y No 7-A.
Recuperación de muestras contenidas en el muestreador de media caña (tubo partido).



FOTOGRAFÍAS No. 8 Y No 8-A.
Elaboración de canaleta y carcamo de bombeo para
la exploración en roca con barril diamantado.



FOTOGRAFÍAS No. 9 Y No 9-A.
Colocación de bentonita en el carcano de bombeo para evitar que el material existente se desprenda y pase a la bomba eléctrica .



FOTOGRAFÍAS No. 10 Y No 10-A.

Elaboración de sondeos en manto rocoso con barril diamantado y equipo Mobil Drill



FOTOGRAFÍAS No. 11 Y No 11-A.
Elaboración de sondeos tipo pozo a cielo abierto (PCA),
con retroexcavadora de contratación local.



FOTOGRAFÍAS No. 12 Y No 12-A.
Vista al interior de los sondeos tipo PCA y determinación de espesores.



FOTOGRAFÍAS No. 12 Y No 12-A.

Relleno de la oquedad resultante de los sondeos tipo pozo a cielo abierto, de acuerdo con las políticas de seguridad del cliente y del laboratorio.